МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» (РУТ(МИИТ)

Институт управления и цифровых технологий

Кафедра «Вычислительные системы, сети и информационная безопасность»

КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине «Методы разработки программных систем»
По теме: «Библиотека»

Группа: УИБ-211
Студенты: Бений А. С.,
Сафронов А. И., Самойлова В. М.
Преподаватели: Давыдовский М.А.
Новиков А. И.

Москва
2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Задания по курсовой работе для дисциплины «Методы разработки программных систем» 5

Распределение задач: 7

2. Диаграммы на языке UML 8

2.1 Диаграммы вариантов использования: 8

Подсистема: Пользователь 9

Подсистема: Администратор 9

Под-система: Библиотекарь 14

Под-система: Читатель 18

2.2 Диаграмма классов: 19

Начальная версия: 19

Конечная версия: 20

2.3 Диаграмма деятельности: 22

2.4 Диаграмма состояний: 26

2.5 Диаграмма компонентов: 27

2.6 Диаграмма развёртывания: 28

2.7 Диаграмма последовательности: 29

Выдача книги 29

Аутентификация читателя 29

Удаление книги из каталога 30

Удаление читателя из списка 30

Регистрация библиотекаря 30

Аутентификация администратора 31

Удаление библиотекаря из списка 31

Просмотр каталога читателем 32

Добавление книги в каталог 32

Аутентификация библиотекаря 33

Возврат книги 33

Регистрация читателя 33

3. Руководство пользователя со скриншотами 34

3.1 Введение 34

3.1.1 Область применения: Библиотека 34
3.1.2 Краткое описание возможностей 34
3.1.3 Уровень подготовки пользователя 34
3.1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо ознакомиться пользователю 34
3.2 Назначения и условия применения. 34
3.2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации 34
3.2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства автоматизации в соответствии с назначением 34
3.3 Подготовка к работе. 35
3.3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 35
3.3.2 Порядок загрузки данных и программ 35
3.3.3 Порядок проверки работоспособности 35
3.4 Описание операций. (Админ) 35
3.4.1 Выполняемые функции: 35
3.4.2 Описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых для выполнения задач 35
Операция 1: Авторизация 35
Операция 2: Составление списка книг. 37
Операция 3: Составление списка библиотекарей. 41
3.5 Описание операций. (Библиотекарь) 45
3.5.1 Выполняемые функции: 45
3.5.2 Описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых для выполнения задач 45
Операция 1: Авторизация 45
Операция 2: Составление списка читателей. 47
Операция 3: Составление списка выданных книг. 51
3.6 Описание операций. (Читатель) 55
3.6.1 Выполняемые функции: 55
3.6.2 Описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых для выполнения задач: 55
Операция 1: Авторизация 55

Операция 2: Просмотр каталога читателем. 56
ПРИЛОЖЕНИЕ А..... 58
Использованные источники: 137

1. Задания по курсовой работе для дисциплины «Методы разработки программных систем»

Задание выдается на группу из 2-4 человек и выполняется на лабораторных занятиях и занятиях по курсовой работе.

Язык программирования – C++.

Описание проекта разрабатываемой информационной системы должно быть выполнено на языке UML.в среде UML Designer.

Документация по заданию должна содержать:

1. Задание по курсовой работе.
2. Диаграммы на языке UML.
3. Краткое описание каждого класса и метода.
4. Руководство пользователя со скриншотами интерфейса.
5. Набор тестов и результатов для отладки отдельных методов, модулей и комплексной отладки задания.
6. Тексты программ с комментариями.

Диаграммы языка UML:

- Диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram)
- Диаграмма классов (Class Diagam)
- Диаграмма деятельности (Activity Diagram)
- Диаграмма состояний (State Machine Diagram)
- Диаграмма последовательности (Sequence Diagram)
- Диаграмма компонентов (Component Diagram)
- Диаграмма развертывания (размещения) (Deployment Diagram)

Необходимо разработать информационную систему в соответствии с за данием. В задании перечислены пользователи системы (актеры) и варианты

использования системы актерами. Можно скорректировать список актеров и вариантов использования по согласованию с преподавателем.

Предлагаемый перечень заданий может быть дополнен любым другим заданием

по согласованию с преподавателем. Приветствуется разработка проекта на ос нове реальных заданий.

Общие требования по выполнению задания:

- Каждый пользователь информационной системы должен регистрироваться в системе сам или это делает администратор
- При входе в систему каждый

пользователь вводит свой логин и пароль

- Данные в системе хранятся в файлах
- При запуске системы все данные из файлов считываются в операт ивную память и хранятся в форме таблиц.
- По завершению работы с системой данные из таблиц записываются обратно в файлы. Файлы при этом не обновляются, а создаются заново на основании данных из таблиц.

Код программы представлен в приложении А.

Предметная область - Библиотека.

Администратор:

*Составление списка книг

Библиотекарь:

*Регистрация читателя

*Выдача книги

*Возврат книги

Читатель:

*Просмотр каталога

Распределение задач:

Бений А. С.:

1)Построение UML-диаграмм;

2)Написание кода

3) Работа с файлами

Самойлова В. М.:

1)Построение UML-диаграмм;

2)Написание кода

3)Работа с руководством пользователя

Сафронов А. И.:

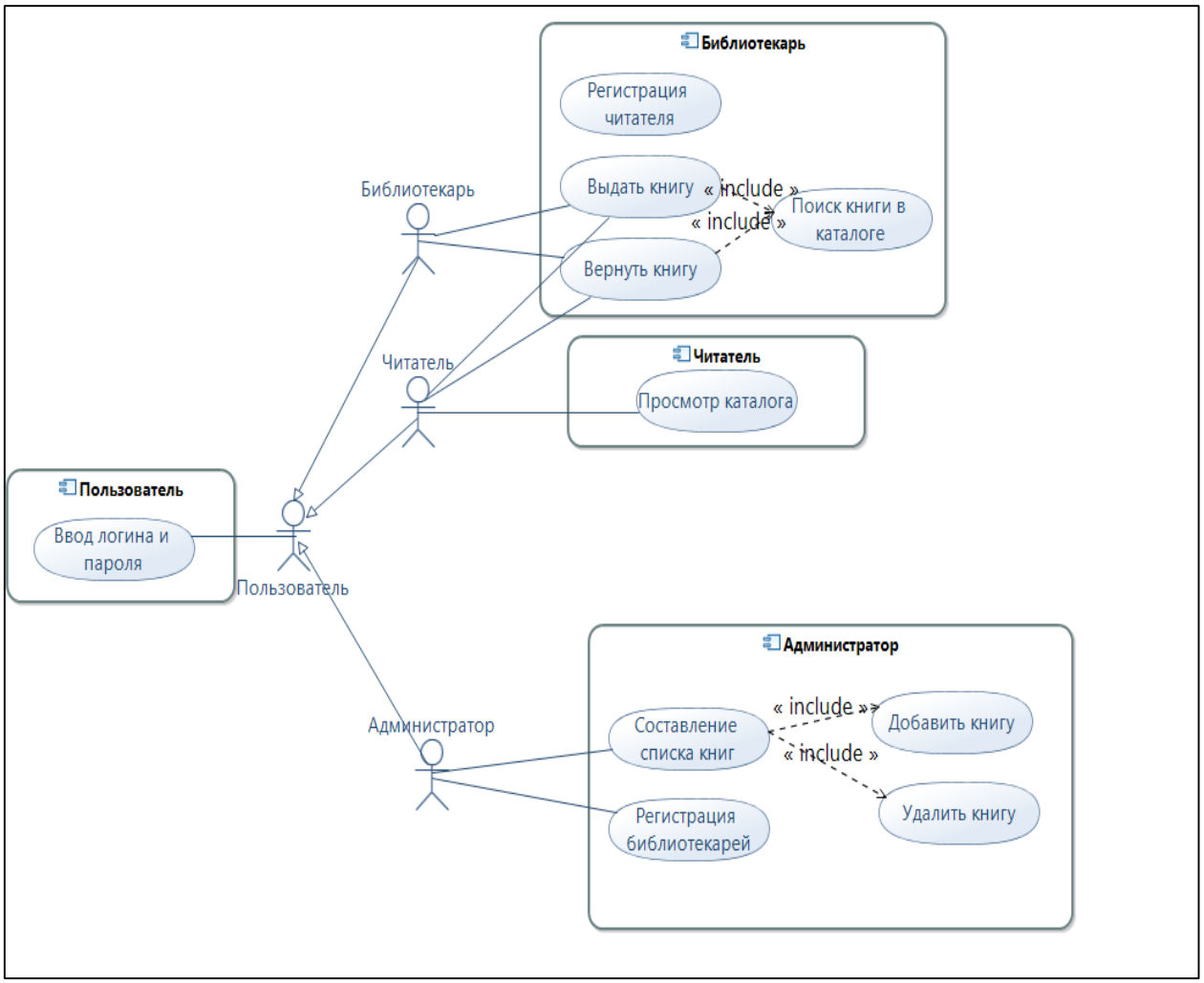
1)Построение UML-диаграмм;

2)Написание кода

3)Набор тестов и отладка

2. Диаграммы на языке UML

2.1 Диаграммы вариантов использования:



Поток событий
Подсистема: Пользователь

Таблица 1 - Основной поток события: Вход в систему

Основной поток события: Вход в систему			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
		1	Выводит окно, где необходимо ввести данные пользователя
2	Пользователь вводит свой идентификационный номер и пароль	3	Проверяет идентификационный номер и пароль
		4	В соответствии с полученными данными система открывает соответствующий доступ для пользователя (администратор, библиотекарь и читатель)

Таблица 2 - Альтернативные потоки

3. Неверный идентификационный номер или пароль			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
		1	Выдает сообщение об ошибке и запрашивает снова номер и пароль
2.1	Вводит новый номер и пароль повторно		
2.2	Выходит из системы		

Подсистема: Администратор

Таблица 3 - Основной поток события: Составление списка книг

Основной поток события: Составление списка книг			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
1	Администратор вводит свой идентификационный номер и пароль	2	Проверяет идентификационный номер и пароль
		3	Просит выбрать операцию одну из операций
4	Администратор выбирает операцию		
4.1	Добавить новую книгу		
4.2	Удалить книгу		
4.3	Просмотреть каталок книг		
4.4	Выйти		

ПОД-ПОТОКИ

Таблица 4 - Под-поток 4.1 "Добавить новую книгу"

Под-поток 4.1 "Добавить новую книгу"			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
1	Администратор вводит данные книги	2	Сохраняет данные книги в каталог

Под-поток 4.2 "Удалить книгу"			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
1	Просматривает каталог книг		
2	Выбирает книгу, которую необходимо удалить	3	Удаляет книгу из каталога

Под-поток 4.3 "Посмотреть каталог книг"

	Действия исполнителя		Отклик системы
		1	Выводит окно, содержащее список всех книг
2	Администратор просматривает каталог книг		

Под-поток 4.4 "Выход"			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
		1	Завершает работу

Основной поток событий: Составление списка библиотекарей			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
1	Администратор вводит свой идентификационный номер и пароль	2	Проверяет идентификационный номер и пароль
		3	Просит выбрать одну из операций
4	Администратор выбирает операцию		
4.1	Добавить библиотекаря		
4.2	Удалить библиотекаря		
4.3	Просмотреть список библиотекарей		
4.4	Выйти		

ПОД-ПОТОКИ

Под-поток 4.1 "Добавить библиотекаря"			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**

1	Администратор вводит данные библиотекаря	2	Вводит данные библиотекаря в систему
		3	Присваивает библиотекарю идентифицированный номер и пароль
		4	Выводит идентифицированный номер и пароль на экран.

Под-поток 4.2 "Удалить библиотекаря"			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
1	Администратор просматривает список библиотекарей		
2	Администратор выбирает библиотекаря, которого нужно удалить	3	Удаляет библиотекаря из системы

Под-поток 4.3 "Посмотреть список библиотекарей"			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
		1	Выводит окно, содержащее список всех библиотекарей
2	Администратор просматривает список библиотекарей		

Под-поток 4.4 "Выход"			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
		1	Завершает работу

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОТОКИ

2. Неверный идентификационный номер или пароль			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
		1	Выдает сообщение об ошибке и запрашивает снова номер и пароль
2.1	Вводит новый номер и пароль повторно		
2.2	Выходит из системы		

4.1.2 Книгу невозможно добавить в каталог			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
		1.1	Выдаёт сообщение об ошибке «Превышено максимальное допустимое количество книг»
		1.2	Выдаёт сообщение об ошибке «Введённая книга уже существует в каталоге»
2.1	Вводит данные другой книги		
2.2	Выходит из под-системы		

4.1.2 Библиотекаря невозможно добавить в систему			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
		1.1	Выдаёт сообщение об ошибке «Превышено максимальное допустимое количество библиотекарей»

		1.2	Выдаёт сообщение об ошибке «Введённый библиотекарь уже есть в системе»
2.1	Вводит данные другого библиотекаря		
2.2	Выходит из под-системы		

Под-система: Библиотекарь

Основной поток события: Регистрация читателя			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
1	Библиотекарь вводит свой идентификационный номер и пароль	2	Проверяет идентификационный номер и пароль
		3	Просит выбрать одну из операций
4	Библиотекарь выбирает операцию		
4.1	Добавить читателя		
4.2	Удалить читателя		
4.3	Просмотреть список читателей		
4.4	Выйти		

ПОД-ПОТОКИ

Под-поток 4.1 "Добавить нового читателя"			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
1	Библиотекарь вводит данные читателя	2	Вводит данные читателя в систему

		3	Присваивает читателю идентифицированный номер и пароль
		4	Выводит идентифицированный номер и пароль на экран.

Под-поток 4.2 "Удалить читателя"			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
1	Библиотекарь просматривает список читателей		
2	Библиотекарь выбирает читателя, которого необходимо удалить	3	Удаляет читателя из системы

Под-поток 4.3 "Посмотреть список читателей"			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
		1	Выводит окно, содержащее список всех читателей
2	Библиотекарь просматривает список читателей		

Под-поток 4.4 "Выход"			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
		1	Завершает работу

Основной поток события: Возврат книги			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**

1	Библиотекарь вводит свой идентификационный номер и пароль	2	Проверяет идентификационный номер и пароль
		3	Просит ввести идентификационный номер читателя.
4	Вводит идентификационный номер читателя	5	Просит ввести название книги и автора
6	Вводит название книги и автора	7	Удаляет читателя из списка должников
		8	Сохраняет книгу в каталоге

Основной поток события: Выдача книги			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
1	Библиотекарь вводит свой идентификационный номер и пароль	2	Проверяет идентификационный номер и пароль
		3	Просит ввести идентификационный номер читателя.
4	Вводит идентификационный номер читателя	5	Просит ввести название книги и автора
6	Вводит название книги и автора	7	Добавляет читателя в список должников
		8	Сохраняет книгу в каталоге

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОТОКИ

4.1.1 Читателя невозможно добавить в систему			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**

		1.1	Выдаёт сообщение об ошибке «Превышено максимальное допустимое количество читателей»
		1.2	Выдаёт сообщение об ошибке «Введённый читатель уже существует»
2.1	Вводит данные другого читателя		
2.2	Выходит из под-системы		

1. Неверный идентификационный номер или пароль			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
		1	Выдает сообщение об ошибке и запрашивает снова номер и пароль
2.1	Вводит новый номер и пароль повторно		
2.2	Выходит из системы		

3 Читатель уже является должником			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
		1	Выдаёт сообщение об ошибке "Читаетль уже является должником"
2.1	Просит читателя вернуть книгу		
2.2	Выходит из системы		

4 Неверный идентификационный номер читателя			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
		1	Выдаёт сообщение об ошибке и запрашивает снова ввести номер читателя
2.1	Повторно вводит идентификационный номер читателя		
2.2	Выходит из системы		

6 Неверное название книги и автора			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
		1	Выдаёт сообщение об ошибке и запрашивает снова ввести название книги и автора
2.1	Вводит новое название книги и/или автора		
2.2	Выходит из системы		

Под-система: Читатель

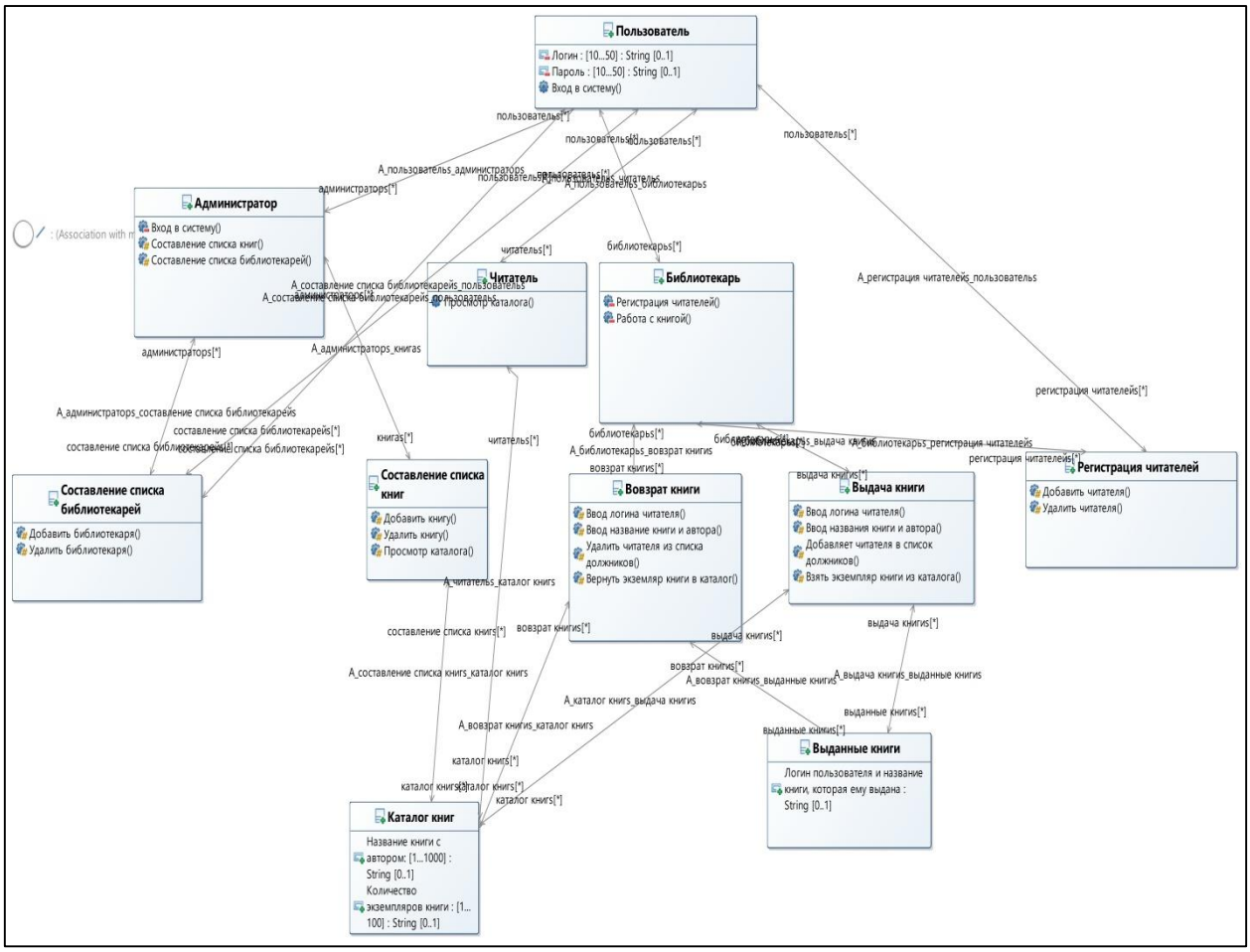
Основной поток события: Просмотр каталога			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
1	Читатель вводит свой идентификационный номер и пароль	2	Проверяет идентификационный номер и пароль
		3	Выводит окно, содержащее каталог всех книг

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОТОКИ

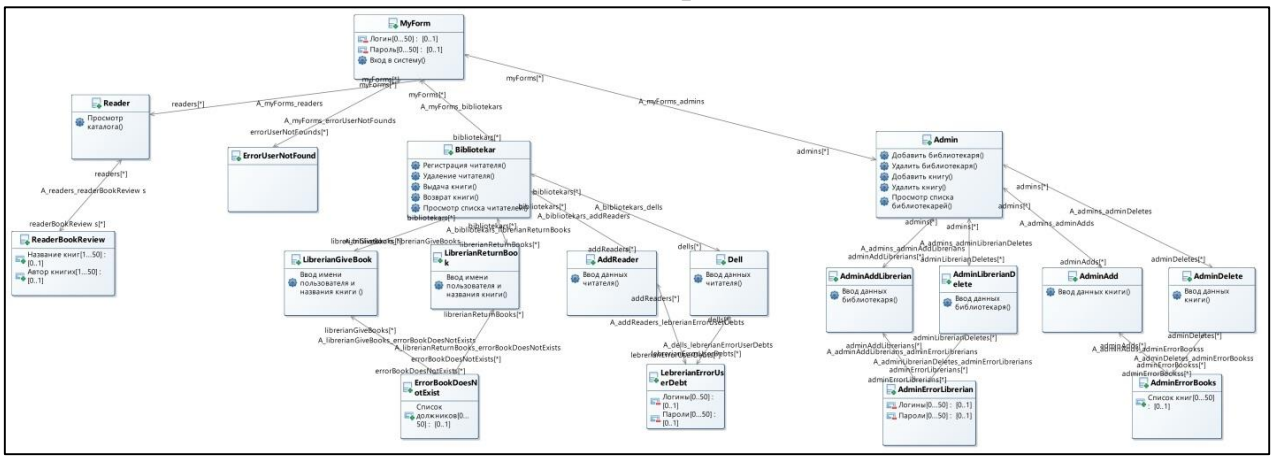
1. Неверный идентификационный номер или пароль			
	Действия исполнителя		**Отклик системы**
		1	Выдает сообщение об ошибке и запрашивает снова номер и пароль
2.1	Вводит новый номер и пароль повторно		
2.2	Выходит из системы		

2.2 Диаграмма классов:

Начальная версия:



Конечная версия:



Entity.**MyForm** - класс аутентификации пользователя. Арибуты(логин, пароль) , операции(вход в систему).

Control.**Readr** - класс читателя. Операции(просмотр каталога).

Control.**Bibliotekar –** класс библиотекаря. Операции(регистрация читателя, удаление читателя, выдача книги, возврат книги, просмотр списка читателей).

Control.**Admin** – класс администратора. Операции(добавить библиотекаря, удалить библиотекаря, добавить книгу, удалить книгу, просмотр списка библиотекарей).

Control.**ErrorUserNotFound** – класс обработчик ошибок по аутентификации.

Boundary.**ReaderBookReview** – класс просмотра каталога книг читателем. Арибуты(название книги, автор книги).

Control.**AdminAddLiberian** – класс регистрации библиотекаря администратором. Операции(ввод данных библиотекаря).

Control.**AdminLibrerianDelete** – класс удаление библиотекаря администратором. Операции(ввод данных библиотекаря).

Boundary.**AdminErrorLiberian** – класс обработчик ошибок по взаимодействию администратора с библиотекарем. Арибуты(логины, пароли).

Control.**AdminAdd** – класс добавление новой книги в список администратором. Операции(ввод данных книги).

Control.**AdminDelete** – класс удаления книги из списка администратором. Операции(ввод данных книги).

Boundary.**AdminErrorBooks** – класс обработчик ошибок по взаимодействию администратора с книгой. Арибуты(список книг).

Control.**LibrerianGiveBook** – класс выдачи книги читателю библиотекарем. Операции(ввод имени пользователя и названия книги).

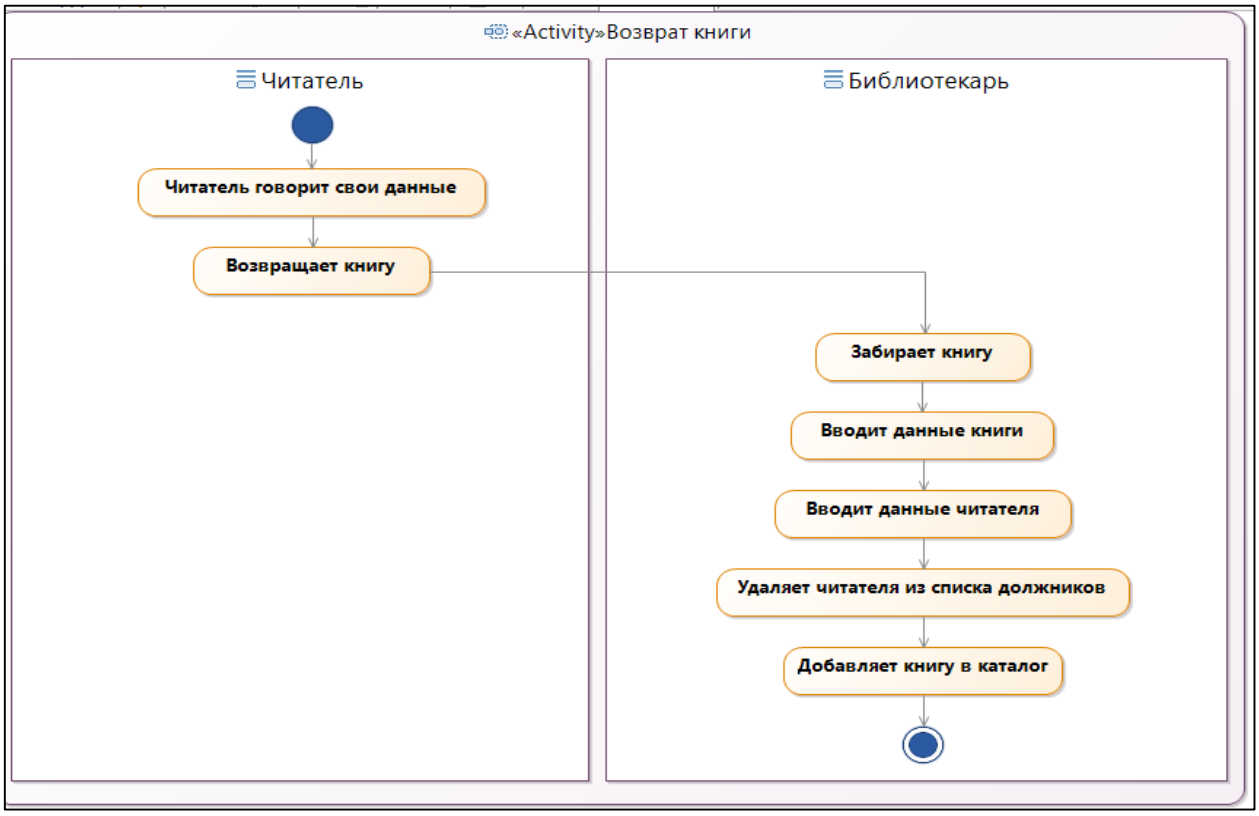
Control.**LibrerianReturnBook** – класс возврата книги читателем библиотекарю. Операции(ввод имени пользователя и названия книги).

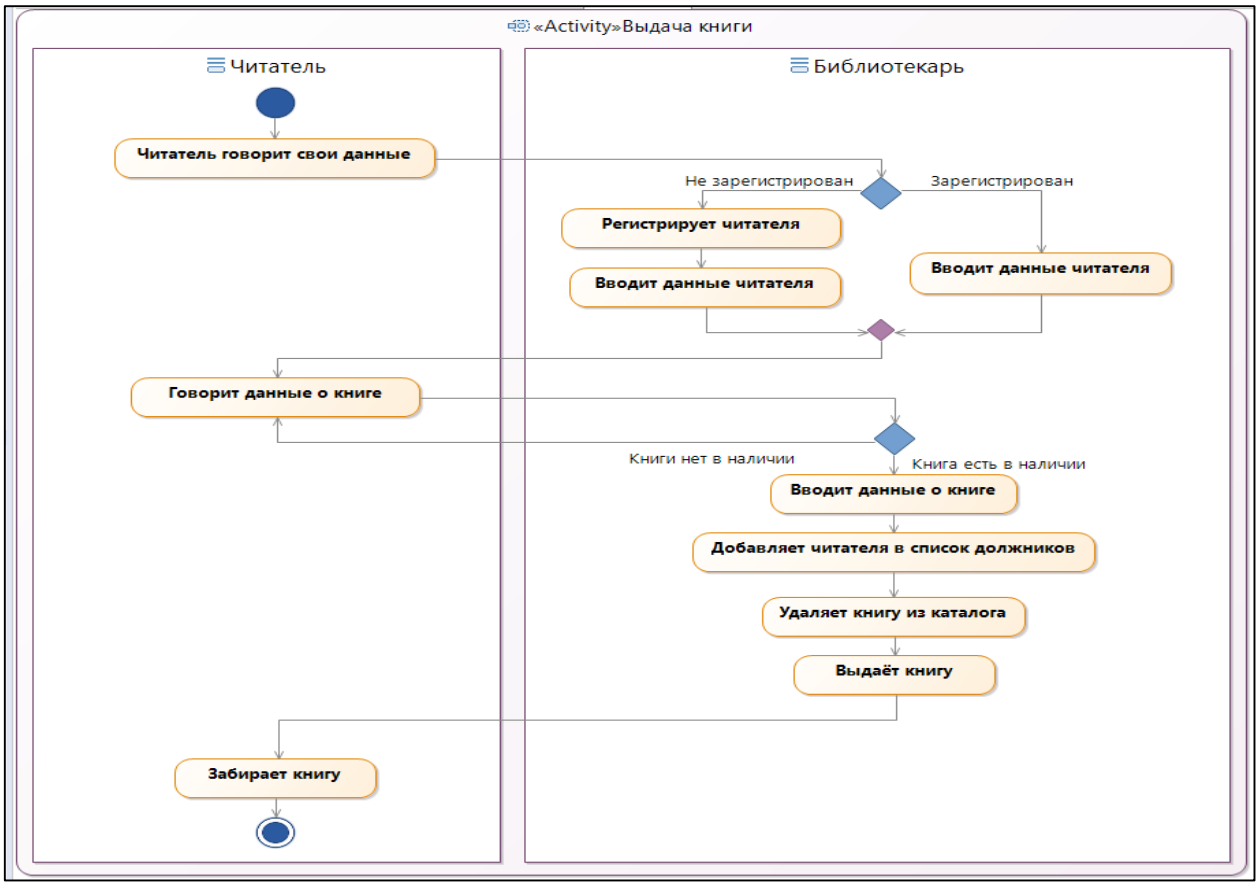
Boundary.**ErrorBookDoesNotExist** – класс обработчик ошибок по взаимодействию читателя и библиотекаря с книгой. Арибуты(список должников).

Control.**AddReader –** класс регистрации читателя библиотекарем. Операции(ввод данных читателя).

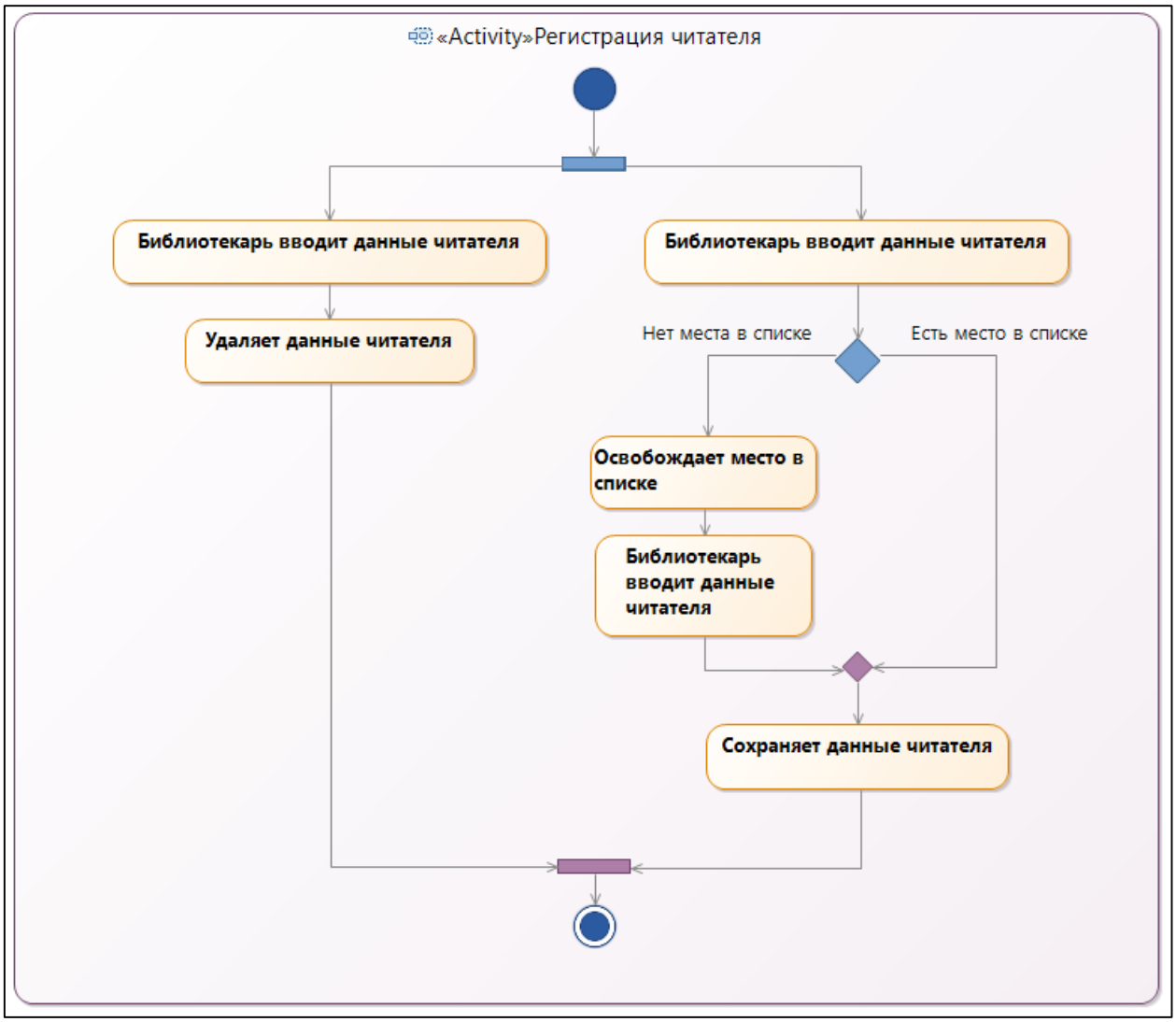
Control.**Dell** – класс удаления читателя библиотекарем. Операции(ввод данных читателя).

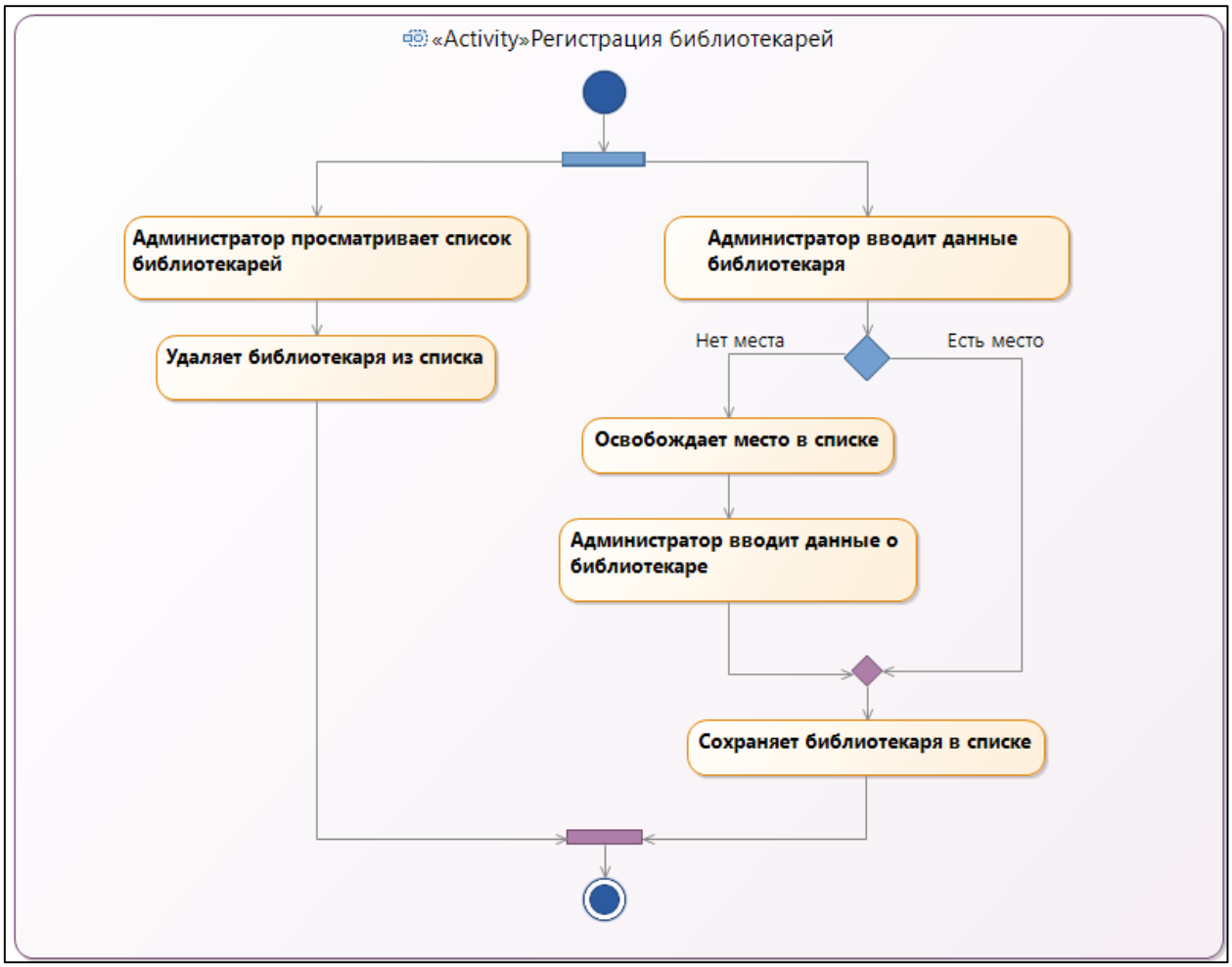
2.3 Диаграмма деятельности:

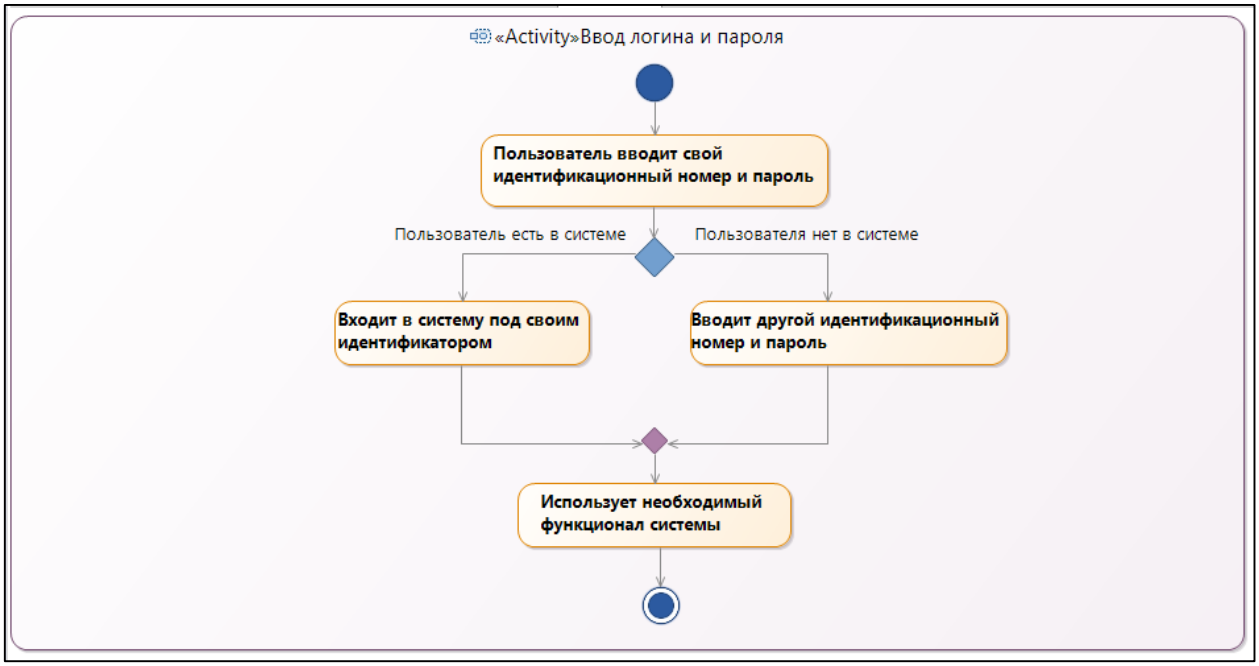



«Activity»Выдача книги
Читатель
Библиотекарь
Читатель говорит свои данные
Не зарегистрирован
Зарегистрирован
Регистрирует читателя
Вводит данные читателя
Вводит данные читателя
Говорит данные о книге
Книги нет в наличии
Книга есть в наличии
Вводит данные о книге
Добавляет читателя в список должников
Удаляет книгу из каталога
Выдаёт книгу
Забирает книгу

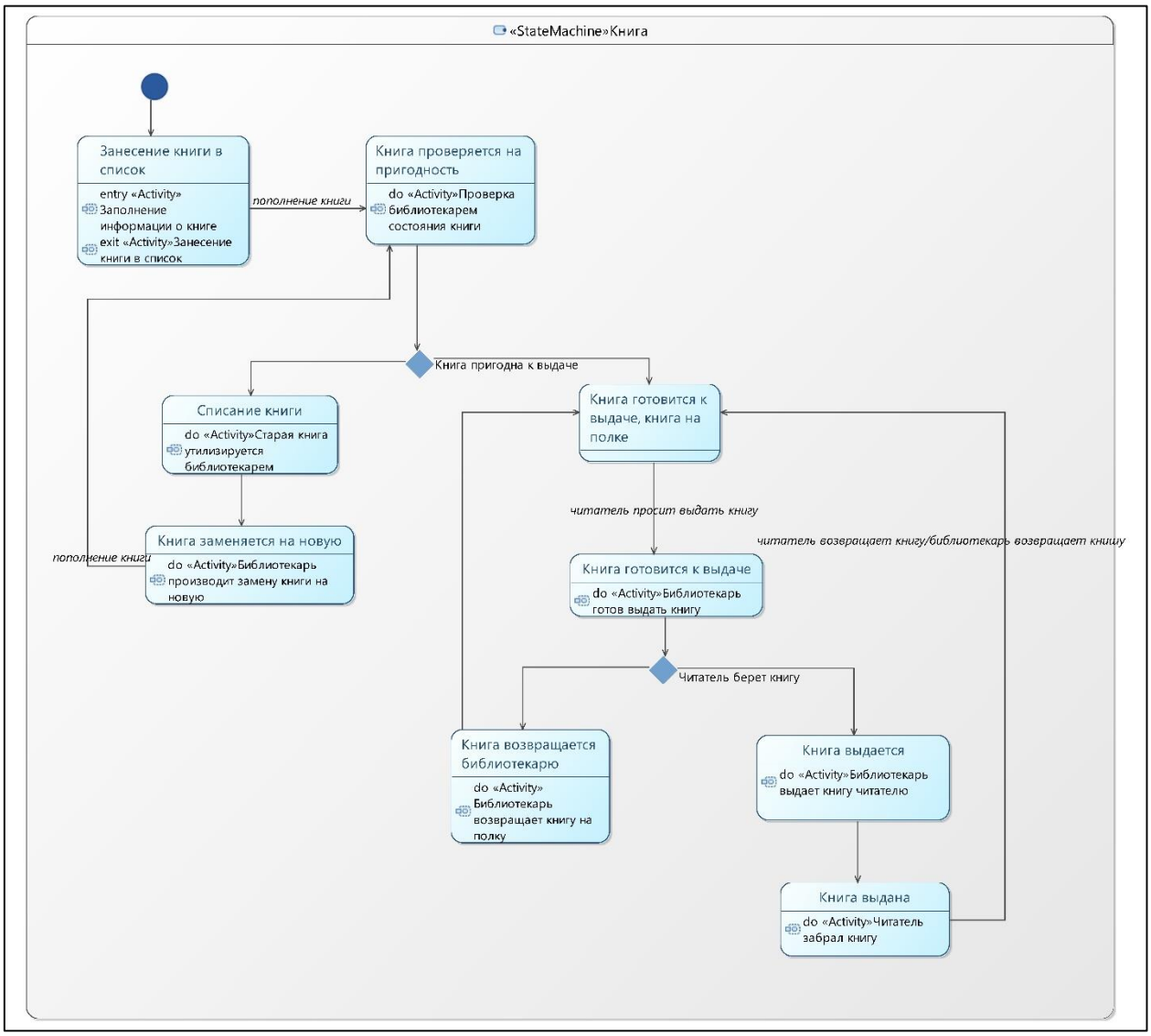

«Activity»Просмотр каталога
Читатель вводит свои данные
Читатель открывает каталог
Просматривает каталог
Закрывает каталог


«Activity»Регистрация читателя
Библиотекарь вводит данные читателя
Удаляет данные читателя
Библиотекарь вводит данные читателя
Нет места в списке
Есть место в списке
Освобождает место в списке
Библиотекарь вводит данные читателя
Сохраняет данные читателя

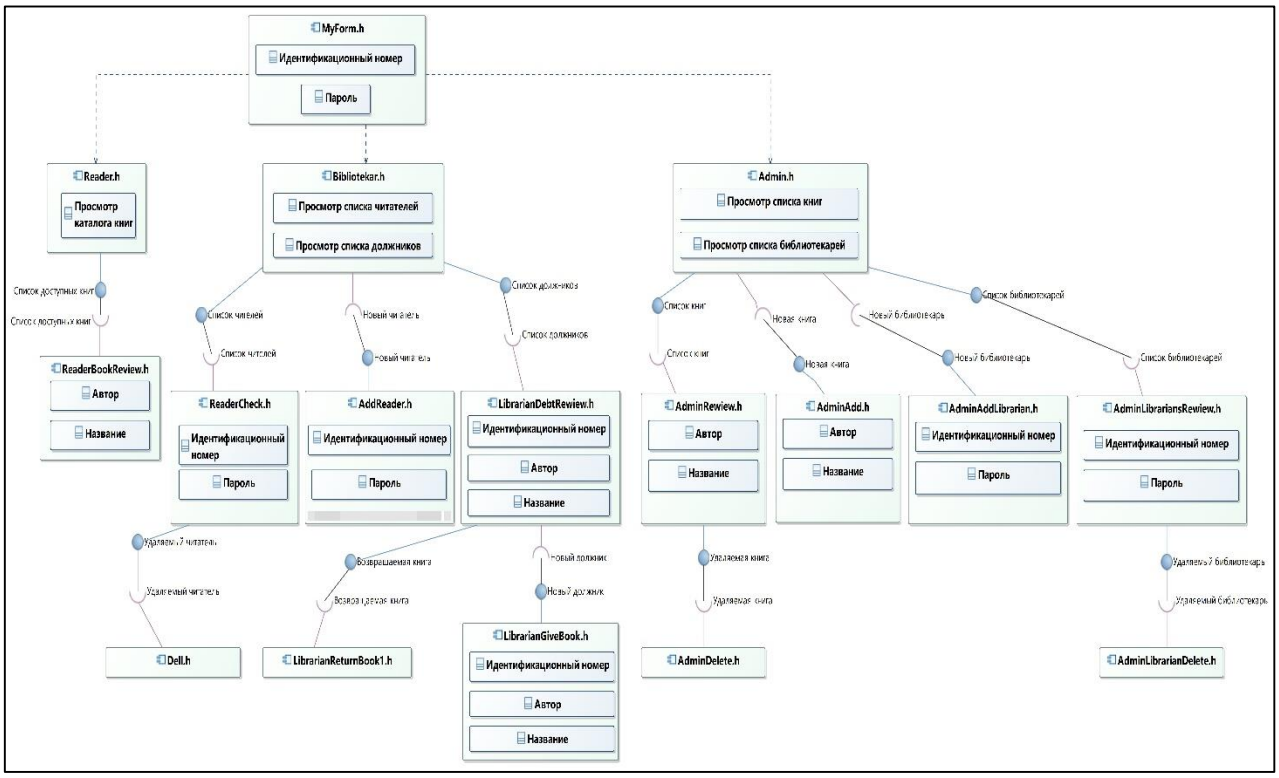

«Activity»Регистрация библиотекарей
Администратор просматривает список библиотекарей
Удаляет библиотекаря из списка
Администратор вводит данные библиотекаря
Нет места
Есть место
Освобождает место в списке
Администратор вводит данные о библиотекаре
Сохраняет библиотекаря в списке


«Activity»Ввод логина и пароля
Пользователь вводит свой идентификационный номер и пароль
Пользователь есть в системе
Пользователя нет в системе
Входит в систему под своим идентификатором
Вводит другой идентификационный номер и пароль
Использует необходимый функционал системы

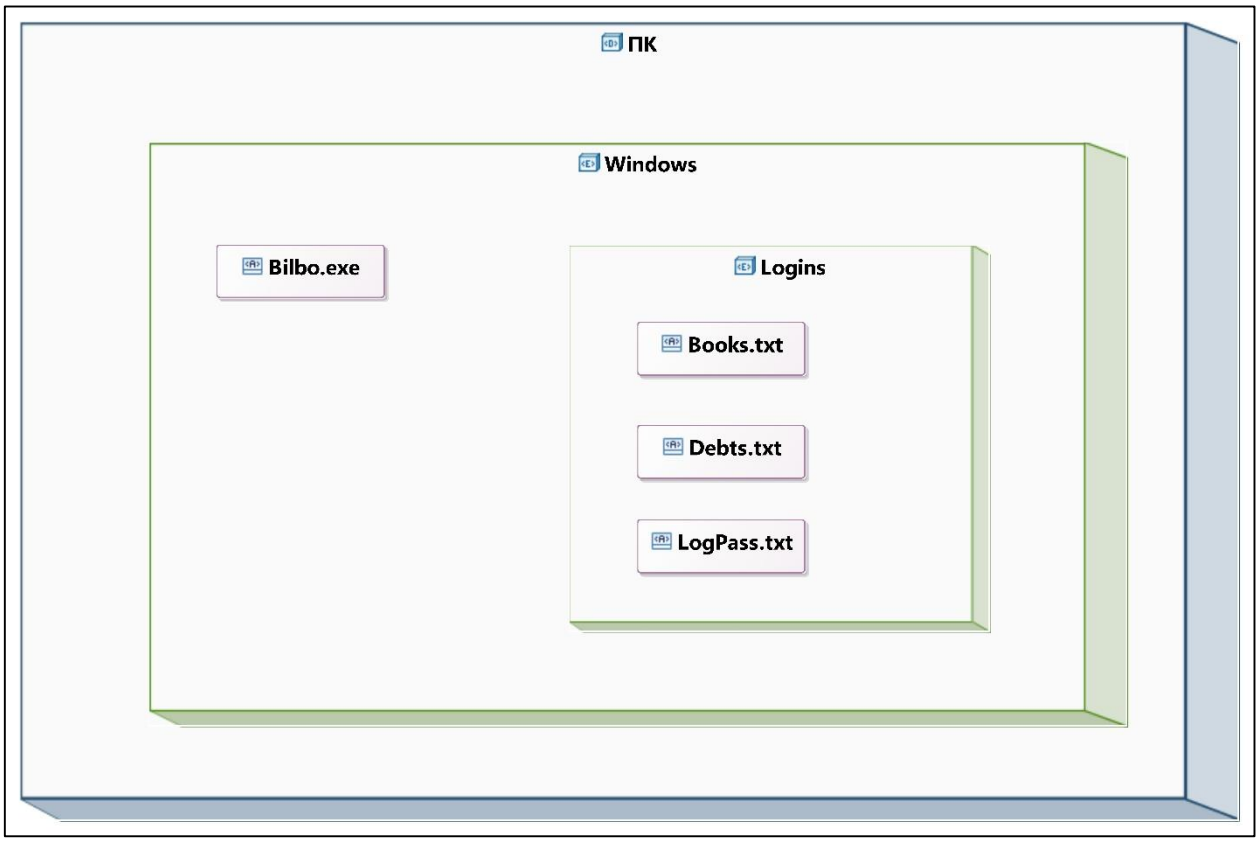
2.4 Диаграмма состояний:



2.5 Диаграмма компонентов:

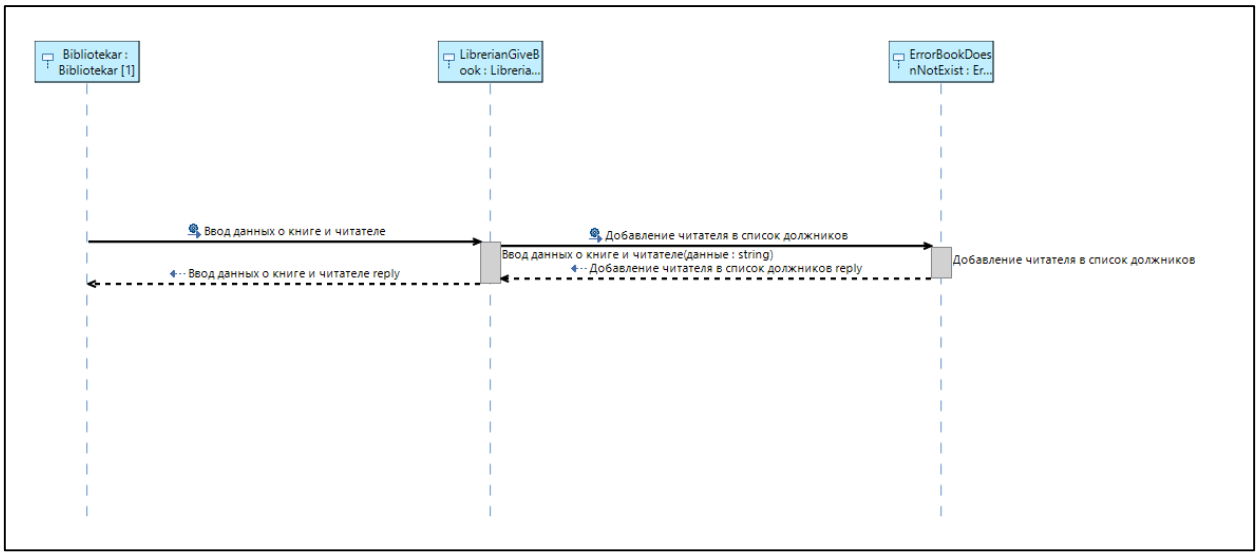


2.6 Диаграмма развёртывания:

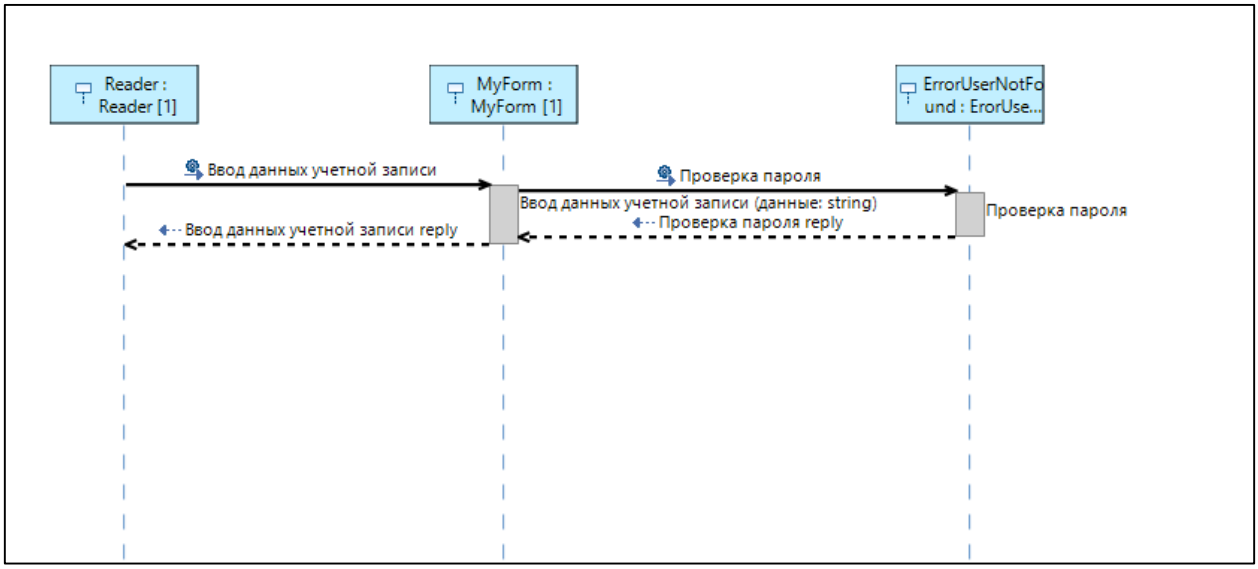


2.7 Диаграмма последовательности:

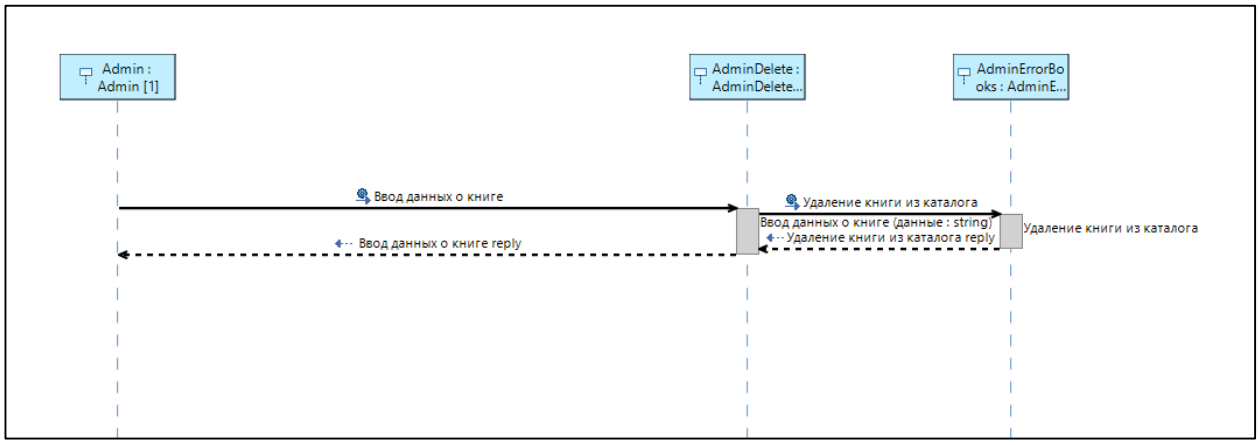
Выдача книги



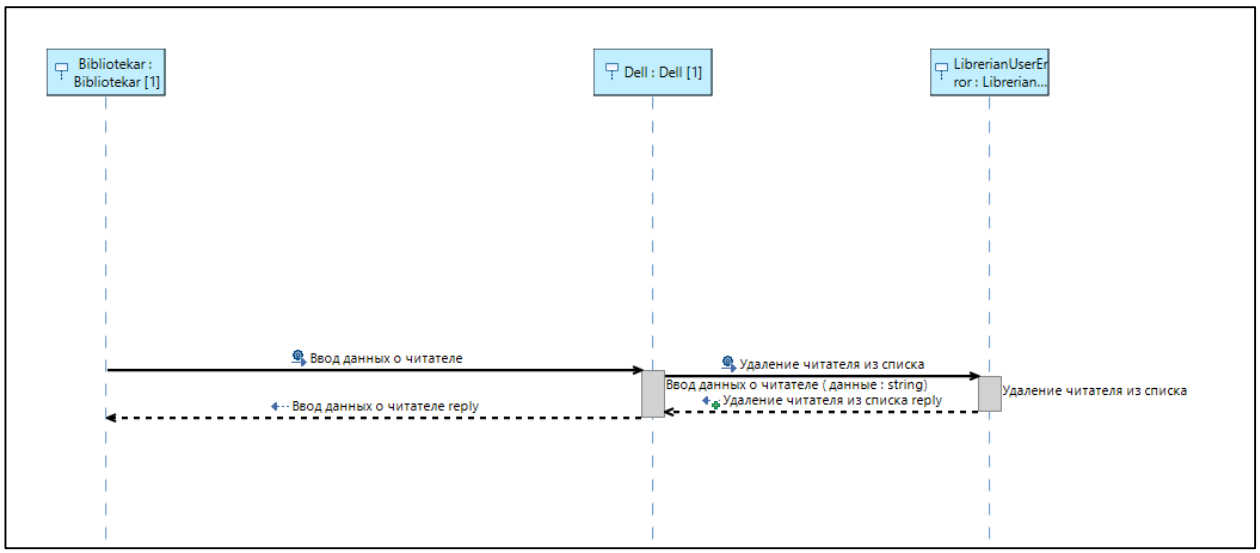
Аутентификация читателя



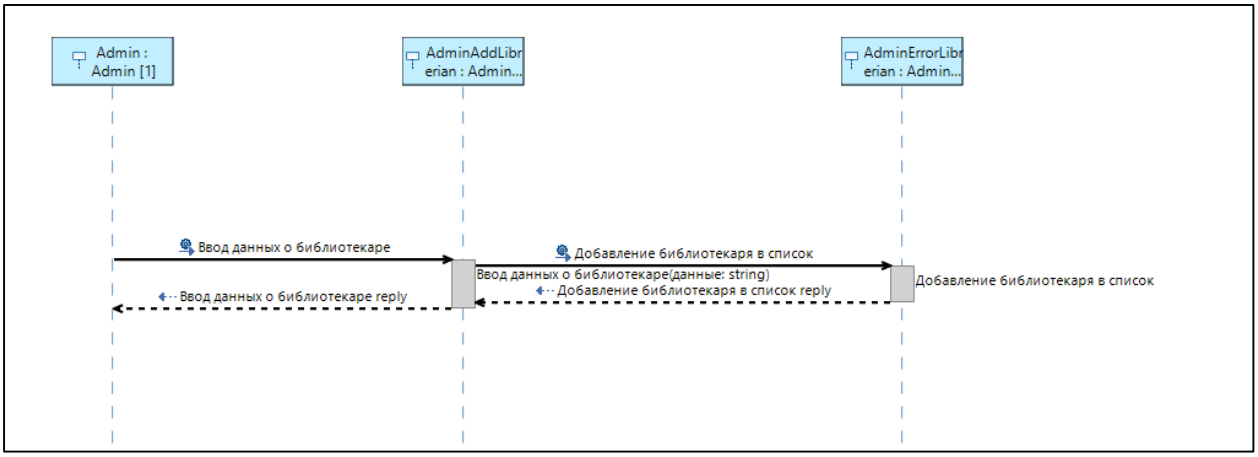
Удаление книги из каталога



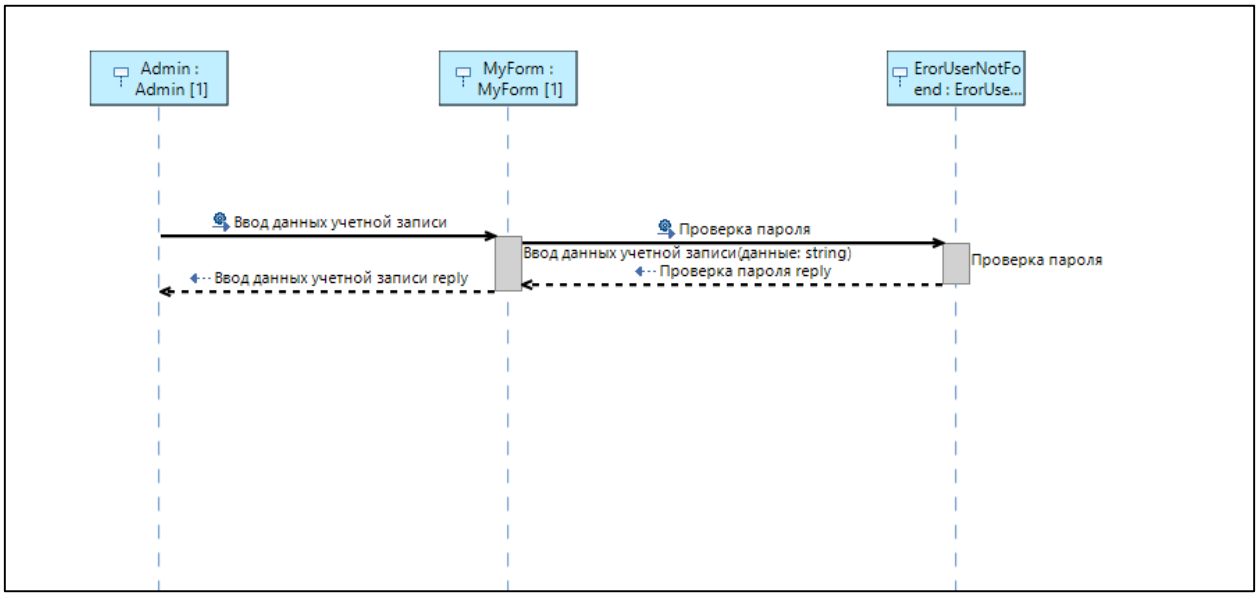
Удаление читателя из списка



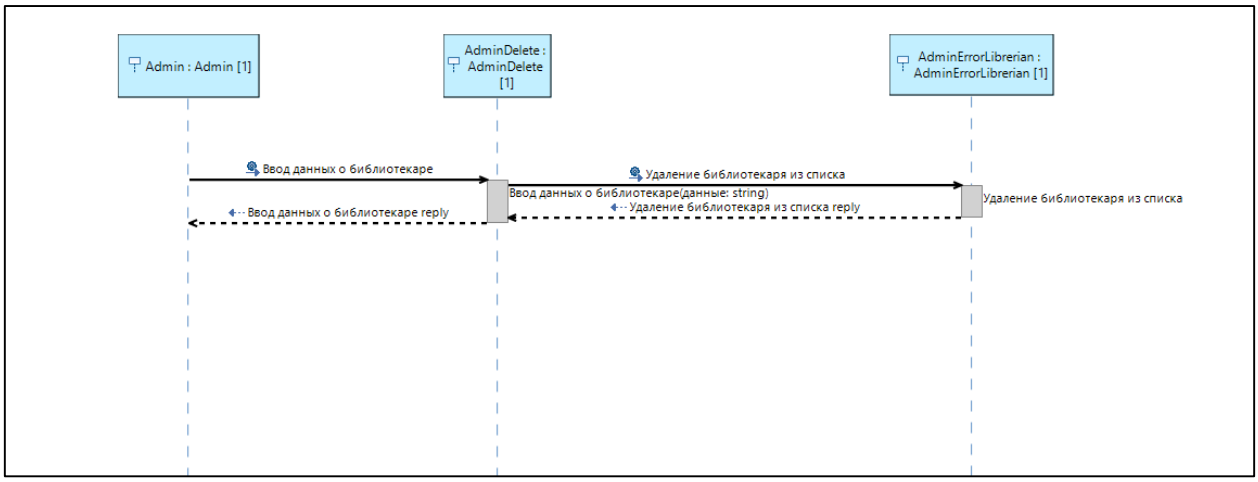
Регистрация библиотекаря



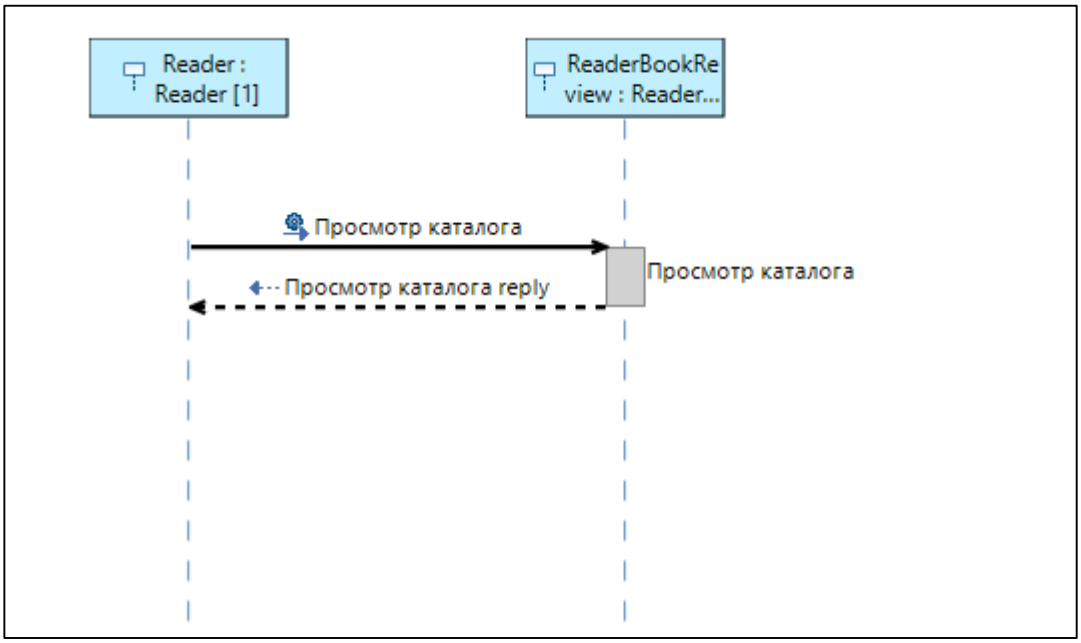
Аутентификация администратора



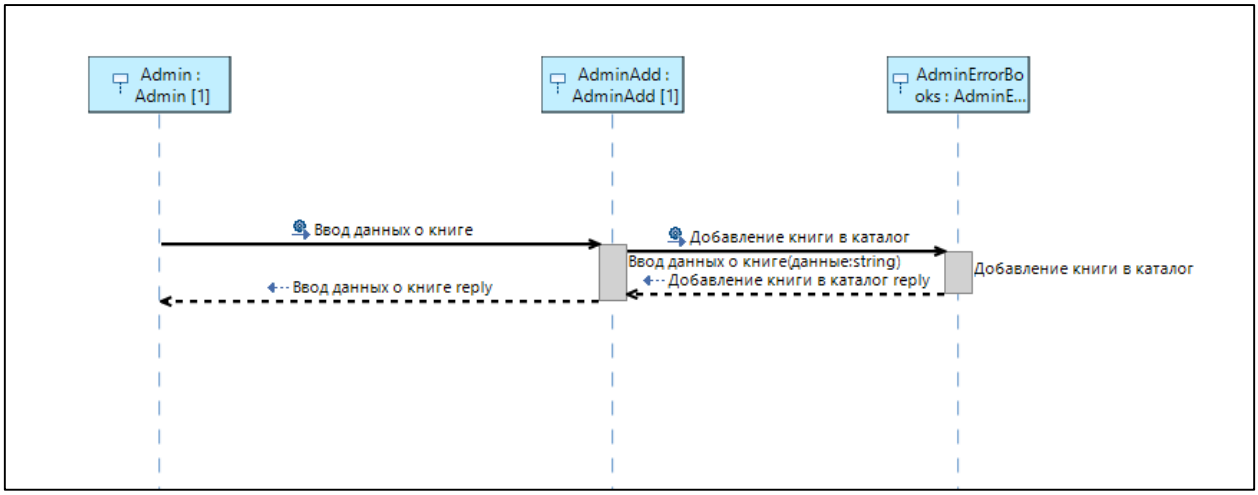
Удаление библиотекаря из списка



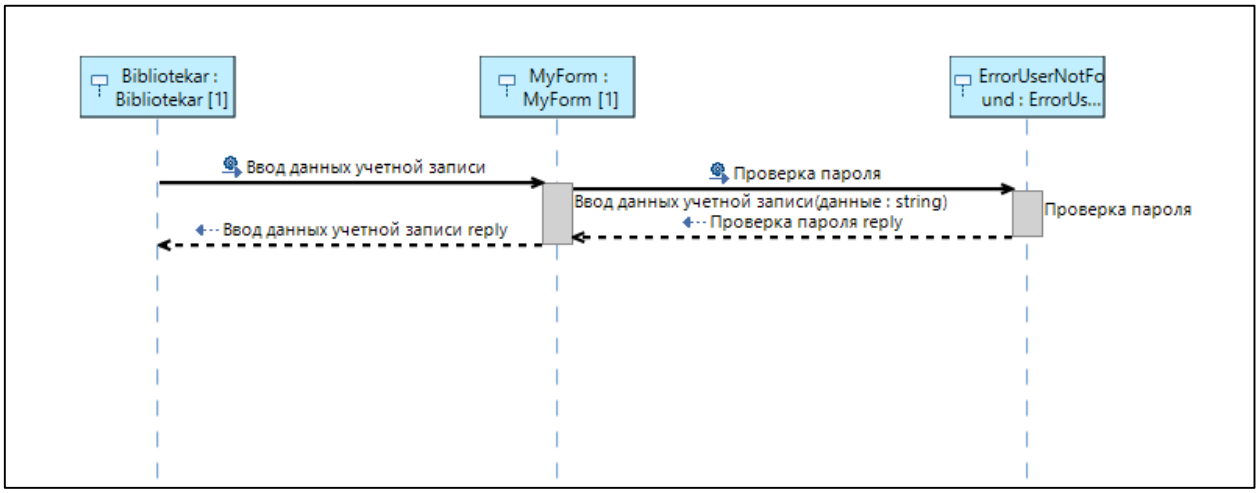
Просмотр каталога читателем



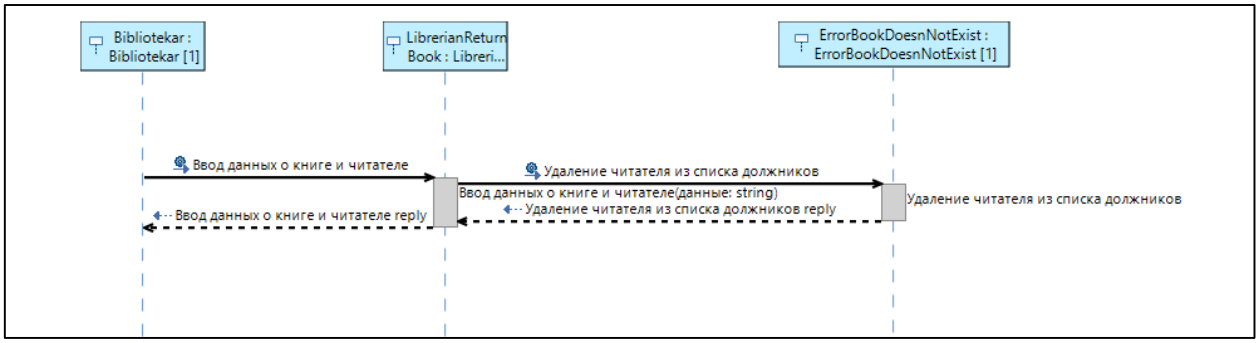
Добавление книги в каталог



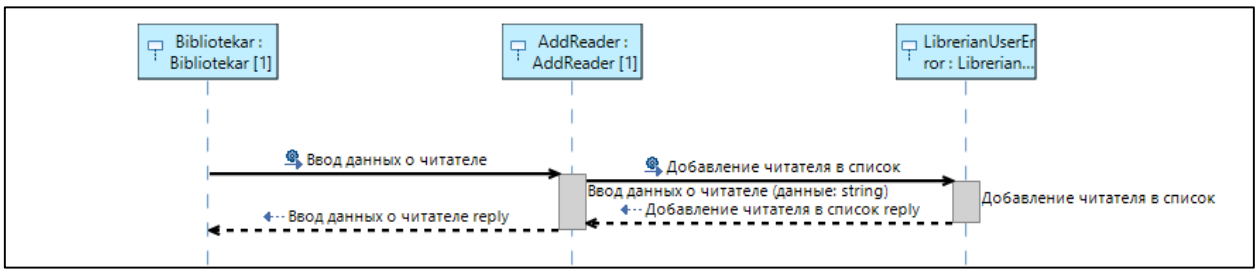
Аутентификация библиотекаря



Возврат книги



Регистрация читателя



3. Руководство пользователя со скриншотами

3.1 Введение

3.1.1 Область применения: Библиотека

Требования настоящего документа применяются при:

- Использовании администратором, библиотекарем и читателем системы;

3.1.2 Краткое описание возможностей

Система предназначена для работы библиотекаря с читателем, регистрация библиотекарем читателя, выдача книги библиотекарем читателю с помощью разработанного интерфейса

3.1.3 Уровень подготовки пользователя

Пользователь системы должен иметь опыт работы с ОС windows (xp/7/8/10)

3.1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо ознакомиться пользователю

Руководство пользователя ОС Windows.

3.2 Назначения и условия применения.

3.2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации

Система предназначена для автоматизированной работы с читателем, создания списка читателей, выдачи книг библиотекарем, возврата книг библиотекарю читателем.

3.2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства автоматизации в соответствии с назначением

Работа с приложением возможна всегда, когда администратору нужно внести нового библиотекаря в список, когда библиотекарю нужно добавить читателя в список и выдать ему книгу или удалить читателя из списка и забрать книгу.

3.3 Подготовка к работе.

3.3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

1. ОС Windows (XP/7/8/10).

3.3.2 Порядок загрузки данных и программ

1. Загрузить/скачать приложение на ПК
2. Запустить программу.

3.3.3 Порядок проверки работоспособности

1. Запустить программу;
2. Пройти авторизацию/регистрацию (Админ/Библиотекарь/Читатель);
3. Убедиться, что открылось окно (Админ/Библиотекарь/Читатель);

В случае если приложение не открыло действующее окно(Админ/Библиотекарь/Читатель), следует обратиться
в службу поддержки.

3.4 Описание операций. (Админ)

3.4.1 Выполняемые функции:

Функции: Добавление и удаление книги и библиотекаря, просмотр каталога книг, просмотр списка библиотекарей

3.4.2 Описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых для выполнения задач

Операция 1: Авторизация.

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции:

1. Компьютер пользователя подключен к сети.
2. Программа работает корректно.

Подготовительные действия:

На компьютере пользователя необходимо выполнить дополнительные настройки, приведенные в п. 3.2 настоящего документа.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Введите идентификационный номер/пароль администратора в окне входа в систему и нажмите кнопку «Вход».

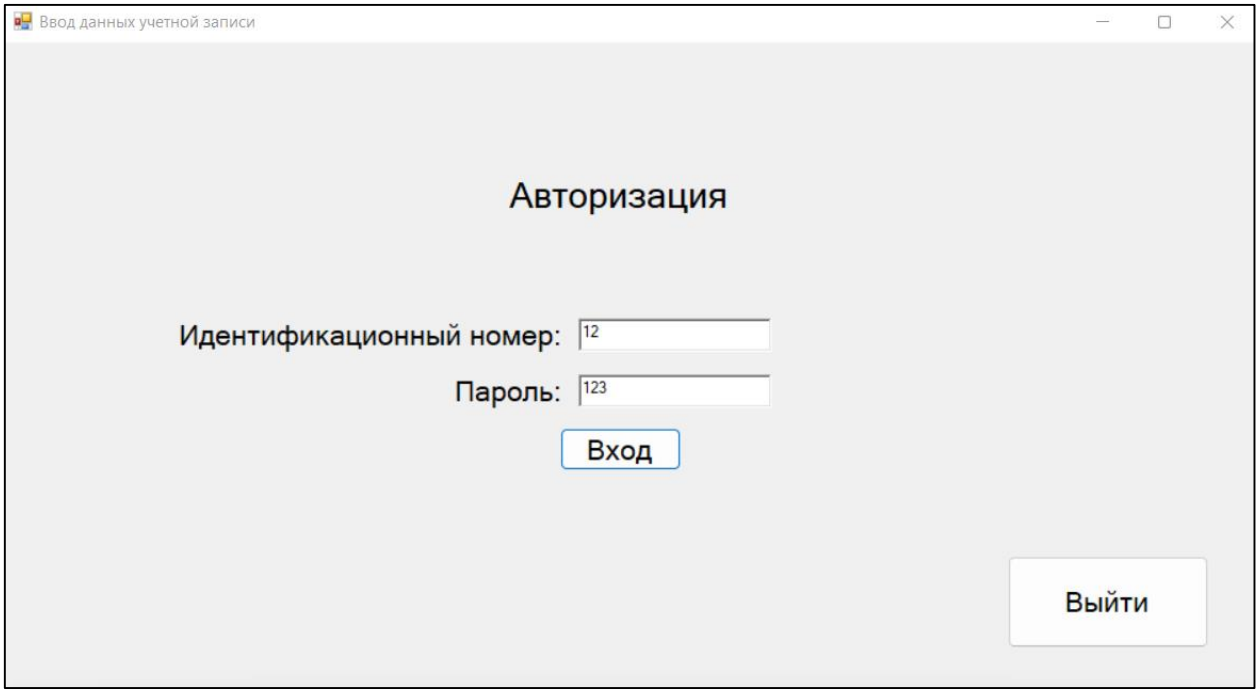


Рисунок 1 – Вход в систему

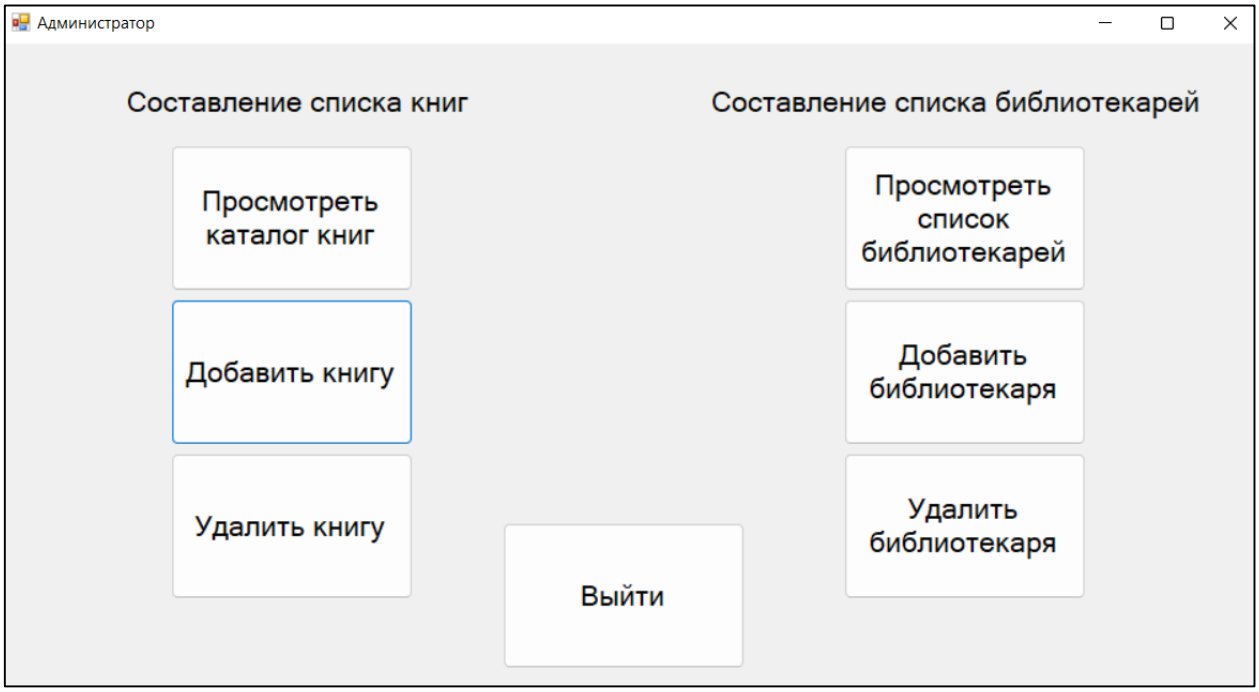


Рисунок 2 – Главное окно

Операция 2: Составление списка книг.

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции:

1.Наличие логина/пароля для входа в систему.

Основные действия в требуемой последовательности:

1.Войти в систему с аккаунта, имеющего права администратора.

2.Для составления списка книг: если вы желаете добавить новую книгу в каталог, введите название автора, название книги и нажмите кнопку добавить.

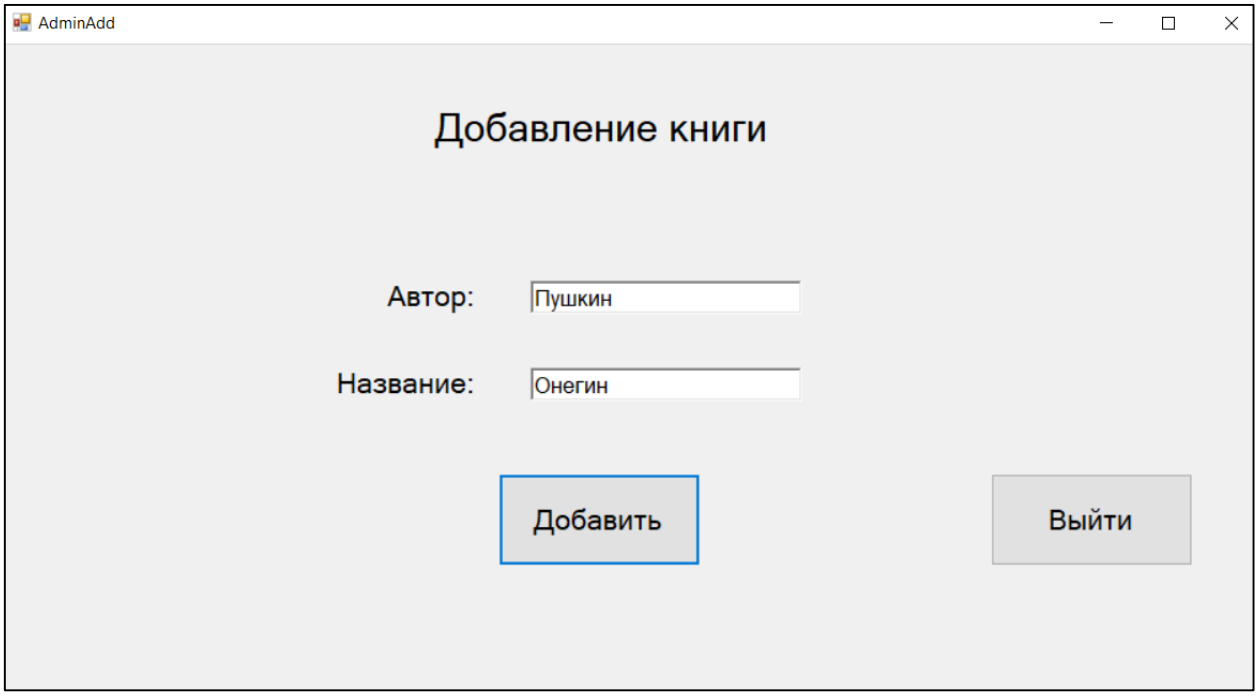


Рисунок 3 – Добавление книги

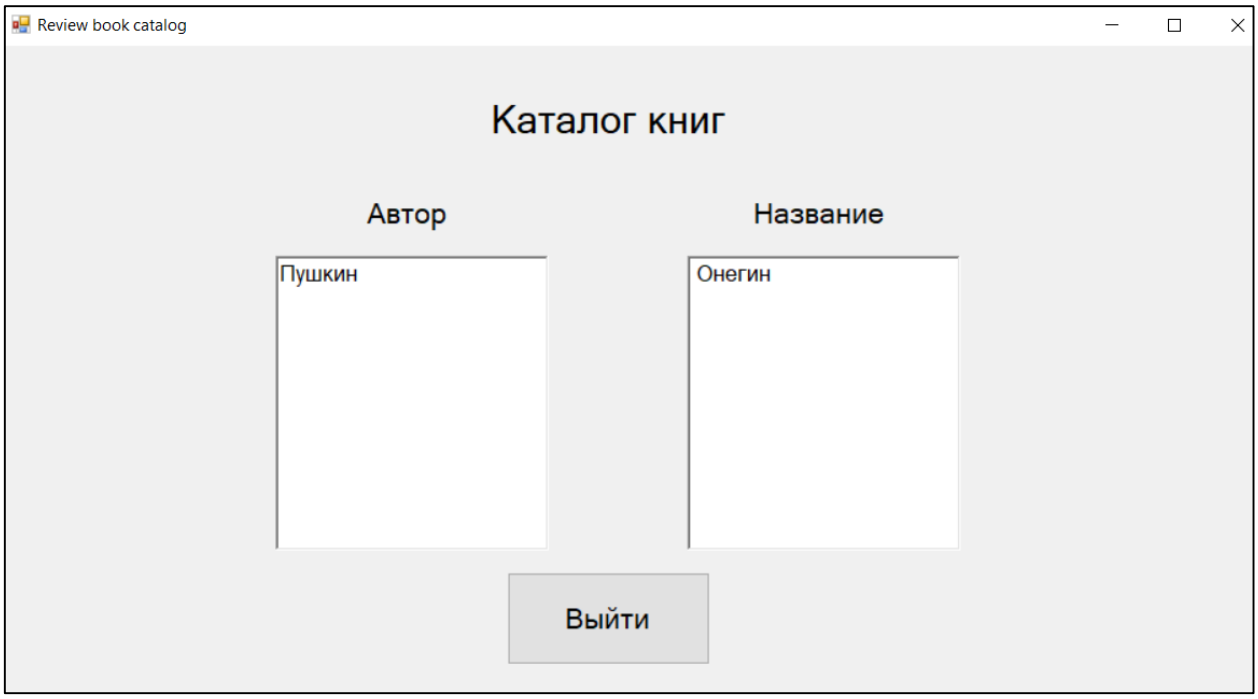


Рисунок 4 – Каталог книг

3. Для удаления книги: если Вы желаете удалить книгу, нажмите на кнопку «удалить книгу» и в открывшемся окне введите название Автора и название книги, после чего нажмите на кнопку «удалить».

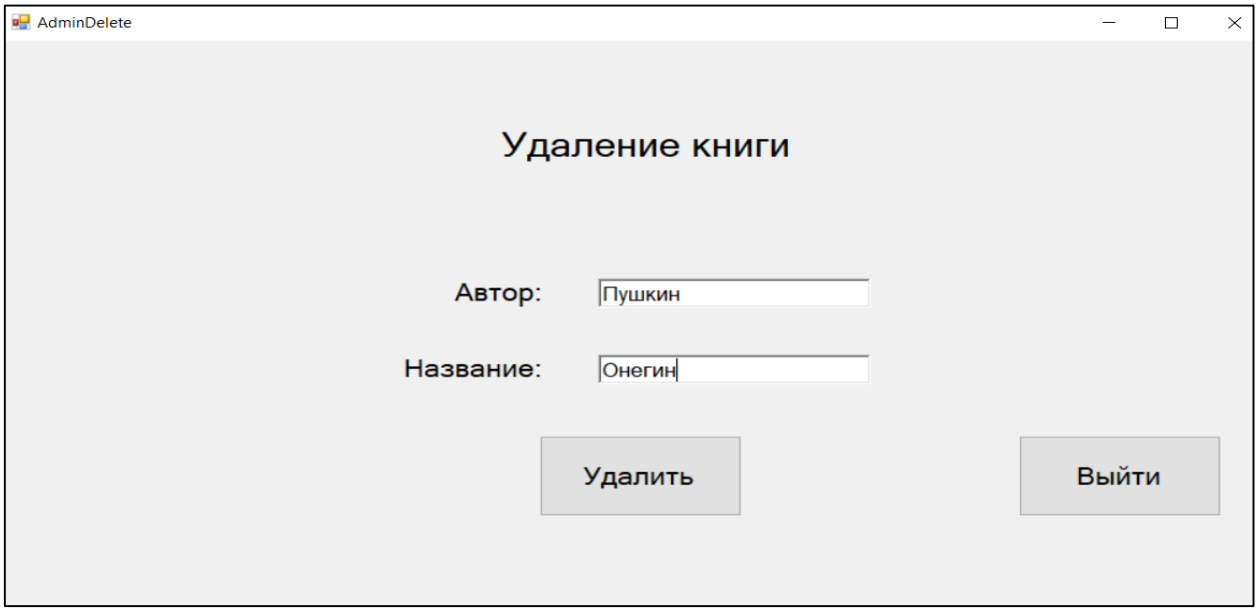


Рисунок 5 – Удаление книги

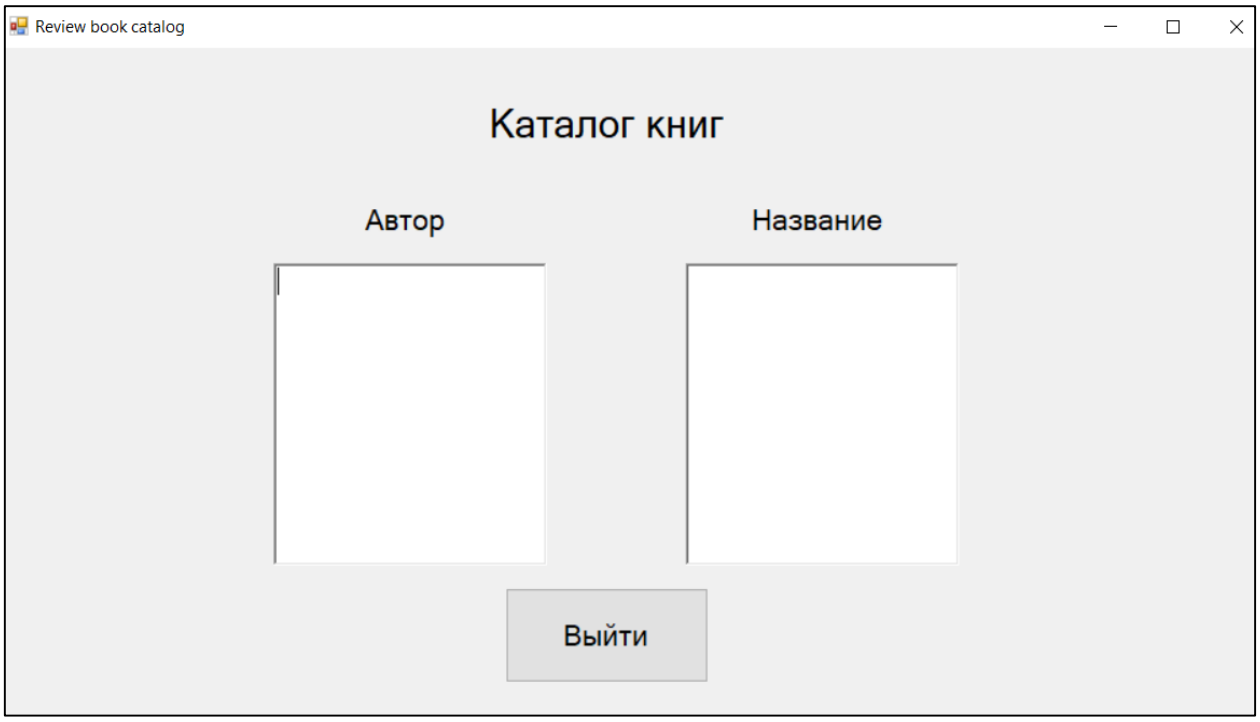


Рисунок 6 – Каталог книг

4. При добавлении книги, которая уже существует в каталоге появляется соответственное предупреждение.

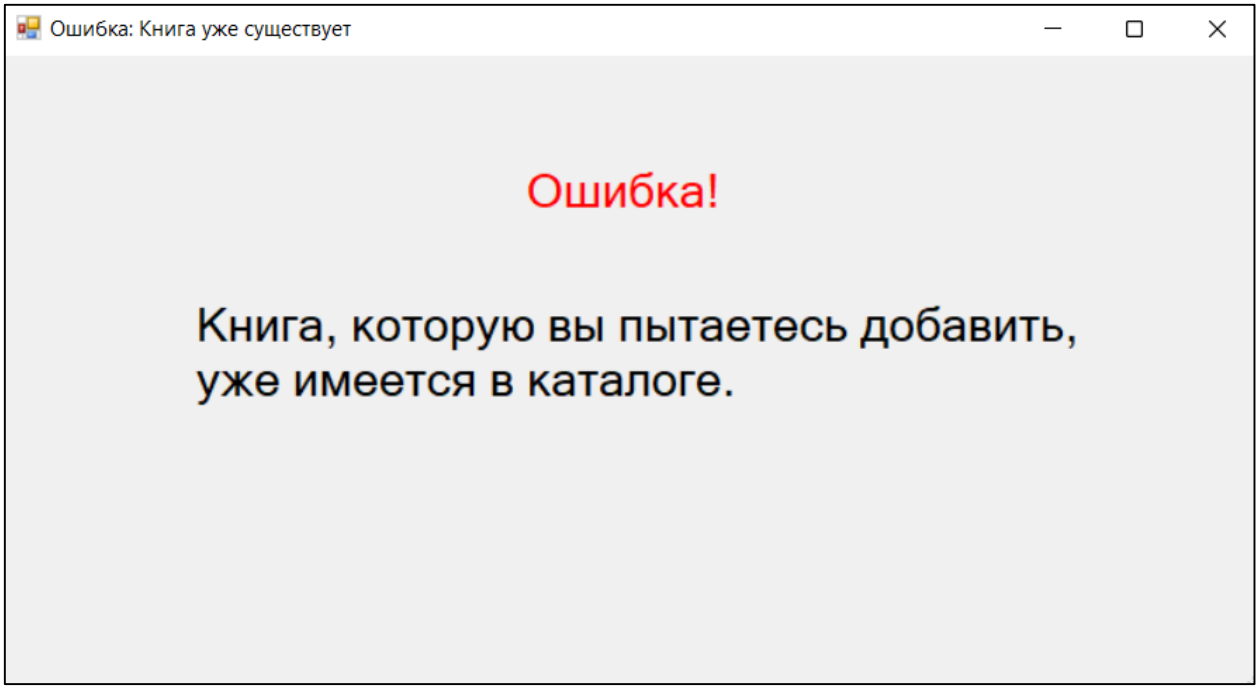


Рисунок 7 – Ошибка

5. Если количество книг в каталоге достигло максимального значения, то пользователя предупреждает соответствующее сообщение.

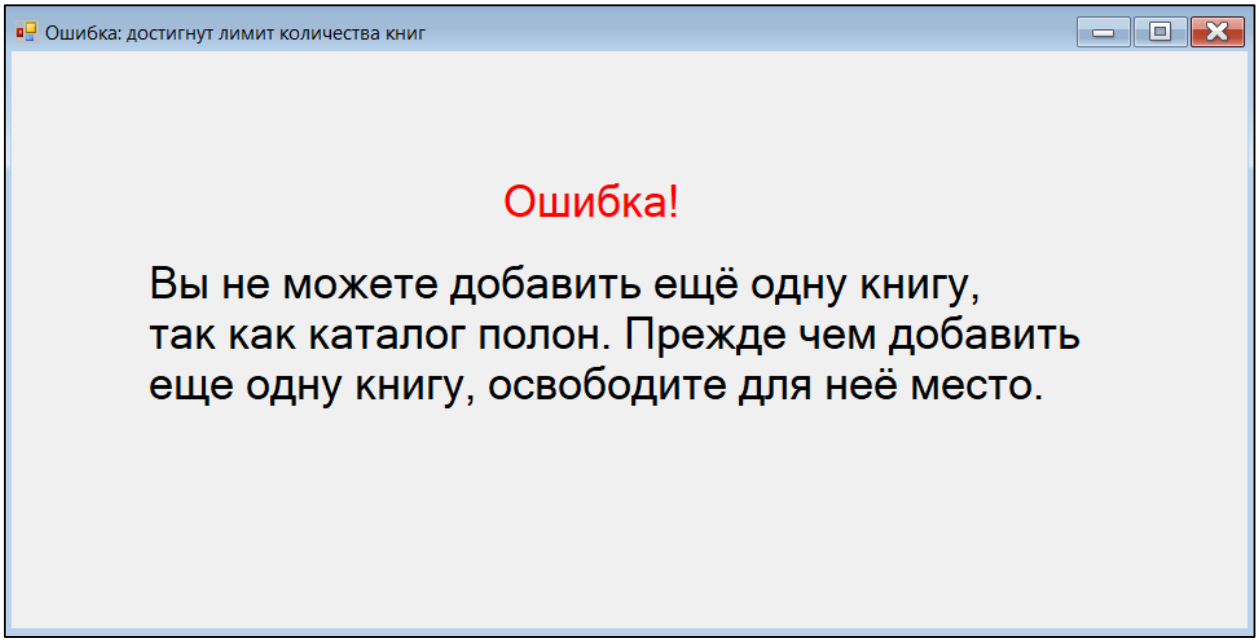


Рисунок 8 – Ошибка

Операция 3: Составление списка библиотекарей.

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции:

1. Наличие логина/пароля для входа в систему.

Подготовительные действия: Не требуются.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Войти в систему с аккаунта, имеющего права администратора.

2. Для составления списка библиотекарей: если вы желаете добавить библиотекаря в список, введите идентификационный номер библиотекаря, пароль нового библиотекаря и нажмите кнопку «добавить».

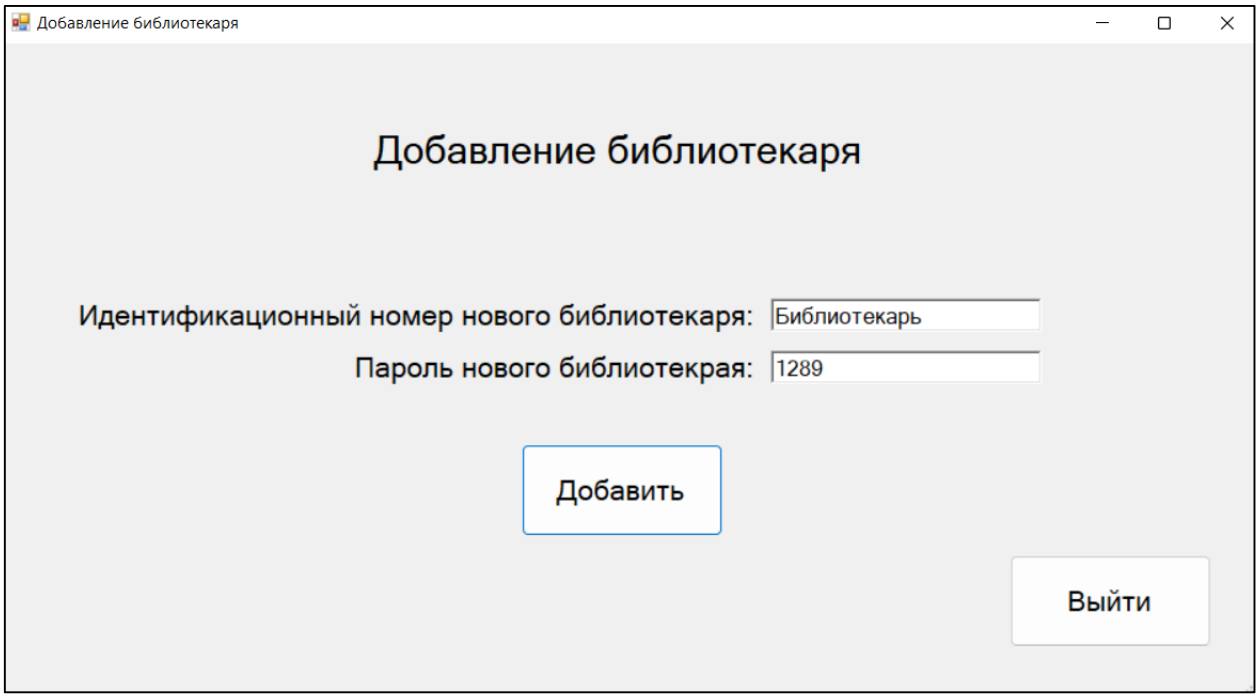


Рисунок 9 – Добавление библиотекаря

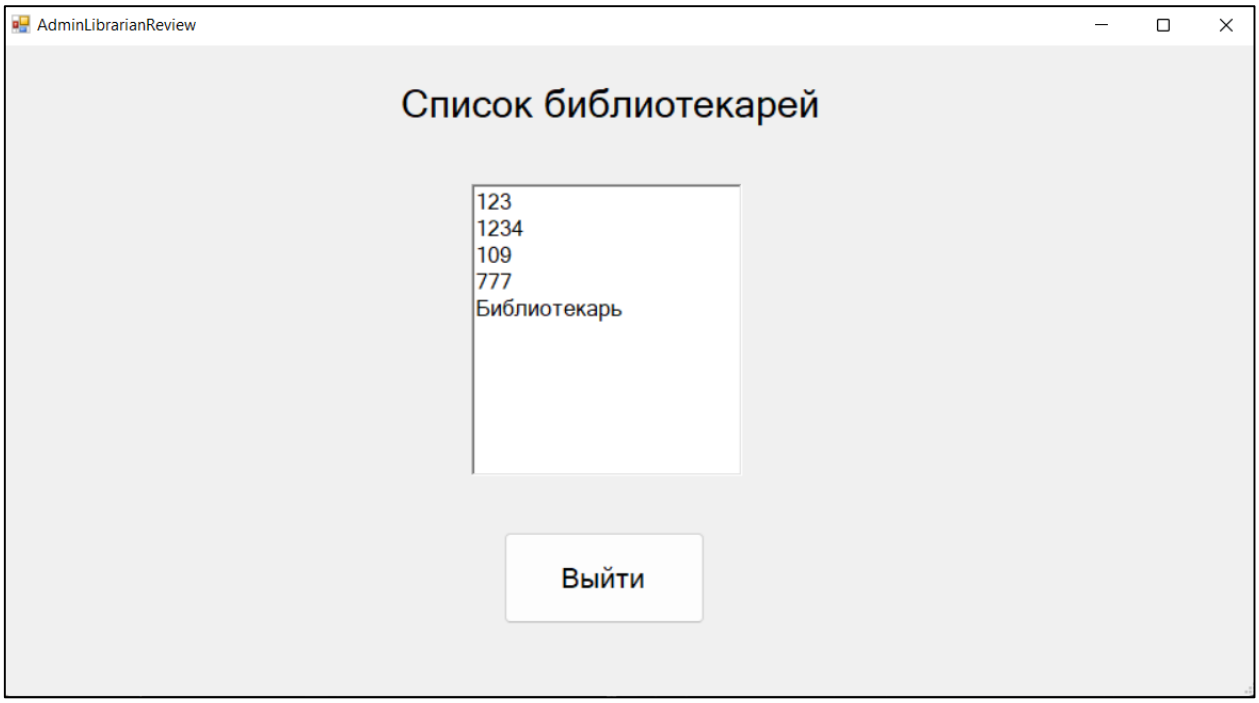


Рисунок 10 – Список библиотекарей

3. Для удаления библиотекаря: если Вы желаете удалить библиотекаря, нажмите на кнопку «удалить библиотекаря » и в открывшемся окне введите идентификационный номер библиотекаря, после чего нажмите на кнопку «удалить».

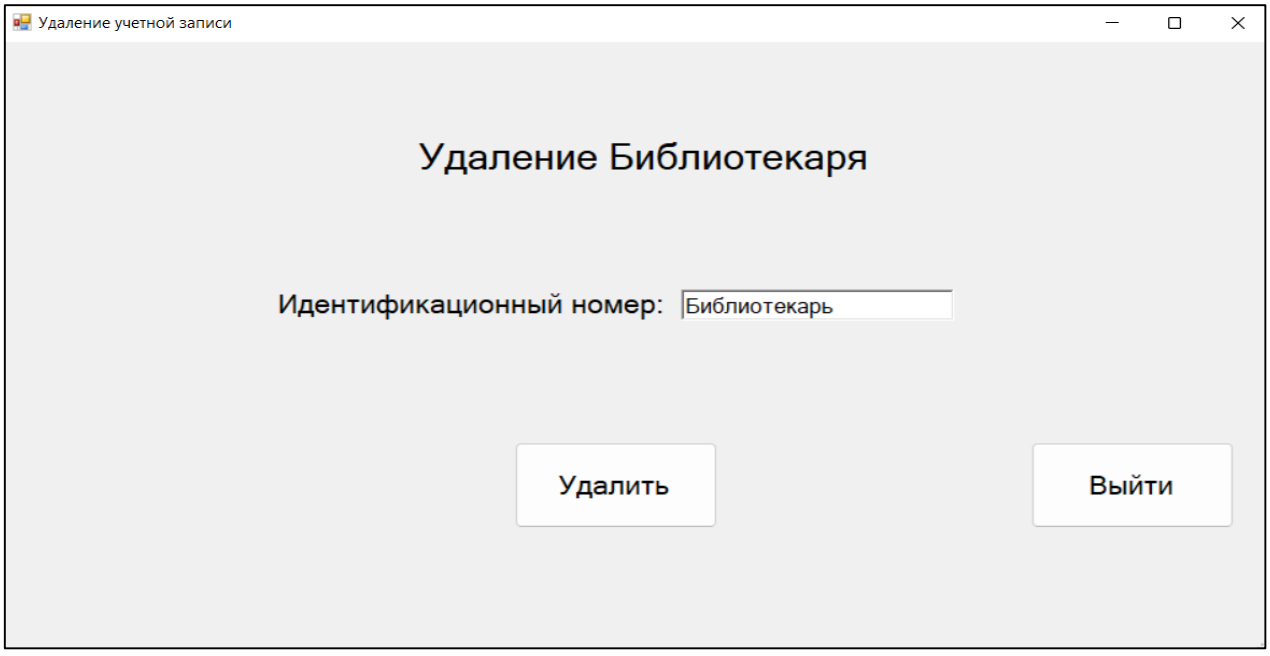


Рисунок 11 – Удаление библиотекаря

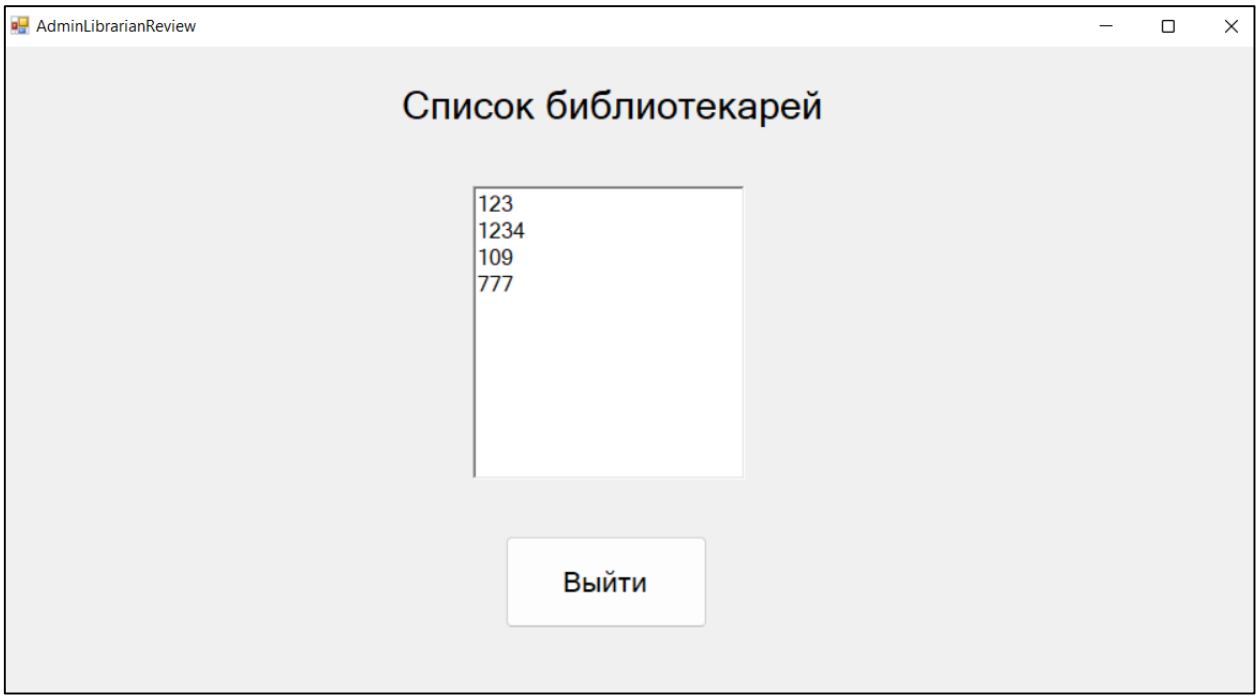


Рисунок 12 – Список библиотекарей

4. При достижении максимального количество библиотекарей в данной системе программа уведомляет об этом пользователя.

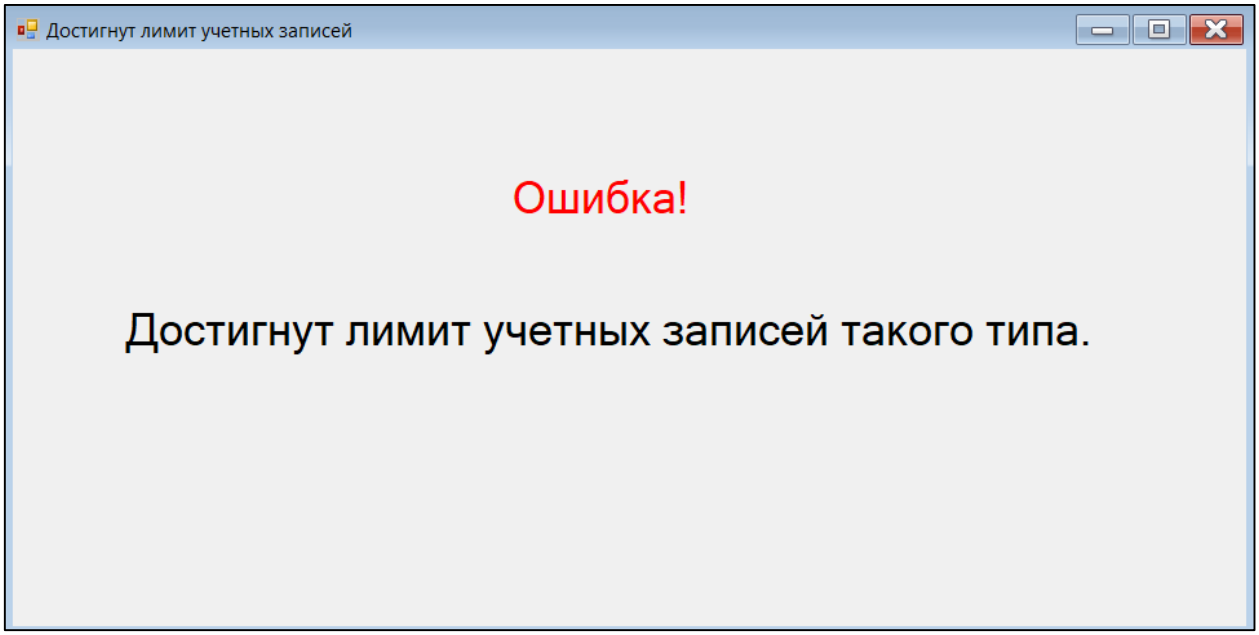


Рисунок 13 – Ошибка

5. Если администратор пытается добавить библиотекаря с уже существующим идентификационным номером, то программа выдаёт ошибку.

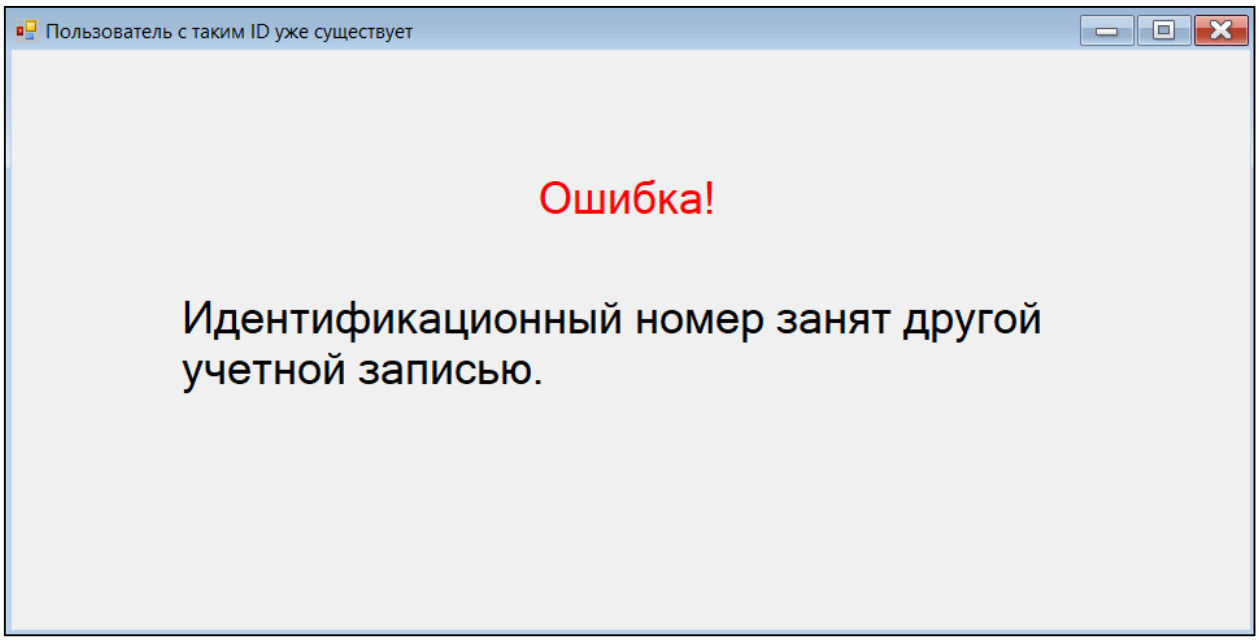


Рисунок 14 – Ошибка

3.5 Описание операций. (Библиотекарь)

3.5.1 Выполняемые функции:

Функции: Просмотр списка читателей и списка должников, добавление и удаление читателя из списка, выдача и возврат книги.

3.5.2 Описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых для выполнения задач

Операция 1: Авторизация.

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции:

1. Компьютер пользователя подключен к сети.
2. Программа работает корректно.

Подготовительные действия:

На компьютере пользователя необходимо выполнить дополнительные настройки, приведенные в п. 3.2 настоящего документа.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Введите идентификационный номер/пароль библиотекаря в окне входа в систему и нажмите кнопку «Вход».

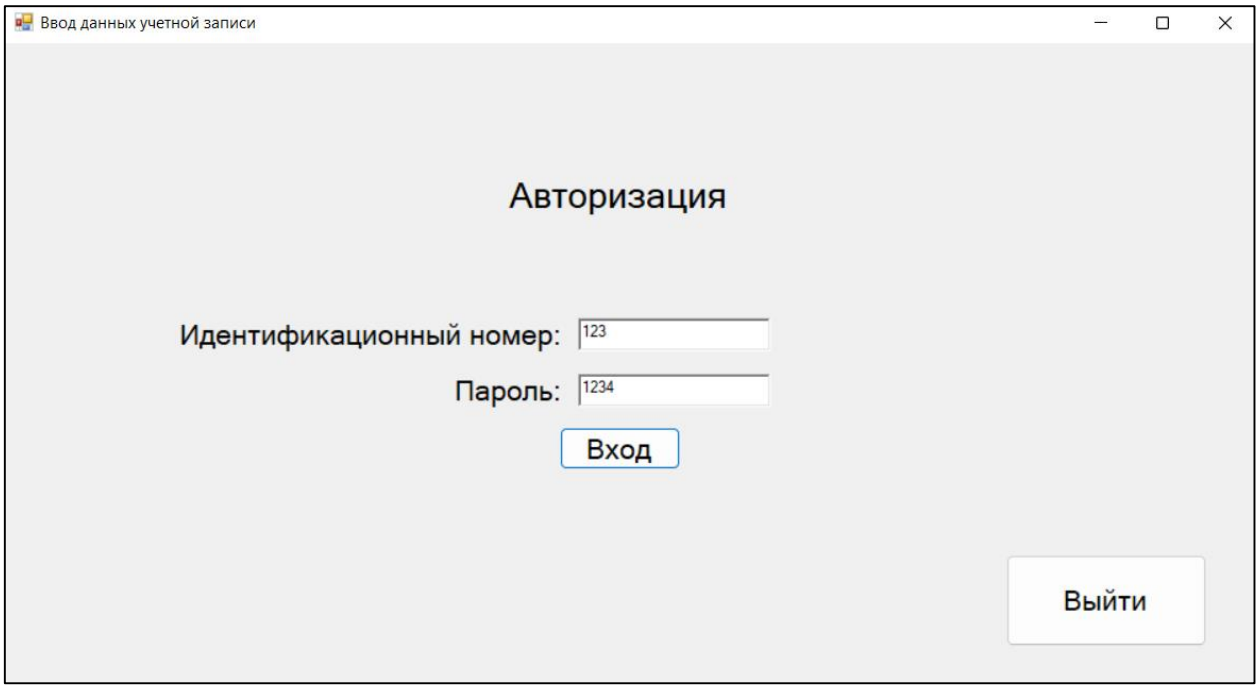


Рисунок 15 – Авторизация

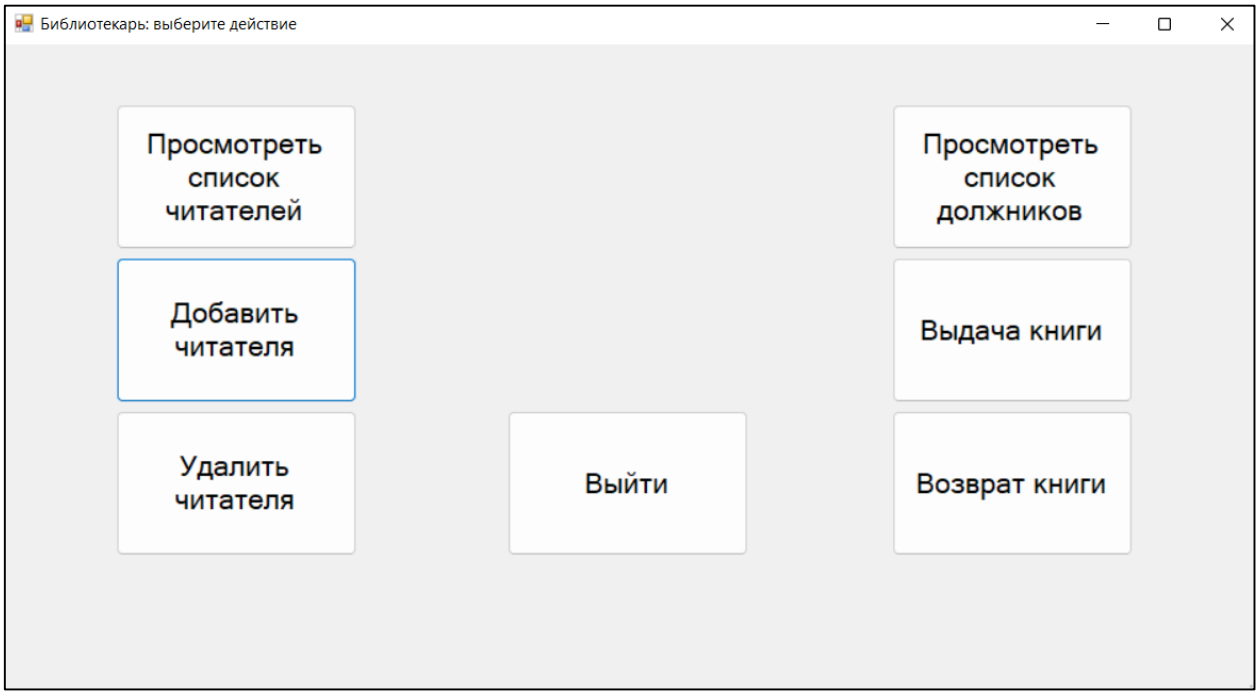


Рисунок 16 – Главное оено

Операция 2: Составление списка читателей.

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции:

1. Наличие логина/пароля для входа в систему.

Подготовительные действия: Не требуются.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Войти в систему с аккаунта, имеющего права администратора.

2. Для составления списка читателей: если вы желаете добавить читателя в список, введите идентификационный номер нового читателя и его пароль, затем нажмите на кнопку «Добавить».

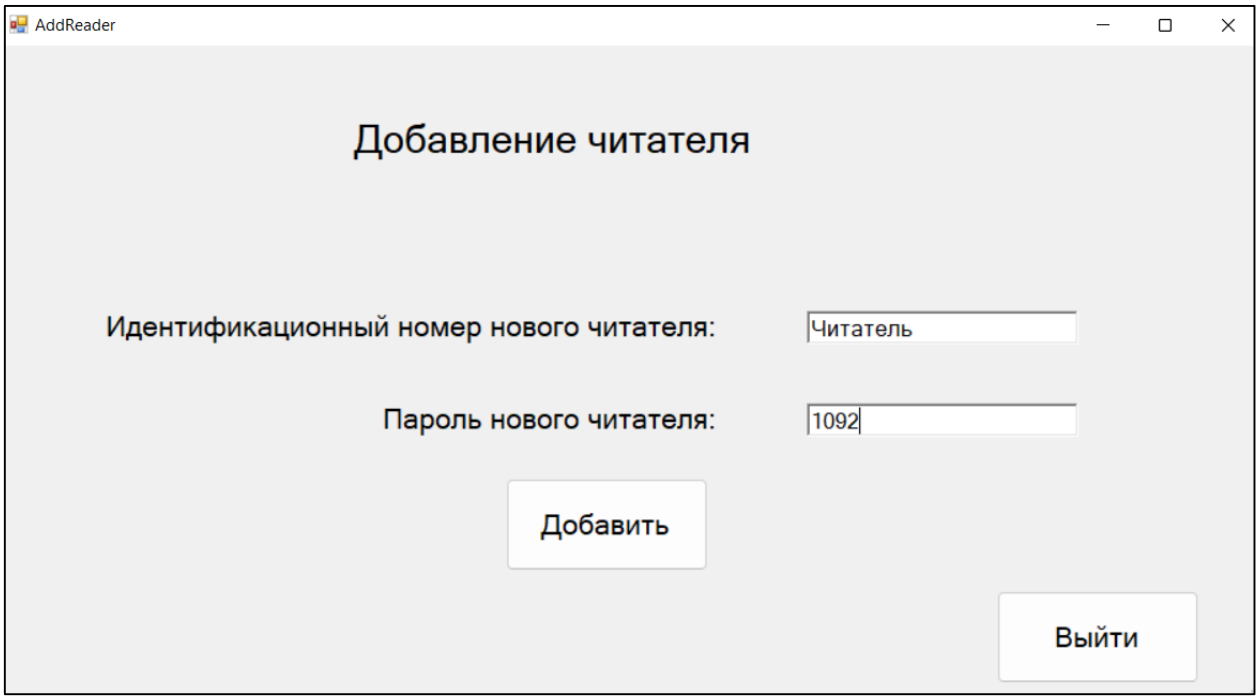


Рисунок 17 – Добавление читателя

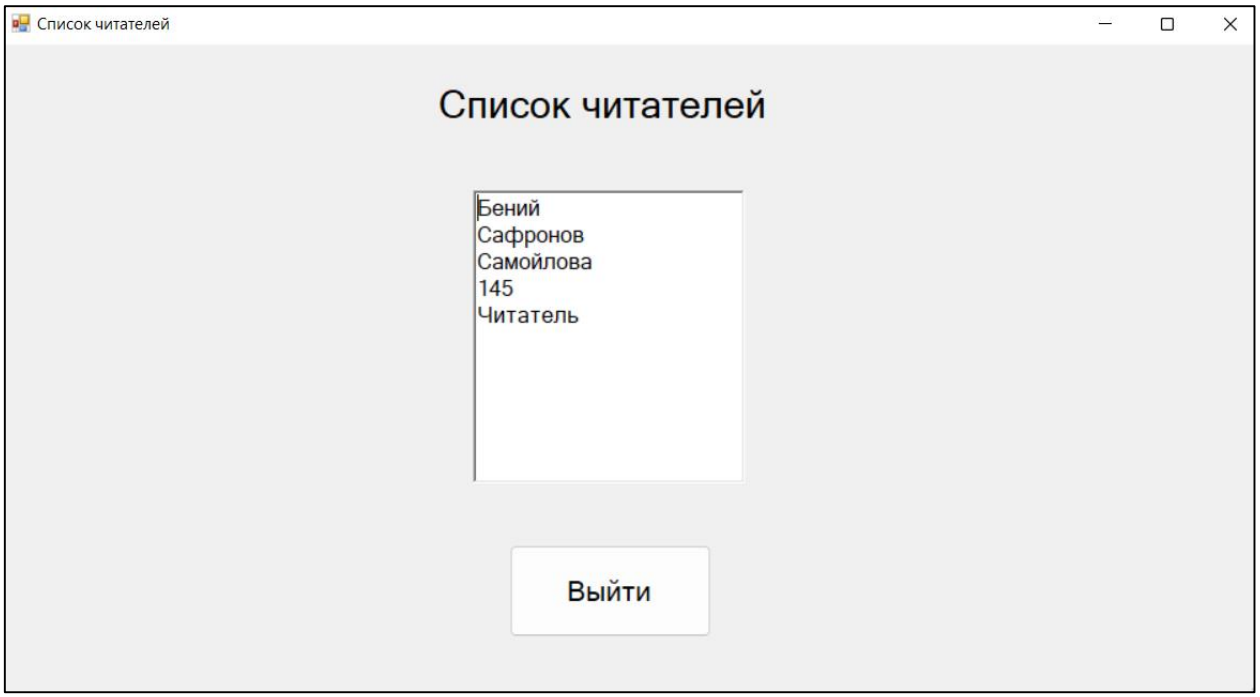


Рисунок 18 – Список читателей

3. Для удаления читателя: если Вы желаете удалить читателя из списка, нажмите на кнопку «удалить читателя » и в открывшемся окне введите идентификационный номер читателя, после чего нажмите на кнопку «удалить».

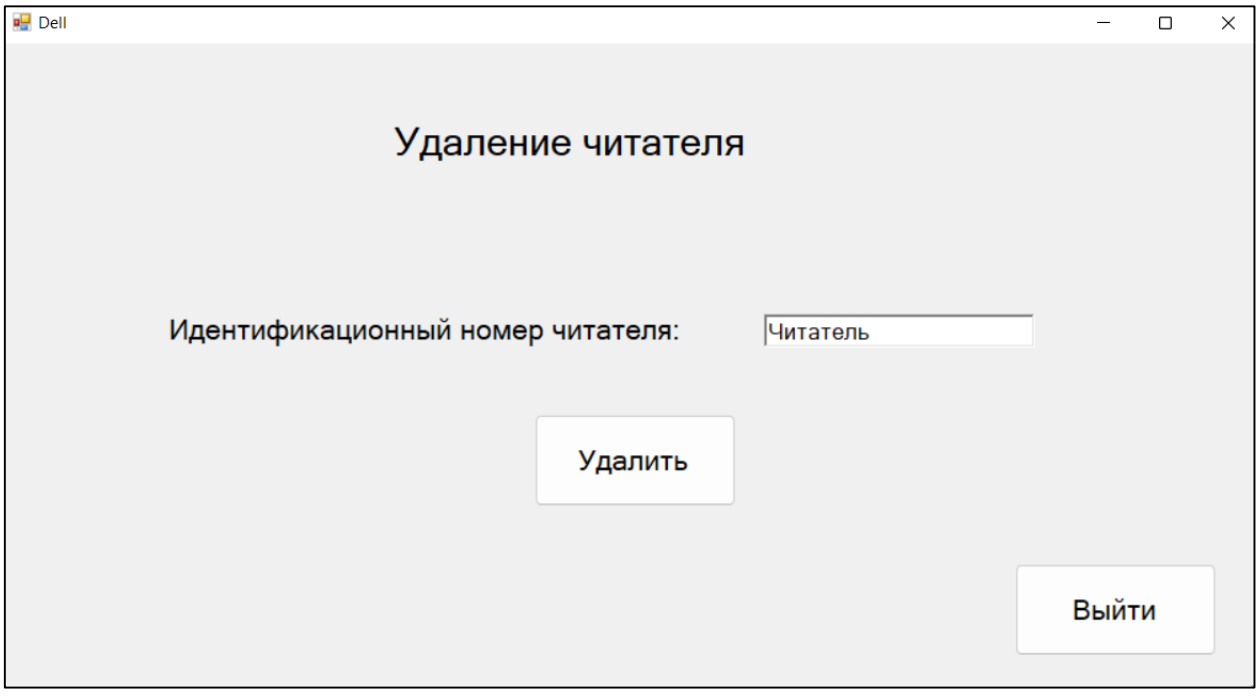


Рисунок 19 – Удаление читателей

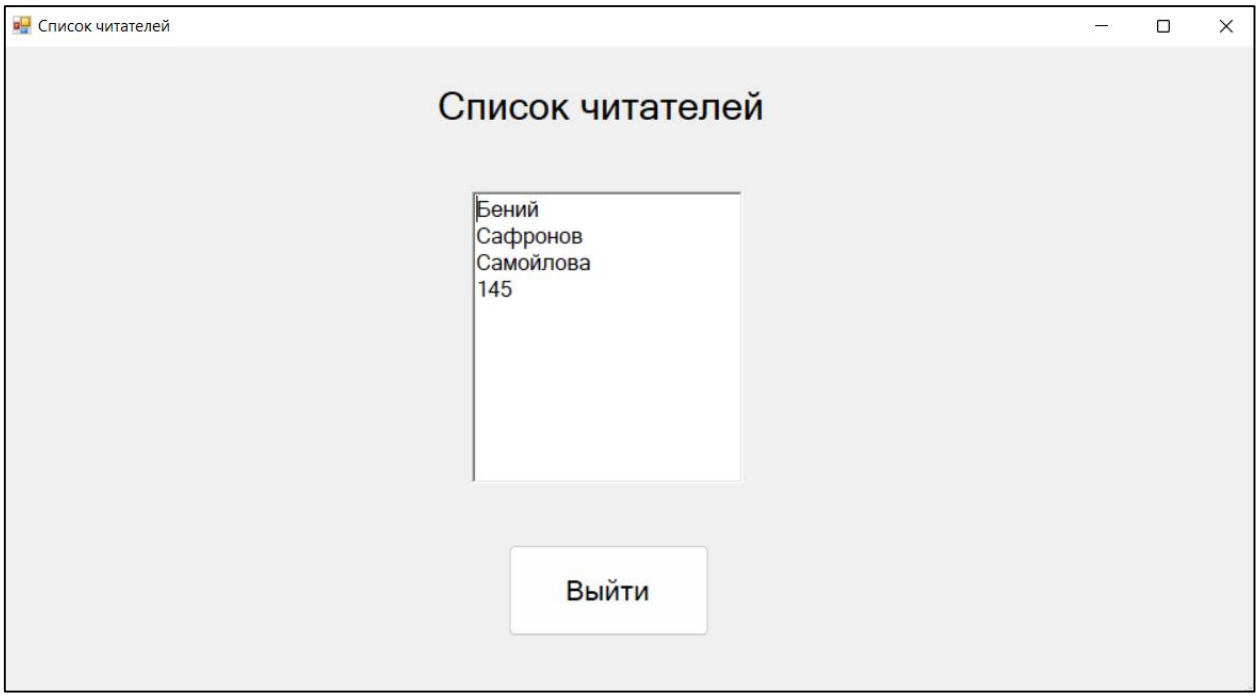


Рисунок 20 – Список читателей

4. Если библиотекарь при регестрации или поиске читателя ввёл некорректный идентификационный номер программа выдаёт следующее предупреждение.

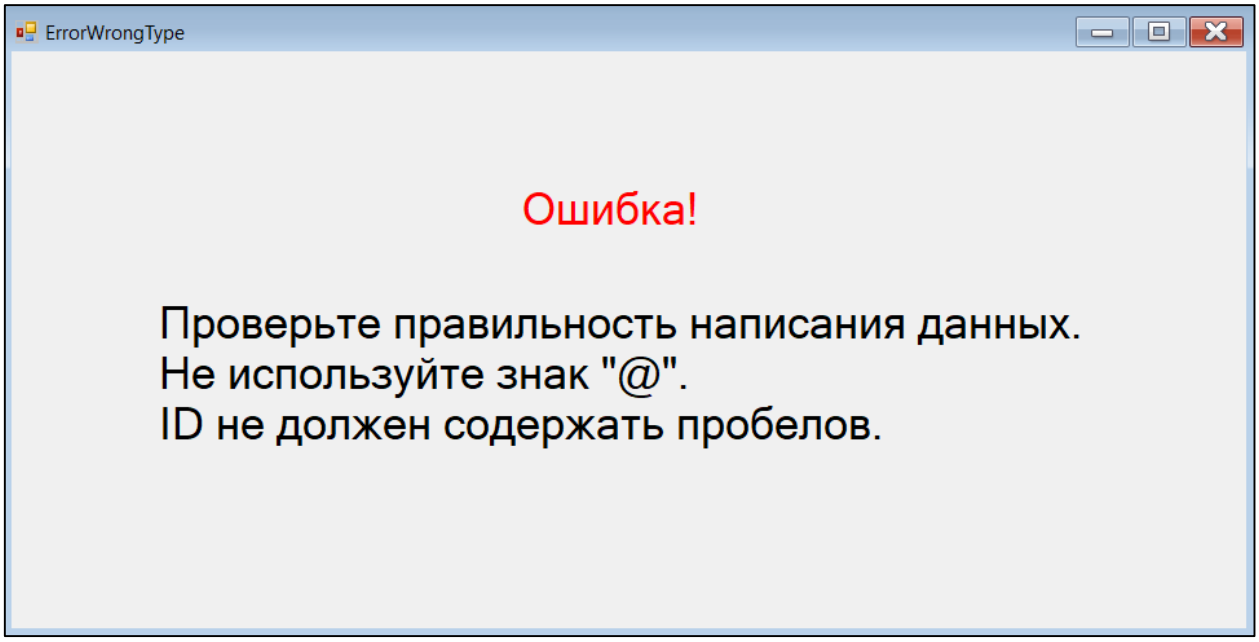


Рисунок 21 – Ошибка

5. Если читатель не зарегистрирован в системе, программы выдаёт следующую ошибку.

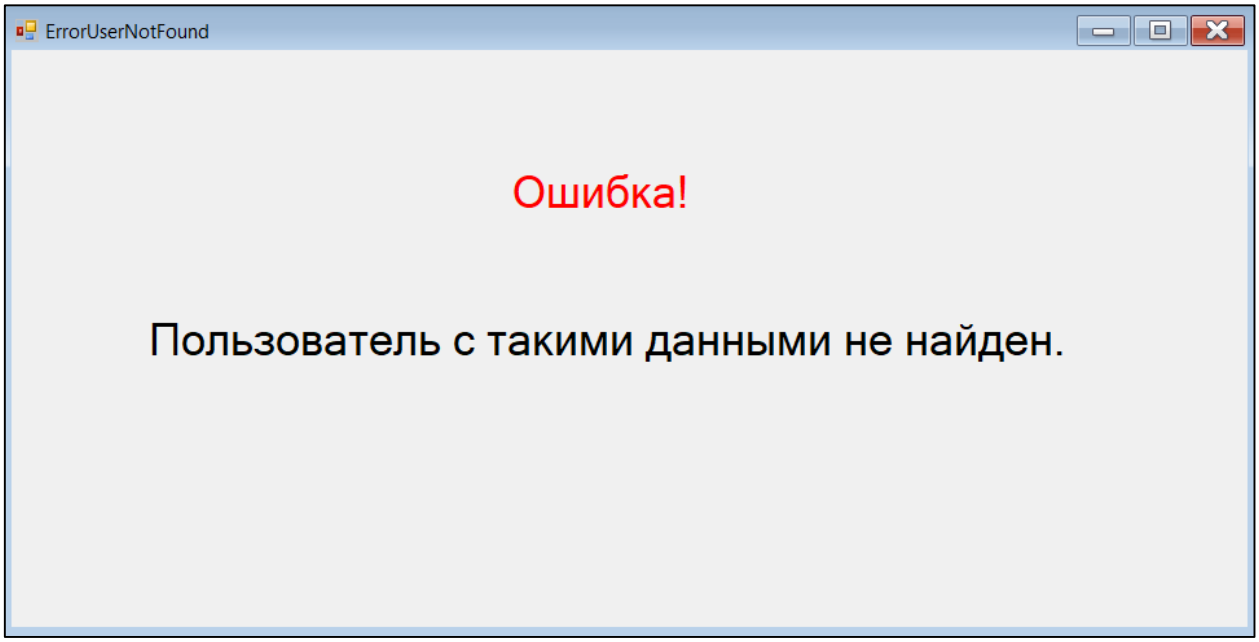


Рисунок 22 – Ошибка

Операция 3: Составление списка выданных книг.

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции:

1.Наличие логина/пароля для входа в систему.

Подготовительные действия: Не требуются.

Основные действия в требуемой последовательности:

1.Войти в систему с аккаунта, имеющего права библиотекаря.

2.Для составления списка выданных книг: если вы выдаёте книгу читателю, то введите идентификационный номер читателя, название и автора книги, а затем нажмите на кнопку «Выдать».

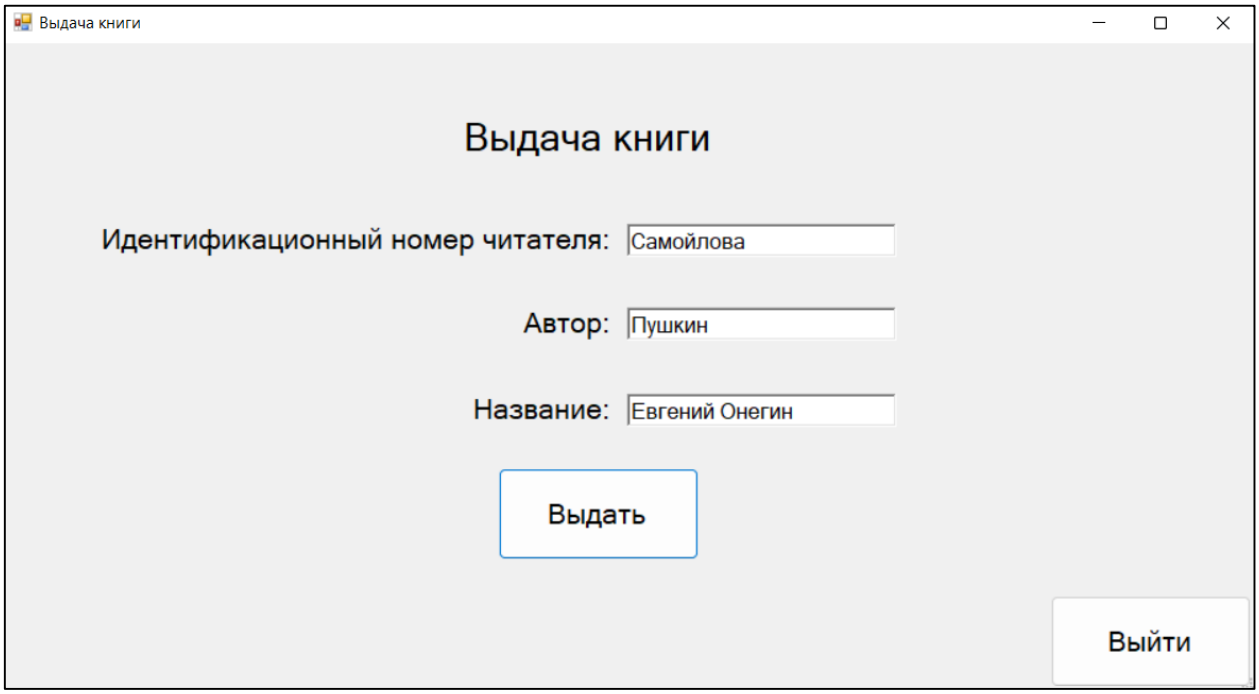


Рисунок 23 – Выдача книги

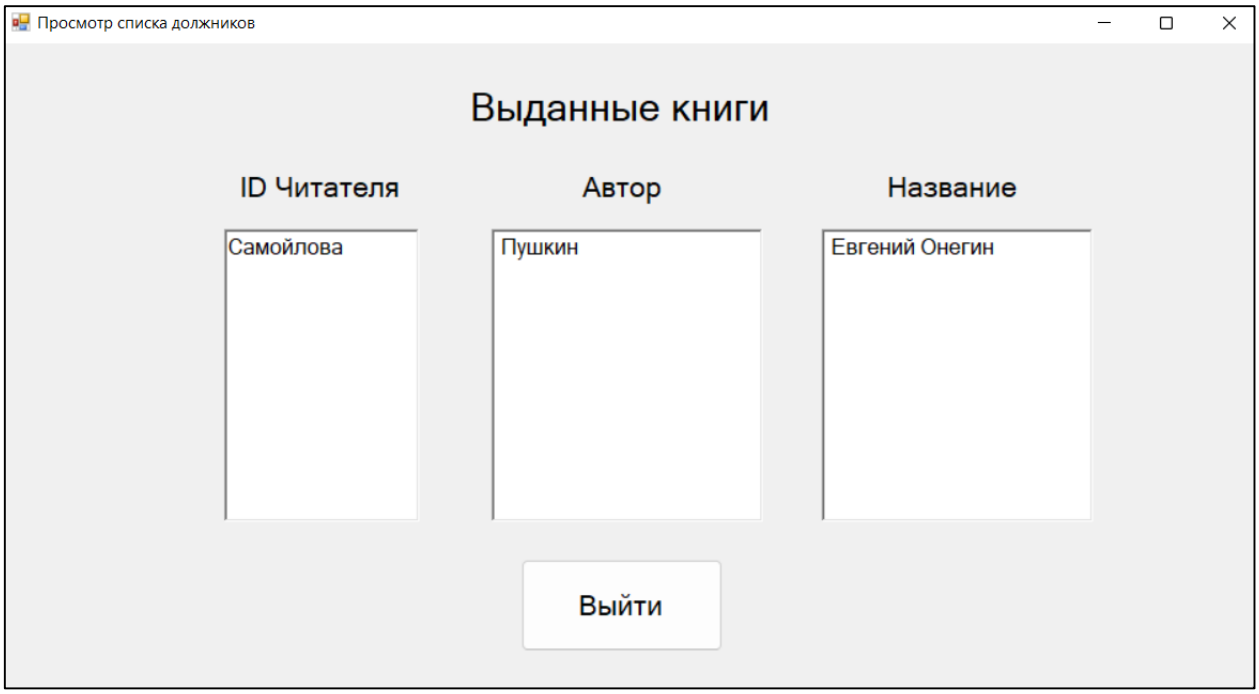


Рисунок 24 – Выданные книги

3. Для возврата книги: если читатель желает вернуть книгу, нажмите на кнопку «возврат книги» и в открывшемся окне введите идентификационный номер библиотекаря, автора и название книги, после чего нажмите на кнопку «Возврат».

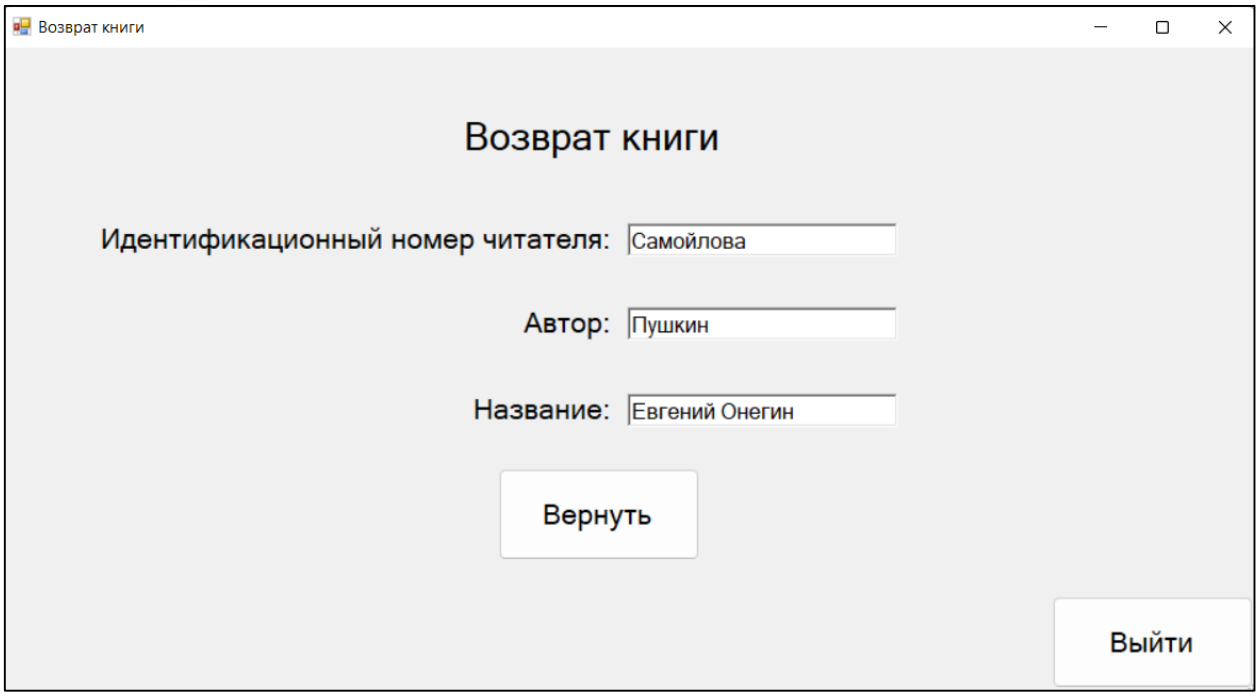


Рисунок 24 – Возврат книги

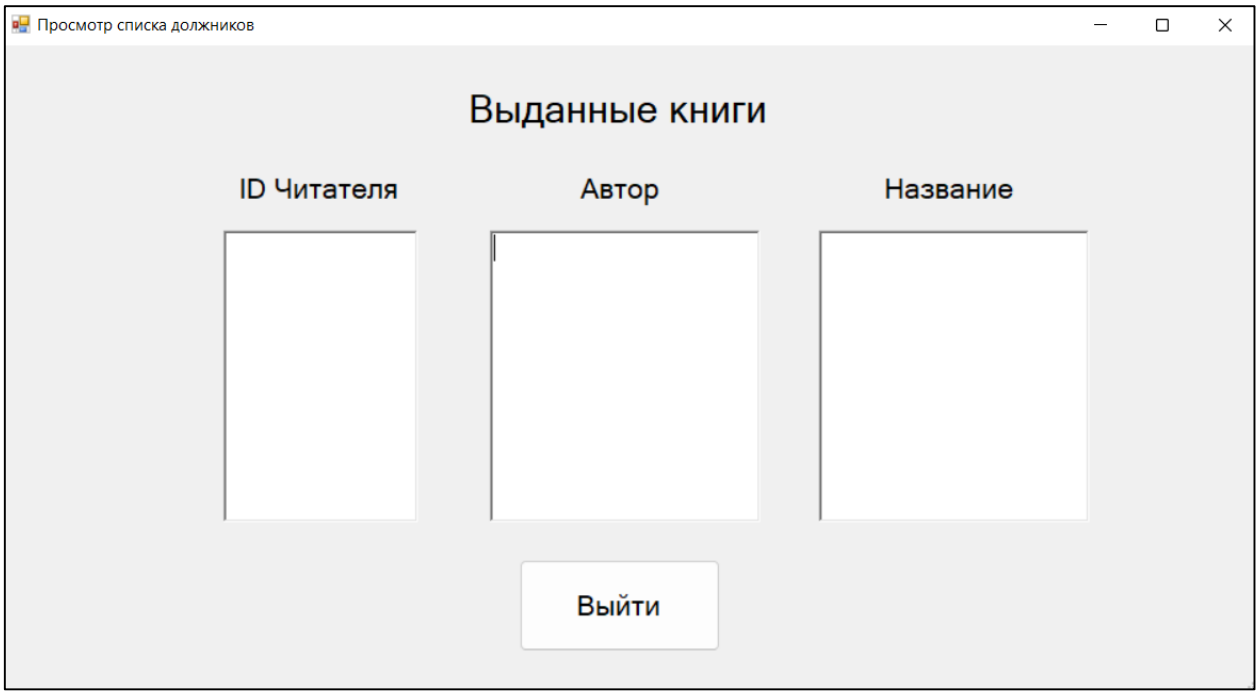


Рисунок 25 – Выданные книги

4. Если читатель хочет взять книгу, но при этом у него имеется долг – библиотекарь при вводе данных читателя получает сообщение от систем о том, что читатель имеет долг.

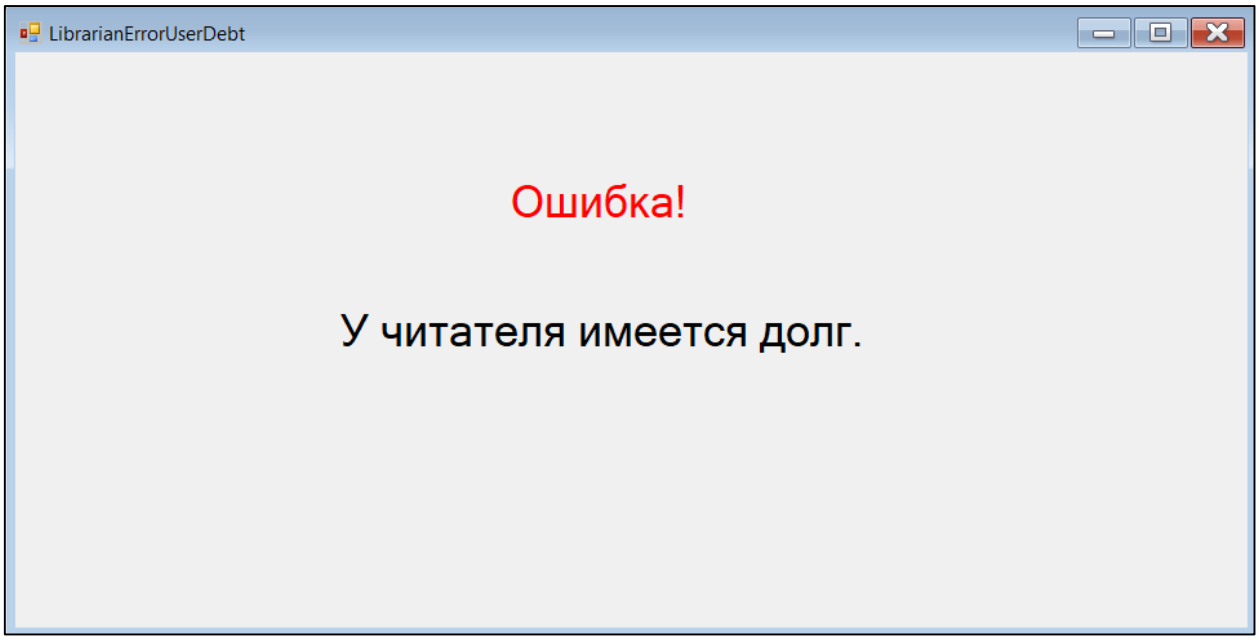


Рисунок 26 – Ошибка

5. Если при выдаче или возврате книги библеотекарь вводит данные не существующей книги или ошибается в написании названия или автора соответствующей книги, то система предупреждает пользователя об этом.

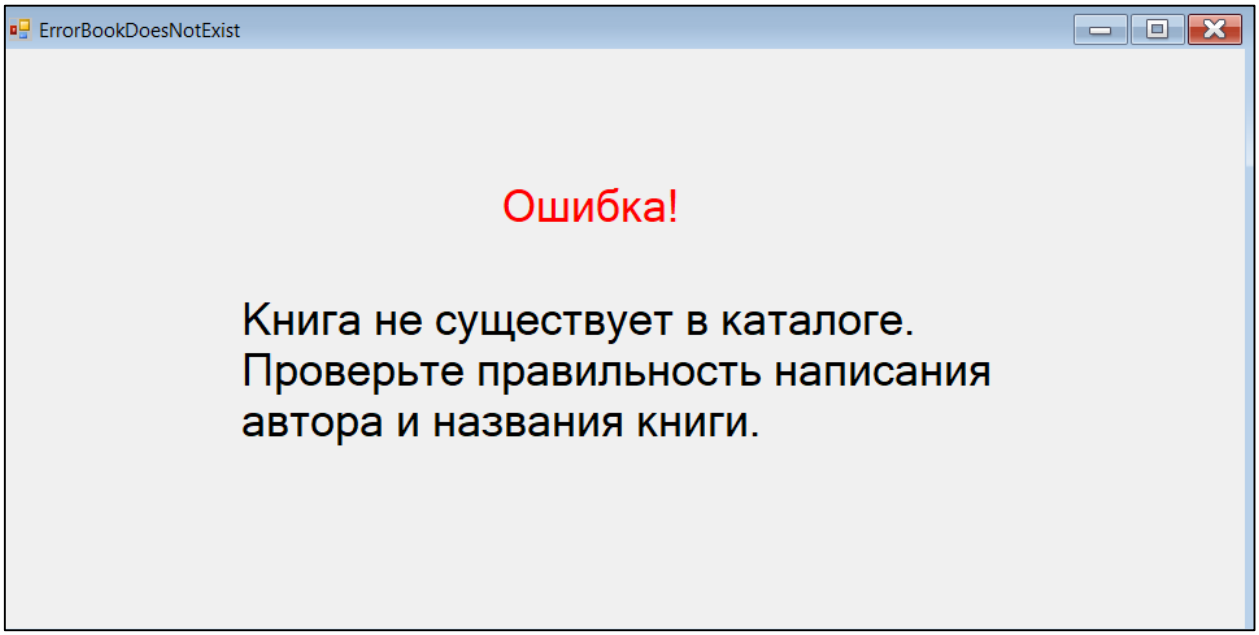


Рисунок 27 – Ошибка

3.6 Описание операций. (Читатель)

3.6.1 Выполняемые функции:

Функции: Просмотр каталога книг.

3.6.2Описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых для выполнения задач:

Операция 1: Авторизация.

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции:

1.Компьютер пользователя подключен к сети.

2.Программа работает корректно.

Подготовительные действия:

На компьютере пользователя необходимо выполнить дополнительные настройки, приведенные в п. 3.2 настоящего документа.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Введите идентификационный номер/пароль читателя в окне входа в систему и нажмите кнопку «Вход».

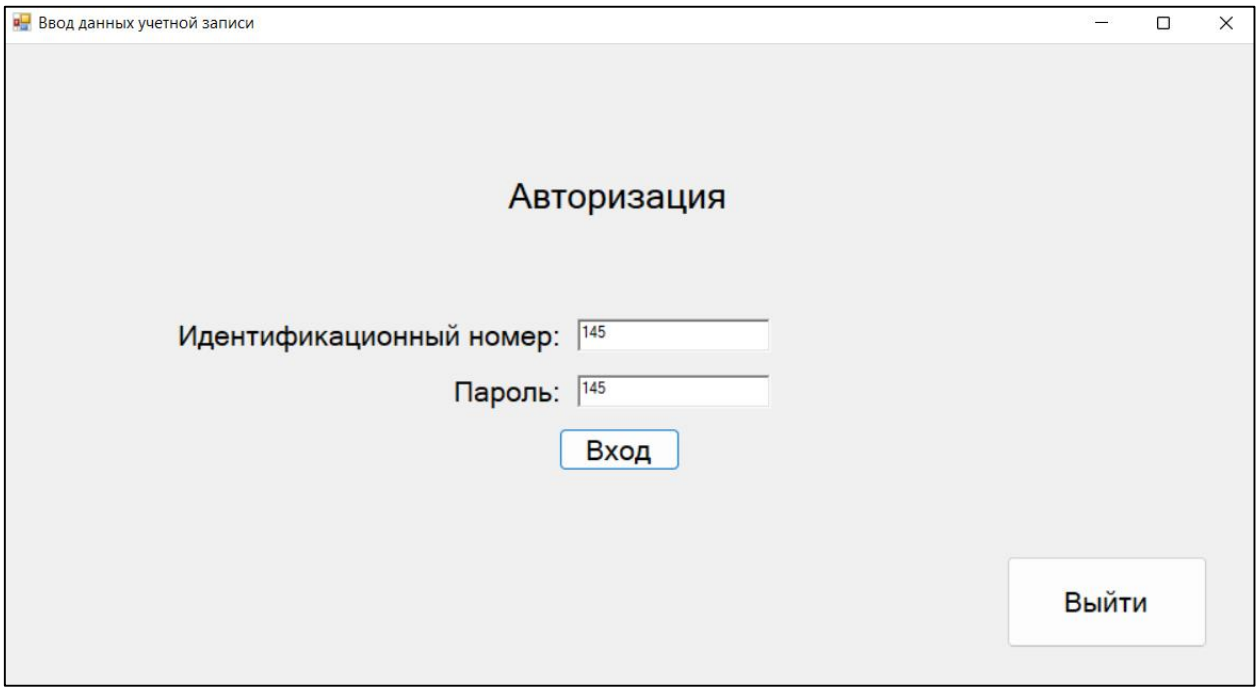


Рисунок 28 – Авторизация

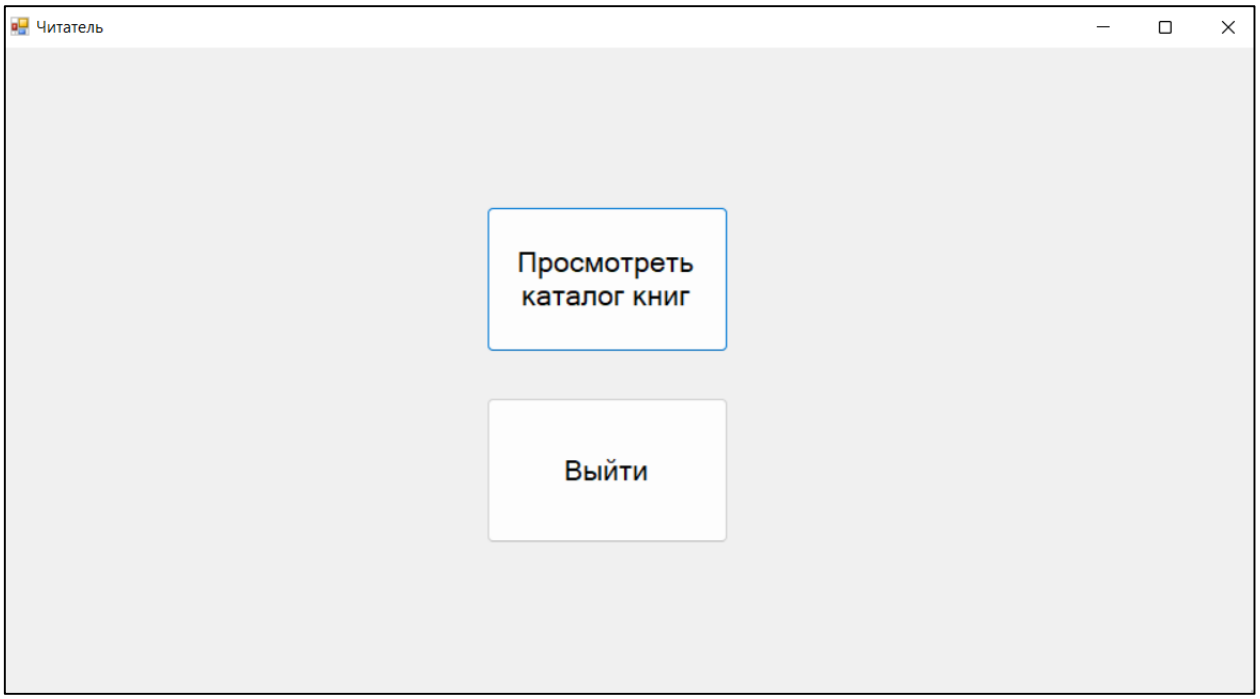


Рисунок 29 – Просмотр книг

Операция 2: Просмотр каталога читателем.

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции:

1. Наличие логина/пароля для входа в систему.
2. Подготовительные действия: Не требуются.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Войти в систему с аккаунта, имеющего права читателя.
2. Для просмотра каталога: если вы желаете посмотреть каталог, нажмите на кнопку «Просмотр каталога книг», после просмотра нажмине на кнопку «Выйти».



Рисунок 30 – Каталог книг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

AddReader

```
#pragma once
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include "AdminErrorMaxLibrarians.h"
#include "AdminErrorUserAlreadyExist.h"
namespace Bilbo {
	using namespace std;
	using namespace System;
	using namespace System::ComponentModel;
	using namespace System::Collections;
	using namespace System::Windows::Forms;
	using namespace System::Data;
	using namespace System::Drawing;

	/// <summary>
	/// Сводка для AddReader
	/// </summary>
	public ref class AddReader : public System::Windows::Forms::Form
	{
	public:
		void MarshalString(String^ s, string& os) {
			using namespace Runtime::InteropServices;
			const char* chars = (const
char*)(Marshal::StringToHGlobalAnsi(s)).ToPointer();
			os = chars;
			Marshal::FreeHGlobal(IntPtr((void*)chars));
		}
		AddReader(void)
		{
			InitializeComponent();
			//
			//TODO: добавьте код конструктора
			//
		}

	protected:
		/// <summary>
		/// Освободить все используемые ресурсы.
		/// </summary>
		~AddReader()
		{
			if (components)
			{
				delete components;
			}
		}
	private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbID;
	private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbPass;
	protected:

	private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
	private: System::Windows::Forms::Button^ bntAdd;
	private: System::Windows::Forms::Button^ bntQuit;

	private:
		/// <summary>
```

```
		/// Обязательная переменная конструктора.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->tbID = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
			this->tbPass = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->bntAdd = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->bntQuit = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->SuspendLayout();
			//
			// tbID
			//
			this->tbID->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->tbID->Location = System::Drawing::Point(605, 198);
			this->tbID->Name = L"tbID";
			this->tbID->Size = System::Drawing::Size(203, 25);
			this->tbID->TabIndex = 10;
			this->tbID->Text = L"";
			//
			// tbPass
			//
			this->tbPass->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->tbPass->Location = System::Drawing::Point(605, 267);
			this->tbPass->Name = L"tbPass";
			this->tbPass->Size = System::Drawing::Size(203, 25);
			this->tbPass->TabIndex = 11;
			this->tbPass->Text = L"";
			//
			// label1
			//
			this->label1->AutoSize = true;
			this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 21.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label1->Location = System::Drawing::Point(260, 53);
			this->label1->Name = L"label1";
			this->label1->Size = System::Drawing::Size(312, 33);
			this->label1->TabIndex = 12;
			this->label1->Text = L"Добавление читателя";
			//
			// label2
			//
			this->label2->AutoSize = true;
			this->label2->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label2->Location = System::Drawing::Point(76, 197);
```

```
                    this->label2->Name = L"label2";
                    this->label2->Size = System::Drawing::Size(468, 25);
                    this->label2->TabIndex = 13;
                    this->label2->Text = L"Идентификационный номер нового читателя:";
                    //
                    // label3
                    //
                    this->label3->AutoSize = true;
                    this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label3->Location = System::Drawing::Point(283, 266);
                    this->label3->Name = L"label3";
                    this->label3->Size = System::Drawing::Size(261, 25);
                    this->label3->TabIndex = 14;
                    this->label3->Text = L"Пароль нового читателя:";
                    //
                    // bntAdd
                    //
                    this->bntAdd->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->bntAdd->Location = System::Drawing::Point(380, 323);
                    this->bntAdd->Name = L"bntAdd";
                    this->bntAdd->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
                    this->bntAdd->TabIndex = 15;
                    this->bntAdd->Text = L"Добавить";
                    this->bntAdd->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->bntAdd->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&AddReader::bntAdd_Click);
                    //
                    // bntQuit
                    //
                    this->bntQuit->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->bntQuit->Location = System::Drawing::Point(747, 407);
                    this->bntQuit->Name = L"bntQuit";
                    this->bntQuit->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
                    this->bntQuit->TabIndex = 17;
                    this->bntQuit->Text = L"Выйти";
                    this->bntQuit->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->bntQuit->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&AddReader::bntQuit_Click);
                    //
                    // AddReader
                    //
                    this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                    this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                    this->ClientSize = System::Drawing::Size(944, 488);
                    this->Controls->Add(this->bntQuit);
                    this->Controls->Add(this->bntAdd);
                    this->Controls->Add(this->label3);
                    this->Controls->Add(this->label2);
                    this->Controls->Add(this->label1);
                    this->Controls->Add(this->tbPass);
                    this->Controls->Add(this->tbID);
                    this->Name = L"AddReader";
                    this->Text = L"AddReader";
                    this->ResumeLayout(false);
```

```
                    this->PerformLayout();

             }
#pragma endregion

private: System::Void bntQuit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       Close();
}
private: System::Void bntAdd_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       string index = "";
       String^ id1 = tbID->Text;
       String^ pass1 = tbPass->Text;
       int ReaderMax = 5;
       string id = "";
       string pass = "";
       bool check = true;
       MarshalString(id1, id);
       MarshalString(pass1, pass);
       std::string line;
       std::ifstream in("Logins\\LogPass.TXT");
       if (in.is_open())
       {
              while (getline(in, line))
              {
                     index = line.back();
                     if ((index == "2") && (line.substr(0, line.find(" ")) == id)) {
                            AdminErrorUserAlreadyExist^ error1 = gcnew
AdminErrorUserAlreadyExist();
                            error1->ShowDialog();
                            check = false;
                            break;
                     }
                     if (index == "2") { ReaderMax--; }
              }
       }
       in.close();
       std::ofstream out("Logins\\LogPass.TXT", std::ios::app);
       if (out.is_open()) {
              if (check && (ReaderMax > 0)) {
                     out << id + " " + pass + " 2" << endl;
              }
              if (ReaderMax <= 0) {
                     AdminErrorMaxLibrarians^ error2 = gcnew AdminErrorMaxLibrarians();
                     error2->ShowDialog();
              }
       }
       out.close();
}
};
}
```

Admin

```
#pragma once
#include "AdminLibrarianReview.h"
#include "AdminAdd.h"
#include "AdminDelete.h"
#include "AdminReview.h"
#include "AdminAddLibrarian.h"
#include "AdminLibrarianDelete.h"
namespace Bilbo {
```

```
	using namespace System;
	using namespace System::ComponentModel;
	using namespace System::Collections;
	using namespace System::Windows::Forms;
	using namespace System::Data;
	using namespace System::Drawing;

	/// <summary>
	/// Сводка для Admin
	/// </summary>
	public ref class Admin : public System::Windows::Forms::Form
	{
	public:
		Admin(void)
		{
			InitializeComponent();
			//
			//TODO: добавьте код конструктора
			//
		}

	protected:
		/// <summary>
		/// Освободить все используемые ресурсы.
		/// </summary>
		~Admin()
		{
			if (components)
			{
				delete components;
			}
		}
	private: System::Windows::Forms::Button^ AdminBookAdd;
	private: System::Windows::Forms::Button^ AdminBookDel;
	protected:

	protected:

	private: System::Windows::Forms::Button^ AdminBookReview;
	private: System::Windows::Forms::Button^ AdminQuit;



	private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
	private: System::Windows::Forms::Button^ AdminLibrReview;
	private: System::Windows::Forms::Button^ AdminLibrDel;


	private: System::Windows::Forms::Button^ AdminLibrAdd;


	private:
		/// <summary>
		/// Обязательная переменная конструктора.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
```

```
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->AdminBookAdd = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->AdminBookDel = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->AdminBookReview = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->AdminQuit = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->AdminLibrReview = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->AdminLibrDel = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->AdminLibrAdd = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->SuspendLayout();
			//
			// AdminBookAdd
			//
			this->AdminBookAdd->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->AdminBookAdd->Location = System::Drawing::Point(128, 191);
			this->AdminBookAdd->Name = L"AdminBookAdd";
			this->AdminBookAdd->Size = System::Drawing::Size(181, 109);
			this->AdminBookAdd->TabIndex = 0;
			this->AdminBookAdd->Text = L"Добавить книгу";
			this->AdminBookAdd->UseVisualStyleBackColor = true;
			this->AdminBookAdd->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&Admin::AdminBookAdd_Click);
			//
			// AdminBookDel
			//
			this->AdminBookDel->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->AdminBookDel->Location = System::Drawing::Point(128, 306);
			this->AdminBookDel->Name = L"AdminBookDel";
			this->AdminBookDel->Size = System::Drawing::Size(181, 109);
			this->AdminBookDel->TabIndex = 1;
			this->AdminBookDel->Text = L"Удалить книгу";
			this->AdminBookDel->UseVisualStyleBackColor = true;
			this->AdminBookDel->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&Admin::AdminBookDel_Click);
			//
			// AdminBookReview
			//
			this->AdminBookReview->Font = (gcnew
System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 15.75F,
System::Drawing::FontStyle::Regular,
				System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
static_cast<System::Byte>(204)));
			this->AdminBookReview->Location = System::Drawing::Point(128, 76);
			this->AdminBookReview->Name = L"AdminBookReview";
			this->AdminBookReview->Size = System::Drawing::Size(181, 109);
			this->AdminBookReview->TabIndex = 2;
			this->AdminBookReview->Text = L"Просмотреть каталог книг";
			this->AdminBookReview->UseVisualStyleBackColor = true;
			this->AdminBookReview->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&Admin::AdminBookReview_Click);
			//
			// AdminQuit
			//
```

```
                    this->AdminQuit->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                            static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->AdminQuit->Location = System::Drawing::Point(376, 358);
                    this->AdminQuit->Name = L"AdminQuit";
                    this->AdminQuit->Size = System::Drawing::Size(181, 109);
                    this->AdminQuit->TabIndex = 3;
                    this->AdminQuit->Text = L"Выйти";
                    this->AdminQuit->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->AdminQuit->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&Admin::AdminQuit_Click);
                    //
                    // label1
                    //
                    this->label1->AutoSize = true;
                    this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                            static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label1->Location = System::Drawing::Point(90, 31);
                    this->label1->Name = L"label1";
                    this->label1->Size = System::Drawing::Size(267, 25);
                    this->label1->TabIndex = 4;
                    this->label1->Text = L"Составление списка книг";

                    //
                    // label2
                    //
                    this->label2->AutoSize = true;
                    this->label2->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                            static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label2->Location = System::Drawing::Point(527, 31);
                    this->label2->Name = L"label2";
                    this->label2->Size = System::Drawing::Size(377, 25);
                    this->label2->TabIndex = 8;
                    this->label2->Text = L"Составление списка библиотекарей";
                    //
                    // AdminLibrReview
                    //
                    this->AdminLibrReview->Font = (gcnew
System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 15.75F,
System::Drawing::FontStyle::Regular,
                            System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->AdminLibrReview->Location = System::Drawing::Point(631, 76);
                    this->AdminLibrReview->Name = L"AdminLibrReview";
                    this->AdminLibrReview->Size = System::Drawing::Size(181, 109);
                    this->AdminLibrReview->TabIndex = 7;
                    this->AdminLibrReview->Text = L"Просмотреть список библиотекарей";
                    this->AdminLibrReview->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->AdminLibrReview->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&Admin::AdminLibrReview_Click);
                    //
                    // AdminLibrDel
                    //
                    this->AdminLibrDel->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                            static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->AdminLibrDel->Location = System::Drawing::Point(631, 306);
```

```
                    this->AdminLibrDel->Name = L"AdminLibrDel";
                    this->AdminLibrDel->Size = System::Drawing::Size(181, 109);
                    this->AdminLibrDel->TabIndex = 6;
                    this->AdminLibrDel->Text = L"Удалить библиотекаря";
                    this->AdminLibrDel->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->AdminLibrDel->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&Admin::AdminLibrDel_Click);
                    //
                    // AdminLibrAdd
                    //
                    this->AdminLibrAdd->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->AdminLibrAdd->Location = System::Drawing::Point(631, 191);
                    this->AdminLibrAdd->Name = L"AdminLibrAdd";
                    this->AdminLibrAdd->Size = System::Drawing::Size(181, 109);
                    this->AdminLibrAdd->TabIndex = 5;
                    this->AdminLibrAdd->Text = L"Добавить библиотекаря";
                    this->AdminLibrAdd->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->AdminLibrAdd->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&Admin::AdminLibrAdd_Click);
                    //
                    // Admin
                    //
                    this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                    this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                    this->ClientSize = System::Drawing::Size(944, 488);
                    this->Controls->Add(this->label2);
                    this->Controls->Add(this->AdminLibrReview);
                    this->Controls->Add(this->AdminLibrDel);
                    this->Controls->Add(this->AdminLibrAdd);
                    this->Controls->Add(this->label1);
                    this->Controls->Add(this->AdminQuit);
                    this->Controls->Add(this->AdminBookReview);
                    this->Controls->Add(this->AdminBookDel);
                    this->Controls->Add(this->AdminBookAdd);
                    this->Name = L"Admin";
                    this->Text = L"Администратор";
                    this->ResumeLayout(false);
                    this->PerformLayout();

             }
#pragma endregion
             private: System::Void AdminBookAdd_Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
                    AdminAdd^ adminadd = gcnew AdminAdd();
                    adminadd->ShowDialog();
             }
             private: System::Void AdminBookDel_Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
                    AdminDelete^ admindel = gcnew AdminDelete();
                    admindel->ShowDialog();
             }
             private: System::Void AdminBookReview_Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
                    AdminReview^ adminrev = gcnew AdminReview();
                    adminrev->ShowDialog();
             }
             private: System::Void AdminQuit_Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
                    Close();
             }
```

```
		private: System::Void AdminLibrReview_Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
			AdminLibrarianReview^ adminlibrrev = gcnew AdminLibrarianReview();
			adminlibrrev->ShowDialog();
		}
		private: System::Void AdminLibrDel_Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
			AdminLibrarianDelete^ adminlibrdel = gcnew AdminLibrarianDelete();
			adminlibrdel->ShowDialog();
	}
		private: System::Void AdminLibrAdd_Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
			AdminAddLibrarian^ adminaddlibr = gcnew AdminAddLibrarian();
			adminaddlibr->ShowDialog();
		}
	};

}
```

AdminAdd

```
#pragma once
#include "AdminErrorBookAlreadyExist.h"
#include "AdminErrorMaxBooks.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>

namespace Bilbo {
	using namespace std;
	using namespace System;
	using namespace System::ComponentModel;
	using namespace System::Collections;
	using namespace System::Windows::Forms;
	using namespace System::Data;
	using namespace System::Drawing;

	/// <summary>
	/// Сводка для AdminAdd
	/// </summary>
	public ref class AdminAdd : public System::Windows::Forms::Form
	{
	public:
		void MarshalString(String^ s, string& os) {
			using namespace Runtime::InteropServices;
			const char* chars = (const
char*)(Marshal::StringToHGlobalAnsi(s)).ToPointer();
			os = chars;
			Marshal::FreeHGlobal(IntPtr((void*)chars));
		}
		AdminAdd(void)
		{
			InitializeComponent();
			//
			//TODO: добавьте код конструктора
			//
		}

	protected:
		/// <summary>
		/// Освободить все используемые ресурсы.
		/// </summary>
```

```
		~AdminAdd()
		{
			if (components)
			{
				delete components;
			}
		}
	private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
	protected:
	private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
	private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbWriter;
	private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbName;


	private: System::Windows::Forms::Button^ bntAdd;
	private: System::Windows::Forms::Button^ bntQuit;

	private:
		/// <summary>
		/// Обязательная переменная конструктора.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->tbWriter = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
			this->tbName = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
			this->bntAdd = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->bntQuit = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->SuspendLayout();
			//
			// label1
			//
			this->label1->AutoSize = true;
			this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 21.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label1->Location = System::Drawing::Point(318, 46);
			this->label1->Name = L"label1";
			this->label1->Size = System::Drawing::Size(264, 33);
			this->label1->TabIndex = 0;
			this->label1->Text = L"Добавление книги";
			//
			// label2
			//
			this->label2->AutoSize = true;
			this->label2->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label2->Location = System::Drawing::Point(284, 176);
			this->label2->Name = L"label2";
			this->label2->Size = System::Drawing::Size(77, 25);
```

```
                    this->label2->TabIndex = 1;
                    this->label2->Text = L"Автор:";
                    //
                    // label3
                    //
                    this->label3->AutoSize = true;
                    this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                            static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label3->Location = System::Drawing::Point(246, 241);
                    this->label3->Name = L"label3";
                    this->label3->Size = System::Drawing::Size(115, 25);
                    this->label3->TabIndex = 2;
                    this->label3->Text = L"Название:";
                    //
                    // tbWriter
                    //
                    this->tbWriter->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                            static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->tbWriter->Location = System::Drawing::Point(396, 177);
                    this->tbWriter->Name = L"tbWriter";
                    this->tbWriter->Size = System::Drawing::Size(203, 25);
                    this->tbWriter->TabIndex = 3;
                    this->tbWriter->Text = L"";
                    //
                    // tbName
                    //
                    this->tbName->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                            static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->tbName->Location = System::Drawing::Point(396, 242);
                    this->tbName->Name = L"tbName";
                    this->tbName->Size = System::Drawing::Size(203, 25);
                    this->tbName->TabIndex = 4;
                    this->tbName->Text = L"";
                    //
                    // bntAdd
                    //
                    this->bntAdd->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                            static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->bntAdd->Location = System::Drawing::Point(372, 321);
                    this->bntAdd->Name = L"bntAdd";
                    this->bntAdd->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
                    this->bntAdd->TabIndex = 5;
                    this->bntAdd->Text = L"Добавить";
                    this->bntAdd->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->bntAdd->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&AdminAdd::bntAdd_Click);
                    //
                    // bntQuit
                    //
                    this->bntQuit->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                            static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->bntQuit->Location = System::Drawing::Point(740, 321);
                    this->bntQuit->Name = L"bntQuit";
                    this->bntQuit->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
                    this->bntQuit->TabIndex = 16;
```

```
                    this->bntQuit->Text = L"Выйти";
                    this->bntQuit->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->bntQuit->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&AdminAdd::bntQuit_Click);
                    //
                    // AdminAdd
                    //
                    this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                    this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                    this->ClientSize = System::Drawing::Size(944, 488);
                    this->Controls->Add(this->bntQuit);
                    this->Controls->Add(this->bntAdd);
                    this->Controls->Add(this->tbName);
                    this->Controls->Add(this->tbWriter);
                    this->Controls->Add(this->label3);
                    this->Controls->Add(this->label2);
                    this->Controls->Add(this->label1);
                    this->Name = L"AdminAdd";
                    this->Text = L"AdminAdd";
                    this->ResumeLayout(false);
                    this->PerformLayout();

             }
#pragma endregion
      private: System::Void bntAdd_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
             String^ name1 = tbName->Text;
             String^ writer1 = tbWriter->Text;
             int booksMax = 5;
             string name = "";
             string writer = "";
             MarshalString(name1, name);
             MarshalString(writer1, writer);
             bool check = true;
             std::string line;
             std::ifstream in("Logins\\Books.TXT");
             if (in.is_open())
             {
                    while (getline(in, line))
                    {
                           booksMax -= 1;
                           if (line == (writer + " @ " + name)) {
                                  AdminErrorBookAlreadyExist^ error1 = gcnew
AdminErrorBookAlreadyExist();
                                  error1->ShowDialog();
                                  check = false;
                                  break;
                           }
                    }
             }
             in.close();
             std::ofstream out("Logins\\Books.TXT", std::ios::app);
             if (out.is_open()) {
                    if (check && (booksMax > 0)) {
                           out << writer + " @ " + name << endl;
                    }
                    if (booksMax <= 0) {
                           AdminErrorMaxBooks^ error2 = gcnew AdminErrorMaxBooks();
                           error2->ShowDialog();
                    }
             }
             out.close();
      }
private: System::Void bntQuit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
```

```
	Close();
}
};
}
```

AdminAdd

AdminAddLibrarian

```
#pragma once
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include "AdminErrorMaxLibrarians.h"
#include "AdminErrorUserAlreadyExist.h"
namespace Bilbo {
	using namespace std;
	using namespace System;
	using namespace System::ComponentModel;
	using namespace System::Collections;
	using namespace System::Windows::Forms;
	using namespace System::Data;
	using namespace System::Drawing;

	/// <summary>
	/// Сводка для AdminAddLibrarian
	/// </summary>
	public ref class AdminAddLibrarian : public System::Windows::Forms::Form
	{
	public:
		void MarshalString(String^ s, string& os) {
			using namespace Runtime::InteropServices;
			const char* chars = (const
char*)(Marshal::StringToHGlobalAnsi(s)).ToPointer();
			os = chars;
			Marshal::FreeHGlobal(IntPtr((void*)chars));
		}
		AdminAddLibrarian(void)
		{
			InitializeComponent();
			//
			//TODO: добавьте код конструктора
			//
		}

	protected:
		/// <summary>
		/// Освободить все используемые ресурсы.
		/// </summary>
		~AdminAddLibrarian()
		{
			if (components)
			{
				delete components;
			}
		}
	private: System::Windows::Forms::Button^ bntAdd;
	private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbPass;
	protected:
```

```
	private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbID;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
	private: System::Windows::Forms::Button^ bntQuit;

	private:
		/// <summary>
		/// Обязательная переменная конструктора.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->bntAdd = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->tbPass = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
			this->tbID = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
			this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->bntQuit = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->SuspendLayout();
			//
			// bntAdd
			//
			this->bntAdd->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->bntAdd->Location = System::Drawing::Point(391, 300);
			this->bntAdd->Name = L"bntAdd";
			this->bntAdd->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
			this->bntAdd->TabIndex = 11;
			this->bntAdd->Text = L"Добавить";
			this->bntAdd->UseVisualStyleBackColor = true;
			this->bntAdd->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&AdminAddLibrarian::bntAdd_Click);
			//
			// tbPass
			//
			this->tbPass->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->tbPass->Location = System::Drawing::Point(578, 230);
			this->tbPass->Name = L"tbPass";
			this->tbPass->Size = System::Drawing::Size(203, 25);
			this->tbPass->TabIndex = 10;
			this->tbPass->Text = L"";
			//
			// tbID
			//
			this->tbID->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->tbID->Location = System::Drawing::Point(578, 191);
			this->tbID->Name = L"tbID";
			this->tbID->Size = System::Drawing::Size(203, 25);
			this->tbID->TabIndex = 9;
```

```
                    this->tbID->Text = L"";
                    //
                    // label3
                    //
                    this->label3->AutoSize = true;
                    this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label3->Location = System::Drawing::Point(261, 230);
                    this->label3->Name = L"label3";
                    this->label3->Size = System::Drawing::Size(311, 25);
                    this->label3->TabIndex = 8;
                    this->label3->Text = L"Пароль нового библиотекрая:";
                    //
                    // label2
                    //
                    this->label2->AutoSize = true;
                    this->label2->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label2->Location = System::Drawing::Point(54, 191);
                    this->label2->Name = L"label2";
                    this->label2->Size = System::Drawing::Size(518, 25);
                    this->label2->TabIndex = 7;
                    this->label2->Text = L"Идентификационный номер нового библиотекаря:";
                    //
                    // label1
                    //
                    this->label1->AutoSize = true;
                    this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 21.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label1->Location = System::Drawing::Point(274, 63);
                    this->label1->Name = L"label1";
                    this->label1->Size = System::Drawing::Size(381, 33);
                    this->label1->TabIndex = 6;
                    this->label1->Text = L"Добавление библиотекаря";
                    //
                    // bntQuit
                    //
                    this->bntQuit->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->bntQuit->Location = System::Drawing::Point(757, 383);
                    this->bntQuit->Name = L"bntQuit";
                    this->bntQuit->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
                    this->bntQuit->TabIndex = 16;
                    this->bntQuit->Text = L"Выйти";
                    this->bntQuit->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->bntQuit->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&AdminAddLibrarian::bntQuit_Click);
                    //
                    // AdminAddLibrarian
                    //
                    this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                    this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                    this->ClientSize = System::Drawing::Size(944, 488);
                    this->Controls->Add(this->bntQuit);
                    this->Controls->Add(this->bntAdd);
```

```
                this->Controls->Add(this->tbPass);
                this->Controls->Add(this->tbID);
                this->Controls->Add(this->label3);
                this->Controls->Add(this->label2);
                this->Controls->Add(this->label1);
                this->Name = L"AdminAddLibrarian";
                this->Text = L"Добавление библиотекаря";
                this->ResumeLayout(false);
                this->PerformLayout();

            }
#pragma endregion
        private: System::Void bntAdd_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
            string index = "";
            String^ id1 = tbID->Text;
            String^ pass1 = tbPass->Text;
            int LibrarianMax = 2;
            string id = "";
            string pass = "";
            bool check = true;
            MarshalString(id1, id);
            MarshalString(pass1, pass);
            std::string line;
            std::ifstream in("Logins\\LogPass.TXT");
            if (in.is_open())
            {
                while (getline(in, line))
                {
                    index = line.back();
                    if ((index == "1") && (line.substr(0, line.find(" ")) == id)
) {
                        AdminErrorUserAlreadyExist^ error1 = gcnew
AdminErrorUserAlreadyExist();
                        error1->ShowDialog();
                        check = false;
                        break;
                    }
                    if (index == "1") { LibrarianMax--; }
                }
            }
            in.close();
            std::ofstream out("Logins\\LogPass.TXT", std::ios::app);
            if (out.is_open()) {
                if (check && (LibrarianMax > 0)) {
                    out << id + " " + pass + " 1" << endl;
                }
                if (LibrarianMax <= 0) {
                    AdminErrorMaxLibrarians^ error2 = gcnew
AdminErrorMaxLibrarians();
                    error2->ShowDialog();
                }
            }
            out.close();
        }
private: System::Void bntQuit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
        Close();
}
};
}
```

AdminDelete

```
#pragma once
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
namespace Bilbo {
	using namespace std;
	using namespace System;
	using namespace System::ComponentModel;
	using namespace System::Collections;
	using namespace System::Windows::Forms;
	using namespace System::Data;
	using namespace System::Drawing;

	/// <summary>
	/// Сводка для AdminDelete
	/// </summary>
	public ref class AdminDelete : public System::Windows::Forms::Form
	{
	public:
		void MarshalString(String^ s, string& os) {
			using namespace Runtime::InteropServices;
			const char* chars = (const
char*)(Marshal::StringToHGlobalAnsi(s)).ToPointer();
			os = chars;
			Marshal::FreeHGlobal(IntPtr((void*)chars));
		}
		AdminDelete(void)
		{
			InitializeComponent();
			//
			//TODO: добавьте код конструктора
			//
		}

	protected:
		/// <summary>
		/// Освободить все используемые ресурсы.
		/// </summary>
		~AdminDelete()
		{
			if (components)
			{
				delete components;
			}
		}
	private: System::Windows::Forms::Button^ bntDel;
	protected:
	private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbName;
	private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbWriter;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
	private: System::Windows::Forms::Button^ bntQuit;

	private:
		/// <summary>
		/// Обязательная переменная конструктора.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
```

```
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->bntDel = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->tbName = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
			this->tbWriter = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
			this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->bntQuit = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->SuspendLayout();
			//
			// bntDel
			//
			this->bntDel->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->bntDel->Location = System::Drawing::Point(402, 337);
			this->bntDel->Name = L"bntDel";
			this->bntDel->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
			this->bntDel->TabIndex = 11;
			this->bntDel->Text = L"Удалить";
			this->bntDel->UseVisualStyleBackColor = true;
			this->bntDel->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&AdminDelete::bntDel_Click);
			//
			// tbName
			//
			this->tbName->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->tbName->Location = System::Drawing::Point(446, 268);
			this->tbName->Name = L"tbName";
			this->tbName->Size = System::Drawing::Size(203, 25);
			this->tbName->TabIndex = 10;
			this->tbName->Text = L"";
			//
			// tbWriter
			//
			this->tbWriter->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->tbWriter->Location = System::Drawing::Point(446, 203);
			this->tbWriter->Name = L"tbWriter";
			this->tbWriter->Size = System::Drawing::Size(203, 25);
			this->tbWriter->TabIndex = 9;
			this->tbWriter->Text = L"";
			//
			// label3
			//
			this->label3->AutoSize = true;
			this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label3->Location = System::Drawing::Point(296, 267);
			this->label3->Name = L"label3";
			this->label3->Size = System::Drawing::Size(115, 25);
			this->label3->TabIndex = 8;
```

```
                    this->label3->Text = L"Название:";
                    //
                    // label2
                    //
                    this->label2->AutoSize = true;
                    this->label2->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label2->Location = System::Drawing::Point(334, 202);
                    this->label2->Name = L"label2";
                    this->label2->Size = System::Drawing::Size(77, 25);
                    this->label2->TabIndex = 7;
                    this->label2->Text = L"Автор:";
                    //
                    // label1
                    //
                    this->label1->AutoSize = true;
                    this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 21.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label1->Location = System::Drawing::Point(368, 72);
                    this->label1->Name = L"label1";
                    this->label1->Size = System::Drawing::Size(230, 33);
                    this->label1->TabIndex = 6;
                    this->label1->Text = L"Удаление книги";
                    //
                    // bntQuit
                    //
                    this->bntQuit->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->bntQuit->Location = System::Drawing::Point(759, 337);
                    this->bntQuit->Name = L"bntQuit";
                    this->bntQuit->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
                    this->bntQuit->TabIndex = 16;
                    this->bntQuit->Text = L"Выйти";
                    this->bntQuit->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->bntQuit->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&AdminDelete::bntQuit_Click);
                    //
                    // AdminDelete
                    //
                    this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                    this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                    this->ClientSize = System::Drawing::Size(944, 488);
                    this->Controls->Add(this->bntQuit);
                    this->Controls->Add(this->bntDel);
                    this->Controls->Add(this->tbName);
                    this->Controls->Add(this->tbWriter);
                    this->Controls->Add(this->label3);
                    this->Controls->Add(this->label2);
                    this->Controls->Add(this->label1);
                    this->Name = L"AdminDelete";
                    this->Text = L"AdminDelete";
                    this->ResumeLayout(false);
                    this->PerformLayout();

             }
#pragma endregion
       private: System::Void bntDel_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
```

```
            String^ name1 = tbName->Text;
            String^ writer1 = tbWriter->Text;
            string name = "";
            string writer = "";
            MarshalString(name1, name);
            MarshalString(writer1, writer);
            std::string line_file_text; //для хранения текста файла
            std::string line;
            std::ifstream in("Logins\\Books.TXT");
            if (in.is_open())
            {
                  while (getline(in, line))
                  {
                        if (line != (writer + " @ " + name)) {
                              line_file_text.insert(line_file_text.size(), line);
//добавляем строку
                              line_file_text.insert(line_file_text.size(), "\r\n");
//добавляем перенос на след. строку
                        }
                  }
            }
            in.close();
            //теперь в line_file_text будет содержаться измененный текст файла, теперь
можно перезаписать файл

            std::ofstream out("Logins\\Books.TXT", std::ios::trunc | std::ios::binary);
//открыть и обрезать
            if (out.is_open()) {
                  out.write(line_file_text.c_str(), line_file_text.size());
                  out.clear();
            }
            out.close();
      }
private: System::Void bntQuit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
      Close();
}
};
}
```

AdminErrorBookAlreadyExist

```
#pragma once

namespace Bilbo {

      using namespace System;
      using namespace System::ComponentModel;
      using namespace System::Collections;
      using namespace System::Windows::Forms;
      using namespace System::Data;
      using namespace System::Drawing;

      /// <summary>
      /// Сводка для AdminErrorBookAlreadyExist
      /// </summary>
      public ref class AdminErrorBookAlreadyExist : public System::Windows::Forms::Form
      {
      public:
            AdminErrorBookAlreadyExist(void)
            {
                  InitializeComponent();
```

```
                //
                //TODO: добавьте код конструктора
                //
        }

    protected:
        /// <summary>
        /// Освободить все используемые ресурсы.
        /// </summary>
        ~AdminErrorBookAlreadyExist()
        {
                if (components)
                {
                        delete components;
                }
        }
    private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
    protected:
    private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
    private: System::Windows::Forms::Label^ label3;




    protected:

    private:
        /// <summary>
        /// Обязательная переменная конструктора.
        /// </summary>
        System::ComponentModel::Container^ components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
        /// <summary>
        /// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
        /// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
        /// </summary>
        void InitializeComponent(void)
        {
                this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
                this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
                this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
                this->SuspendLayout();
                //
                // label1
                //
                this->label1->AutoSize = true;
                this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 20.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                        static_cast<System::Byte>(204)));
                this->label1->ForeColor = System::Drawing::Color::Red;
                this->label1->Location = System::Drawing::Point(293, 60);
                this->label1->Name = L"label1";
                this->label1->Size = System::Drawing::Size(124, 31);
                this->label1->TabIndex = 0;
                this->label1->Text = L"Ошибка!";
                //
                // label2
                //
                this->label2->AutoSize = true;
                this->label2->Location = System::Drawing::Point(350, 174);
                this->label2->Name = L"label2";
```

```
                    this->label2->Size = System::Drawing::Size(0, 13);
                    this->label2->TabIndex = 1;
                    //
                    // label3
                    //
                    this->label3->AutoSize = true;
                    this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 20.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label3->Location = System::Drawing::Point(105, 136);
                    this->label3->Name = L"label3";
                    this->label3->Size = System::Drawing::Size(516, 62);
                    this->label3->TabIndex = 2;
                    this->label3->Text = L"Книга, которую вы пытаетесь добавить,\r\nуже
имеется в каталоге.";
                    //
                    // AdminErrorBookAlreadyExist
                    //
                    this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                    this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                    this->ClientSize = System::Drawing::Size(716, 362);
                    this->Controls->Add(this->label3);
                    this->Controls->Add(this->label2);
                    this->Controls->Add(this->label1);
                    this->Name = L"AdminErrorBookAlreadyExist";
                    this->Text = L"Ошибка: Книга уже существует";
                    this->ResumeLayout(false);
                    this->PerformLayout();

             }
#pragma endregion

       };
}
```

AdminErrorMaxBooks

```
#pragma once

namespace Bilbo {

       using namespace System;
       using namespace System::ComponentModel;
       using namespace System::Collections;
       using namespace System::Windows::Forms;
       using namespace System::Data;
       using namespace System::Drawing;

       /// <summary>
       /// Сводка для AdminErrorMaxBooks
       /// </summary>
       public ref class AdminErrorMaxBooks : public System::Windows::Forms::Form
       {
       public:
              AdminErrorMaxBooks(void)
              {
                     InitializeComponent();
                     //
                     //TODO: добавьте код конструктора
                     //
              }
```

```
	protected:
		/// <summary>
		/// Освободить все используемые ресурсы.
		/// </summary>
		~AdminErrorMaxBooks()
		{
			if (components)
			{
				delete components;
			}
		}

	protected:
	private: System::Windows::Forms::Label^ label5;

	private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label1;


	private:
		/// <summary>
		/// Обязательная переменная конструктора.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->label5 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->SuspendLayout();
			//
			// label5
			//
			this->label5->AutoSize = true;
			this->label5->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 20.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label5->Location = System::Drawing::Point(94, 222);
			this->label5->Name = L"label5";
			this->label5->Size = System::Drawing::Size(0, 31);
			this->label5->TabIndex = 9;
			//
			// label3
			//
			this->label3->AutoSize = true;
			this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 20.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label3->Location = System::Drawing::Point(74, 129);
			this->label3->Name = L"label3";
			this->label3->Size = System::Drawing::Size(583, 93);
			this->label3->TabIndex = 7;
			this->label3->Text = L"Вы не можете добавить ещё одну книгу,\r\nтак
как каталог полон. Прежде чем добавить"
```

```
                        L"\r\neще одну книгу, освободите для неё место.";
                    //
                    // label1
                    //
                    this->label1->AutoSize = true;
                    this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 20.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                        static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label1->ForeColor = System::Drawing::Color::Red;
                    this->label1->Location = System::Drawing::Point(280, 78);
                    this->label1->Name = L"label1";
                    this->label1->Size = System::Drawing::Size(124, 31);
                    this->label1->TabIndex = 6;
                    this->label1->Text = L"Ошибка!";
                    //
                    // AdminErrorMaxBooks
                    //
                    this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                    this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                    this->ClientSize = System::Drawing::Size(716, 362);
                    this->Controls->Add(this->label5);
                    this->Controls->Add(this->label3);
                    this->Controls->Add(this->label1);
                    this->Name = L"AdminErrorMaxBooks";
                    this->Text = L"Ошибка: достигнут лимит количества книг";
                    this->ResumeLayout(false);
                    this->PerformLayout();

            }
#pragma endregion
        };
}
```

AdminErrorMaxLibrarians

```
#pragma once

namespace Bilbo {

        using namespace System;
        using namespace System::ComponentModel;
        using namespace System::Collections;
        using namespace System::Windows::Forms;
        using namespace System::Data;
        using namespace System::Drawing;

        /// <summary>
        /// Сводка для AdminErrorMaxLibrarians
        /// </summary>
        public ref class AdminErrorMaxLibrarians : public System::Windows::Forms::Form
        {
        public:
                AdminErrorMaxLibrarians(void)
                {
                        InitializeComponent();
                        //
                        //TODO: добавьте код конструктора
                        //
```

```
		}

	protected:
		/// <summary>
		/// Освободить все используемые ресурсы.
		/// </summary>
		~AdminErrorMaxLibrarians()
		{
			if (components)
			{
				delete components;
			}
		}

	protected:


	private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label1;

	protected:




	private:
		/// <summary>
		/// Обязательная переменная конструктора.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->SuspendLayout();
			//
			// label3
			//
			this->label3->AutoSize = true;
			this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 20.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label3->Location = System::Drawing::Point(60, 160);
			this->label3->Name = L"label3";
			this->label3->Size = System::Drawing::Size(604, 31);
			this->label3->TabIndex = 13;
			this->label3->Text = L"Достигнут лимит учетных записей такого типа.";
			//
			// label1
			//
			this->label1->AutoSize = true;
			this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 20.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
```

```
                    this->label1->ForeColor = System::Drawing::Color::Red;
                    this->label1->Location = System::Drawing::Point(285, 77);
                    this->label1->Name = L"label1";
                    this->label1->Size = System::Drawing::Size(124, 31);
                    this->label1->TabIndex = 12;
                    this->label1->Text = L"Ошибка!";
                    //
                    // AdminErrorMaxLibrarians
                    //
                    this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                    this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                    this->ClientSize = System::Drawing::Size(716, 362);
                    this->Controls->Add(this->label3);
                    this->Controls->Add(this->label1);
                    this->Name = L"AdminErrorMaxLibrarians";
                    this->Text = L"Достигнут лимит учетных записей";
                    this->ResumeLayout(false);
                    this->PerformLayout();

             }
#pragma endregion
      };
}
```

AdminErrorUserAlreadyExist

```
#pragma once

namespace Bilbo {

      using namespace System;
      using namespace System::ComponentModel;
      using namespace System::Collections;
      using namespace System::Windows::Forms;
      using namespace System::Data;
      using namespace System::Drawing;

      /// <summary>
      /// Сводка для AdminErrorUserAlreadyExist
      /// </summary>
      public ref class AdminErrorUserAlreadyExist : public System::Windows::Forms::Form
      {
      public:
            AdminErrorUserAlreadyExist(void)
            {
                  InitializeComponent();
                  //
                  //TODO: добавьте код конструктора
                  //
            }

      protected:
            /// <summary>
            /// Освободить все используемые ресурсы.
            /// </summary>
            ~AdminErrorUserAlreadyExist()
            {
                  if (components)
                  {
                        delete components;
                  }
```

```
		}

	protected:

	private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label1;

	private:
		/// <summary>
		/// Обязательная переменная конструктора.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->SuspendLayout();
			//
			// label3
			//
			this->label3->AutoSize = true;
			this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 20.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label3->Location = System::Drawing::Point(93, 151);
			this->label3->Name = L"label3";
			this->label3->Size = System::Drawing::Size(539, 62);
			this->label3->TabIndex = 18;
			this->label3->Text = L"Идентификационный номер занят
другой\r\nучетной записью.";
			//
			// label1
			//
			this->label1->AutoSize = true;
			this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 20.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label1->ForeColor = System::Drawing::Color::Red;
			this->label1->Location = System::Drawing::Point(299, 76);
			this->label1->Name = L"label1";
			this->label1->Size = System::Drawing::Size(124, 31);
			this->label1->TabIndex = 17;
			this->label1->Text = L"Ошибка!";
			//
			// AdminErrorUserAlreadyExist
			//
			this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
			this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
			this->ClientSize = System::Drawing::Size(716, 362);
			this->Controls->Add(this->label3);
			this->Controls->Add(this->label1);
			this->Name = L"AdminErrorUserAlreadyExist";
			this->Text = L"Пользователь с таким ID уже существует";
			this->ResumeLayout(false);
			this->PerformLayout();
```

```
            }
#pragma endregion
      };
}
```

AdminLibrarianDelete

```
#pragma once
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
namespace Bilbo {
      using namespace std;
      using namespace System;
      using namespace System::ComponentModel;
      using namespace System::Collections;
      using namespace System::Windows::Forms;
      using namespace System::Data;
      using namespace System::Drawing;

      /// <summary>
      /// Сводка для AdminLibrarianDelete
      /// </summary>
      public ref class AdminLibrarianDelete : public System::Windows::Forms::Form
      {
      public:
            void MarshalString(String^ s, string& os) {
                  using namespace Runtime::InteropServices;
                  const char* chars = (const
char*)(Marshal::StringToHGlobalAnsi(s)).ToPointer();
                  os = chars;
                  Marshal::FreeHGlobal(IntPtr((void*)chars));
            }
            AdminLibrarianDelete(void)
            {
                  InitializeComponent();
                  //
                  //TODO: добавьте код конструктора
                  //
            }

      protected:
            /// <summary>
            /// Освободить все используемые ресурсы.
            /// </summary>
            ~AdminLibrarianDelete()
            {
                  if (components)
                  {
                        delete components;
                  }
            }
      private: System::Windows::Forms::Button^ bntDel;
      protected:
      private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbID;
      private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
      private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
      private: System::Windows::Forms::Button^ bntQuit;

      private:
```

```
		/// <summary>
		/// Обязательная переменная конструктора.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->bntDel = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->tbID = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
			this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->bntQuit = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->SuspendLayout();
			//
			// bntDel
			//
			this->bntDel->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->bntDel->Location = System::Drawing::Point(382, 320);
			this->bntDel->Name = L"bntDel";
			this->bntDel->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
			this->bntDel->TabIndex = 15;
			this->bntDel->Text = L"Удалить";
			this->bntDel->UseVisualStyleBackColor = true;
			this->bntDel->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&AdminLibrarianDelete::bntDel_Click);
			//
			// tbID
			//
			this->tbID->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->tbID->Location = System::Drawing::Point(506, 198);
			this->tbID->Name = L"tbID";
			this->tbID->Size = System::Drawing::Size(203, 25);
			this->tbID->TabIndex = 14;
			this->tbID->Text = L"";
			//
			// label2
			//
			this->label2->AutoSize = true;
			this->label2->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label2->Location = System::Drawing::Point(201, 197);
			this->label2->Name = L"label2";
			this->label2->Size = System::Drawing::Size(299, 25);
			this->label2->TabIndex = 13;
			this->label2->Text = L"Идентификационный номер:";
			//
			// label1
			//
			this->label1->AutoSize = true;
```

```
                    this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 21.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label1->Location = System::Drawing::Point(305, 75);
                    this->label1->Name = L"label1";
                    this->label1->Size = System::Drawing::Size(349, 33);
                    this->label1->TabIndex = 12;
                    this->label1->Text = L"Удаление Библиотекаря";
                    //
                    // bntQuit
                    //
                    this->bntQuit->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->bntQuit->Location = System::Drawing::Point(766, 320);
                    this->bntQuit->Name = L"bntQuit";
                    this->bntQuit->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
                    this->bntQuit->TabIndex = 16;
                    this->bntQuit->Text = L"Выйти";
                    this->bntQuit->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->bntQuit->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&AdminLibrarianDelete::bntQuit_Click);
                    //
                    // AdminLibrarianDelete
                    //
                    this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                    this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                    this->ClientSize = System::Drawing::Size(944, 488);
                    this->Controls->Add(this->bntQuit);
                    this->Controls->Add(this->bntDel);
                    this->Controls->Add(this->tbID);
                    this->Controls->Add(this->label2);
                    this->Controls->Add(this->label1);
                    this->Name = L"AdminLibrarianDelete";
                    this->Text = L"Удаление учетной записи";
                    this->ResumeLayout(false);
                    this->PerformLayout();

             }
#pragma endregion
       private: System::Void bntDel_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
              String^ id1 = tbID->Text;
              string index = "";
              string id = "";
              MarshalString(id1, id);
              std::string line_file_text; //для хранения библиотекарей, которых не нужно
удалять
              std::string line;
              std::ifstream in("Logins\\LogPass.TXT");
              if (in.is_open())
              {
                     while (getline(in, line))
                     {
                            index = line.back();
                            if ((line.substr(0, line.find(" ")) != id)) {
                                   line_file_text.insert(line_file_text.size(), line);
//добавляем строку
                                   line_file_text.insert(line_file_text.size(), "\r\n");
//добавляем перенос на след. строку
                            }
                            else if (index != "1")
```

```
                        {

                                line_file_text.insert(line_file_text.size(), line);
//добавляем строку
                                line_file_text.insert(line_file_text.size(), "\r\n");
//добавляем перенос на след. строку}
                        }
                }
            }
            in.close();
            //теперь в line_file_text будут содержаться остальные библиотекари, теперь
можно перезаписать файл

            std::ofstream out("Logins\\LogPass.TXT", std::ios::trunc |
std::ios::binary); //открыть и обрезать
            if (out.is_open()) {
                  out.write(line_file_text.c_str(), line_file_text.size());
                  out.clear();
            }
            out.close();
      }
private: System::Void bntQuit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
      Close();
}
};
}
```

AdminLibrariansRewiew

```
#pragma once
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
namespace Bilbo {
      using namespace std;
      using namespace System;
      using namespace System::ComponentModel;
      using namespace System::Collections;
      using namespace System::Windows::Forms;
      using namespace System::Data;
      using namespace System::Drawing;

      /// <summary>
      /// Сводка для AdminLibrarianReview
      /// </summary>
      public ref class AdminLibrarianReview : public System::Windows::Forms::Form
      {
      public:
            AdminLibrarianReview(void)
            {
                  InitializeComponent();
                  //
                  //TODO: добавьте код конструктора
                  //
            }

      protected:
            /// <summary>
            /// Освободить все используемые ресурсы.
            /// </summary>
            ~AdminLibrarianReview()
```

```
		{
			if (components)
			{
				delete components;
			}
		}
	private: System::Windows::Forms::Button^ bntQuit;
	private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbListofLibrarians;
	protected:

	private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label1;

	private:
		/// <summary>
		/// Обязательная переменная конструктора.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->bntQuit = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->tbListofLibrarians = (gcnew
System::Windows::Forms::RichTextBox());
			this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->SuspendLayout();
			//
			// bntQuit
			//
			this->bntQuit->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->bntQuit->Location = System::Drawing::Point(378, 365);
			this->bntQuit->Name = L"bntQuit";
			this->bntQuit->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
			this->bntQuit->TabIndex = 15;
			this->bntQuit->Text = L"Выйти";
			this->bntQuit->UseVisualStyleBackColor = true;
			this->bntQuit->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&AdminLibrarianReview::bntQuit_Click);
			//
			// tbListofLibrarians
			//
			this->tbListofLibrarians->Font = (gcnew
System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->tbListofLibrarians->Location = System::Drawing::Point(354,
104);
			this->tbListofLibrarians->Name = L"tbListofLibrarians";
			this->tbListofLibrarians->Size = System::Drawing::Size(203, 219);
			this->tbListofLibrarians->TabIndex = 14;
			this->tbListofLibrarians->Text = L"";
			//
			// label2
			//
```

```
                    this->label2->AutoSize = true;
                    this->label2->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label2->Location = System::Drawing::Point(415, 86);
                    this->label2->Name = L"label2";
                    this->label2->Size = System::Drawing::Size(0, 25);
                    this->label2->TabIndex = 13;
                    //
                    // label1
                    //
                    this->label1->AutoSize = true;
                    this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 21.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label1->Location = System::Drawing::Point(295, 27);
                    this->label1->Name = L"label1";
                    this->label1->Size = System::Drawing::Size(329, 33);
                    this->label1->TabIndex = 12;
                    this->label1->Text = L"Список библиотекарей";
                    //
                    // AdminLibrarianReview
                    //
                    this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                    this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                    this->ClientSize = System::Drawing::Size(944, 488);
                    this->Controls->Add(this->bntQuit);
                    this->Controls->Add(this->tbListofLibrarians);
                    this->Load += gcnew System::EventHandler(this,
&AdminLibrarianReview::FormLoad);
                    this->Controls->Add(this->label2);
                    this->Controls->Add(this->label1);
                    this->Name = L"AdminLibrarianReview";
                    this->Text = L"AdminLibrarianReview";
                    this->ResumeLayout(false);
                    this->PerformLayout();

             }
#pragma endregion
      private: System::Void bntQuit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e)
{
             Close();
      }
      private: System::Void FormLoad(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
             string index = "";
             std::string line_file_text_id; //для хранения списка id библиотекарей из
файла
             std::string line;
             std::ifstream in("Logins\\LogPass.TXT");
             if (in.is_open())
             {
                    while (getline(in, line))
                    {
                           index = line.back();
                           if (index == "1")
                           {
                                  line_file_text_id.insert(line_file_text_id.size(),
line, 0, line.find(" ")); //добавляем строку
                                  line_file_text_id.insert(line_file_text_id.size(),
"\r\n"); //добавляем перенос на след. строку
                           }
```

```
                }
            }
            in.close();
            tbListofLibrarians->Text += gcnew
System::String(line_file_text_id.c_str());
        }
};
}
```

AdminRewiew

```
#pragma once
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
namespace Bilbo {
        using namespace std;
        using namespace System;
        using namespace System::ComponentModel;
        using namespace System::Collections;
        using namespace System::Windows::Forms;
        using namespace System::Data;
        using namespace System::Drawing;

        /// <summary>
        /// Сводка для AdminReview
        /// </summary>
        public ref class AdminReview : public System::Windows::Forms::Form
        {
        public:
                AdminReview(void)
                {
                        InitializeComponent();
                        //
                        //TODO: добавьте код конструктора
                        //
                }

        protected:
                /// <summary>
                /// Освободить все используемые ресурсы.
                /// </summary>
                ~AdminReview()
                {
                        if (components)
                        {
                                delete components;
                        }
                }
        private: System::Windows::Forms::Button^ bntQuit;
        protected:
        private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbName;
        private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbWriter;
        private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
        private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
        private: System::Windows::Forms::Label^ label1;

        private:
                /// <summary>
                /// Обязательная переменная конструктора.
```

```
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->bntQuit = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->tbName = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
			this->tbWriter = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
			this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->SuspendLayout();
			//
			// bntQuit
			//
			this->bntQuit->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->bntQuit->Location = System::Drawing::Point(377, 391);
			this->bntQuit->Name = L"bntQuit";
			this->bntQuit->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
			this->bntQuit->TabIndex = 11;
			this->bntQuit->Text = L"Выйти";
			this->bntQuit->UseVisualStyleBackColor = true;
			this->bntQuit->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&AdminReview::bntQuit_Click);
			//
			// tbName
			//
			this->tbName->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->tbName->Location = System::Drawing::Point(511, 156);
			this->tbName->Name = L"tbName";
			this->tbName->Size = System::Drawing::Size(203, 219);
			this->tbName->TabIndex = 10;
			this->tbName->Text = L"";
			//
			// tbWriter
			//
			this->tbWriter->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->tbWriter->Location = System::Drawing::Point(205, 156);
			this->tbWriter->Name = L"tbWriter";
			this->tbWriter->Size = System::Drawing::Size(203, 219);
			this->tbWriter->TabIndex = 9;
			this->tbWriter->Text = L"";
			//
			// label3
			//
			this->label3->AutoSize = true;
			this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label3->Location = System::Drawing::Point(555, 112);
```

```
                    this->label3->Name = L"label3";
                    this->label3->Size = System::Drawing::Size(109, 25);
                    this->label3->TabIndex = 8;
                    this->label3->Text = L"Название";
                    //
                    // label2
                    //
                    this->label2->AutoSize = true;
                    this->label2->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label2->Location = System::Drawing::Point(268, 112);
                    this->label2->Name = L"label2";
                    this->label2->Size = System::Drawing::Size(71, 25);
                    this->label2->TabIndex = 7;
                    this->label2->Text = L"Автор";
                    //
                    // label1
                    //
                    this->label1->AutoSize = true;
                    this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 21.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label1->Location = System::Drawing::Point(359, 38);
                    this->label1->Name = L"label1";
                    this->label1->Size = System::Drawing::Size(189, 33);
                    this->label1->TabIndex = 6;
                    this->label1->Text = L"Каталог книг";
                    //
                    // AdminReview
                    //
                    this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                    this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                    this->ClientSize = System::Drawing::Size(944, 488);
                    this->Controls->Add(this->bntQuit);
                    this->Controls->Add(this->tbName);
                    this->Controls->Add(this->tbWriter);
                    this->Load += gcnew System::EventHandler(this,
&AdminReview::FormLoad);
                    this->Controls->Add(this->label3);
                    this->Controls->Add(this->label2);
                    this->Controls->Add(this->label1);
                    this->Name = L"AdminReview";
                    this->Text = L"Review book catalog";
                    this->ResumeLayout(false);
                    this->PerformLayout();

             }
#pragma endregion
       private: System::Void bntQuit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e)
{
              Close();
       }
       private: System::Void FormLoad(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e)
       {
                     std::string line_file_text_writers; //для хранения списка авторов
из файла
                     std::string line_file_text_names; //для хранения списка названий
книг из файла
                     std::string line;
                     std::ifstream in("Logins\\Books.TXT");
```

```
                        if (in.is_open())
                        {
                               while (getline(in, line))
                               {

line_file_text_writers.insert(line_file_text_writers.size(), line, 0, line.find("@"));
//добавляем строку

line_file_text_writers.insert(line_file_text_writers.size(), "\r\n"); //добавляем перенос
на след. строку

line_file_text_names.insert(line_file_text_names.size(), line, line.find("@") + 1,
line.size() - line.find("@"));

line_file_text_names.insert(line_file_text_names.size(), "\r\n");

                               }
                        }
                        in.close();
                     tbWriter->Text += gcnew
System::String(line_file_text_writers.c_str());
                     tbName->Text += gcnew System::String(line_file_text_names.c_str());
       }
};
}
```

Bibliotekar

```
#pragma once
#include "Dell.h"
#include "AddReader.h"
#include "ReaderCheck.h"
#include "LibrarianGiveBook.h"
#include "LibrarianReturnBook1.h"
#include "LibrarianDebtReview.h"
namespace Bilbo {

       using namespace System;
       using namespace System::ComponentModel;
       using namespace System::Collections;
       using namespace System::Windows::Forms;
       using namespace System::Data;
       using namespace System::Drawing;

       /// <summary>
       /// Сводка для Bibliotekar
       /// </summary>
       public ref class Bibliotekar : public System::Windows::Forms::Form
       {
       public:
              Bibliotekar(void)
              {
                     InitializeComponent();
                     //
                     //TODO: добавьте код конструктора
                     //
              }

       protected:
              /// <summary>
              /// Освободить все используемые ресурсы.
```

```
		/// </summary>
		~Bibliotekar()
		{
			if (components)
			{
				delete components;
			}
		}
	private: System::Windows::Forms::Button^ button4;
	private: System::Windows::Forms::Button^ buttonCheckList;
	protected:

	private: System::Windows::Forms::Button^ buttonDellReader;

	private: System::Windows::Forms::Button^ buttonAddReader;
	private: System::Windows::Forms::Button^ btnGive;
	private: System::Windows::Forms::Button^ btnReturn;
	private: System::Windows::Forms::Button^ btnDebtReview;


	protected:




	private:
		/// <summary>
		/// Обязательная переменная конструктора.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->button4 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->buttonCheckList = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->buttonDellReader = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->buttonAddReader = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->btnGive = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->btnReturn = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->btnDebtReview = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->SuspendLayout();
			//
			// button4
			//
			this->button4->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->button4->Location = System::Drawing::Point(379, 275);
			this->button4->Name = L"button4";
			this->button4->Size = System::Drawing::Size(181, 109);
			this->button4->TabIndex = 7;
			this->button4->Text = L"Выйти";
			this->button4->UseVisualStyleBackColor = true;
			this->button4->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&Bibliotekar::button4_Click);
			//
			// buttonCheckList
```

```
                    //
                    this->buttonCheckList->Font = (gcnew
System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 15.75F,
System::Drawing::FontStyle::Regular,
                            System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->buttonCheckList->Location = System::Drawing::Point(85, 45);
                    this->buttonCheckList->Name = L"buttonCheckList";
                    this->buttonCheckList->Size = System::Drawing::Size(181, 109);
                    this->buttonCheckList->TabIndex = 6;
                    this->buttonCheckList->Text = L"Просмотреть список читателей";
                    this->buttonCheckList->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->buttonCheckList->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&Bibliotekar::button3_Click);
                    //
                    // buttonDellReader
                    //
                    this->buttonDellReader->Font = (gcnew
System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 15.75F,
System::Drawing::FontStyle::Regular,
                            System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->buttonDellReader->Location = System::Drawing::Point(85, 275);
                    this->buttonDellReader->Name = L"buttonDellReader";
                    this->buttonDellReader->Size = System::Drawing::Size(181, 109);
                    this->buttonDellReader->TabIndex = 5;
                    this->buttonDellReader->Text = L"Удалить читателя";
                    this->buttonDellReader->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->buttonDellReader->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&Bibliotekar::button2_Click);
                    //
                    // buttonAddReader
                    //
                    this->buttonAddReader->Font = (gcnew
System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 15.75F,
System::Drawing::FontStyle::Regular,
                            System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->buttonAddReader->Location = System::Drawing::Point(85, 160);
                    this->buttonAddReader->Name = L"buttonAddReader";
                    this->buttonAddReader->Size = System::Drawing::Size(181, 109);
                    this->buttonAddReader->TabIndex = 4;
                    this->buttonAddReader->Text = L"Добавить читателя";
                    this->buttonAddReader->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->buttonAddReader->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&Bibliotekar::button1_Click);
                    //
                    // btnGive
                    //
                    this->btnGive->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                            static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->btnGive->Location = System::Drawing::Point(668, 160);
                    this->btnGive->Name = L"btnGive";
                    this->btnGive->Size = System::Drawing::Size(181, 109);
                    this->btnGive->TabIndex = 9;
                    this->btnGive->Text = L"Выдача книги";
                    this->btnGive->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->btnGive->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&Bibliotekar::btnGive_Click);
                    //
                    // btnReturn
```

```
                    //
                    this->btnReturn->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->btnReturn->Location = System::Drawing::Point(668, 275);
                    this->btnReturn->Name = L"btnReturn";
                    this->btnReturn->Size = System::Drawing::Size(181, 109);
                    this->btnReturn->TabIndex = 8;
                    this->btnReturn->Text = L"Возврат книги";
                    this->btnReturn->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->btnReturn->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&Bibliotekar::btnReturn_Click);
                    //
                    // btnDebtReview
                    //
                    this->btnDebtReview->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->btnDebtReview->Location = System::Drawing::Point(668, 45);
                    this->btnDebtReview->Name = L"btnDebtReview";
                    this->btnDebtReview->Size = System::Drawing::Size(181, 109);
                    this->btnDebtReview->TabIndex = 10;
                    this->btnDebtReview->Text = L"Просмотреть список должников";
                    this->btnDebtReview->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->btnDebtReview->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&Bibliotekar::btnDebtReview_Click);
                    //
                    // Bibliotekar
                    //
                    this->AllowDrop = true;
                    this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                    this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                    this->ClientSize = System::Drawing::Size(944, 488);
                    this->Controls->Add(this->btnDebtReview);
                    this->Controls->Add(this->btnGive);
                    this->Controls->Add(this->btnReturn);
                    this->Controls->Add(this->button4);
                    this->Controls->Add(this->buttonCheckList);
                    this->Controls->Add(this->buttonDellReader);
                    this->Controls->Add(this->buttonAddReader);
                    this->Name = L"Bibliotekar";
                    this->Text = L"Библиотекарь: выберите действие";
                    this->ResumeLayout(false);

             }
#pragma endregion
       private: System::Void button4_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e)
{
              Close();
       }
private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       AddReader^ addreader = gcnew AddReader();
       addreader->ShowDialog();
}
private: System::Void button2_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       Dell^ dell = gcnew Dell();
       dell->ShowDialog();
}
private: System::Void button3_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       ReaderCheck^ readercheck = gcnew ReaderCheck();
       readercheck->ShowDialog();
```

```
}
private: System::Void btnGive_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
	LibrarianGiveBook^ librgive = gcnew LibrarianGiveBook();
	librgive->ShowDialog();
}
private: System::Void btnDebtReview_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
	LibrarianDebtReview^ librdebtreview = gcnew LibrarianDebtReview();
	librdebtreview->ShowDialog();
}
private: System::Void btnReturn_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
	LibrarianReturnBook1^ bookreturn = gcnew LibrarianReturnBook1();
	bookreturn->ShowDialog();
}
};
}
```

Dell

```
#pragma once
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
namespace Bilbo {
	using namespace std;
	using namespace System;
	using namespace System::ComponentModel;
	using namespace System::Collections;
	using namespace System::Windows::Forms;
	using namespace System::Data;
	using namespace System::Drawing;

	/// <summary>
	/// Сводка для Dell
	/// </summary>
	public ref class Dell : public System::Windows::Forms::Form
	{
	public:
		void MarshalString(String^ s, string& os) {
			using namespace Runtime::InteropServices;
			const char* chars = (const
char*)(Marshal::StringToHGlobalAnsi(s)).ToPointer();
			os = chars;
			Marshal::FreeHGlobal(IntPtr((void*)chars));
		}
		Dell(void)
		{
			InitializeComponent();
			//
			//TODO: добавьте код конструктора
			//
		}

	protected:
		/// <summary>
		/// Освободить все используемые ресурсы.
		/// </summary>
		~Dell()
		{
			if (components)
			{
				delete components;
			}
		}
```

```
	private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbId;
	protected:

	protected:

	private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
	private: System::Windows::Forms::Button^ bntQuit;
	private: System::Windows::Forms::Button^ bntDel;

	private:
		/// <summary>
		/// Обязательная переменная конструктора.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->tbId = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->bntQuit = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->bntDel = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->SuspendLayout();
			//
			// tbId
			//
			this->tbId->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->tbId->Location = System::Drawing::Point(572, 203);
			this->tbId->Name = L"tbId";
			this->tbId->Size = System::Drawing::Size(203, 25);
			this->tbId->TabIndex = 10;
			this->tbId->Text = L"";
			//
			// label1
			//
			this->label1->AutoSize = true;
			this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 21.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label1->Location = System::Drawing::Point(289, 57);
			this->label1->Name = L"label1";
			this->label1->Size = System::Drawing::Size(278, 33);
			this->label1->TabIndex = 12;
			this->label1->Text = L"Удаление читателя";
			//
			// label2
			//
			this->label2->AutoSize = true;
			this->label2->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label2->Location = System::Drawing::Point(121, 202);
			this->label2->Name = L"label2";
```

```
                    this->label2->Size = System::Drawing::Size(395, 25);
                    this->label2->TabIndex = 13;
                    this->label2->Text = L"Идентификационный номер читателя:";
                    //
                    // bntQuit
                    //
                    this->bntQuit->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->bntQuit->Location = System::Drawing::Point(760, 390);
                    this->bntQuit->Name = L"bntQuit";
                    this->bntQuit->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
                    this->bntQuit->TabIndex = 17;
                    this->bntQuit->Text = L"Выйти";
                    this->bntQuit->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->bntQuit->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&Dell::bntQuit_Click);
                    //
                    // bntDel
                    //
                    this->bntDel->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->bntDel->Location = System::Drawing::Point(400, 278);
                    this->bntDel->Name = L"bntDel";
                    this->bntDel->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
                    this->bntDel->TabIndex = 18;
                    this->bntDel->Text = L"Удалить";
                    this->bntDel->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->bntDel->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&Dell::bntDel_Click);
                    //
                    // Dell
                    //
                    this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                    this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                    this->ClientSize = System::Drawing::Size(944, 488);
                    this->Controls->Add(this->bntDel);
                    this->Controls->Add(this->bntQuit);
                    this->Controls->Add(this->label2);
                    this->Controls->Add(this->label1);
                    this->Controls->Add(this->tbId);
                    this->Name = L"Dell";
                    this->Text = L"Dell";
                    this->ResumeLayout(false);
                    this->PerformLayout();

             }
#pragma endregion

private: System::Void bntQuit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       Close();
}

private: System::Void bntDel_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       String^ id1 = tbId->Text;
       string index = "";
       string id = "";
       MarshalString(id1, id);
       std::string line_file_text; //для хранения читателей, которых не нужно удалять
       std::string line;
```

```
	std::ifstream in("Logins\\LogPass.TXT");
	if (in.is_open())
	{
		while (getline(in, line))
		{
			index = line.back();
			if ((line.substr(0, line.find(" ")) != id)) {
				line_file_text.insert(line_file_text.size(), line);
//добавляем строку
				line_file_text.insert(line_file_text.size(), "\r\n");
//добавляем перенос на след. строку
			}
			else if (index != "2")
			{

				line_file_text.insert(line_file_text.size(), line);
//добавляем строку
				line_file_text.insert(line_file_text.size(), "\r\n");
//добавляем перенос на след. строку}
			}
		}
	}
	in.close();
	//теперь в line_file_text будут содержаться остальные читатели, теперь можно
перезаписать файл

	std::ofstream out("Logins\\LogPass.TXT", std::ios::trunc | std::ios::binary);
//открыть и обрезать
	if (out.is_open()) {
		out.write(line_file_text.c_str(), line_file_text.size());
		out.clear();
	}
	out.close();
}
};
}
```

ErrorBookDoesNotExist

```
#pragma once

namespace Bilbo {

	using namespace System;
	using namespace System::ComponentModel;
	using namespace System::Collections;
	using namespace System::Windows::Forms;
	using namespace System::Data;
	using namespace System::Drawing;

	/// <summary>
	/// Сводка для ErrorBookDoesNotExist
	/// </summary>
	public ref class ErrorBookDoesNotExist : public System::Windows::Forms::Form
	{
	public:
		ErrorBookDoesNotExist(void)
		{
			InitializeComponent();
			//
			//TODO: добавьте код конструктора
```

```
                //
        }

    protected:
        /// <summary>
        /// Освободить все используемые ресурсы.
        /// </summary>
        ~ErrorBookDoesNotExist()
        {
            if (components)
            {
                delete components;
            }
        }
    private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
    protected:
    private: System::Windows::Forms::Label^ label1;

    private:
        /// <summary>
        /// Обязательная переменная конструктора.
        /// </summary>
        System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
        /// <summary>
        /// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
        /// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
        /// </summary>
        void InitializeComponent(void)
        {
            this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
            this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
            this->SuspendLayout();
            //
            // label3
            //
            this->label3->AutoSize = true;
            this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 20.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                static_cast<System::Byte>(204)));
            this->label3->Location = System::Drawing::Point(131, 153);
            this->label3->Name = L"label3";
            this->label3->Size = System::Drawing::Size(470, 93);
            this->label3->TabIndex = 11;
            this->label3->Text = L"Книга не существует в каталоге.\r\nПроверьте
правильность написания\r\nавтора и назва"
                L"ния книги.";
            //
            // label1
            //
            this->label1->AutoSize = true;
            this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 20.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                static_cast<System::Byte>(204)));
            this->label1->ForeColor = System::Drawing::Color::Red;
            this->label1->Location = System::Drawing::Point(282, 82);
            this->label1->Name = L"label1";
            this->label1->Size = System::Drawing::Size(124, 31);
            this->label1->TabIndex = 10;
            this->label1->Text = L"Ошибка!";
```

```
                //
                // ErrorBookDoesNotExist
                //
                this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                this->ClientSize = System::Drawing::Size(716, 362);
                this->Controls->Add(this->label3);
                this->Controls->Add(this->label1);
                this->Name = L"ErrorBookDoesNotExist";
                this->Text = L"ErrorBookDoesNotExist";
                this->ResumeLayout(false);
                this->PerformLayout();

            }
#pragma endregion
        };
}
```

ErrorUserNotFound

```
#pragma once

namespace Bilbo {

        using namespace System;
        using namespace System::ComponentModel;
        using namespace System::Collections;
        using namespace System::Windows::Forms;
        using namespace System::Data;
        using namespace System::Drawing;

        /// <summary>
        /// Сводка для ErrorUserNotFound
        /// </summary>
        public ref class ErrorUserNotFound : public System::Windows::Forms::Form
        {
        public:
                ErrorUserNotFound(void)
                {
                        InitializeComponent();
                        //
                        //TODO: добавьте код конструктора
                        //
                }

        protected:
                /// <summary>
                /// Освободить все используемые ресурсы.
                /// </summary>
                ~ErrorUserNotFound()
                {
                        if (components)
                        {
                                delete components;
                        }
                }
        private: System::Windows::Forms::Label^ label4;
        protected:
        private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
        private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
```

```
	private:
		/// <summary>
		/// Обязательная переменная конструктора.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->label4 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->SuspendLayout();
			//
			// label4
			//
			this->label4->AutoSize = true;
			this->label4->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 20.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label4->Location = System::Drawing::Point(478, 166);
			this->label4->Name = L"label4";
			this->label4->Size = System::Drawing::Size(0, 31);
			this->label4->TabIndex = 11;
			//
			// label3
			//
			this->label3->AutoSize = true;
			this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 20.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label3->Location = System::Drawing::Point(74, 166);
			this->label3->Name = L"label3";
			this->label3->Size = System::Drawing::Size(574, 31);
			this->label3->TabIndex = 10;
			this->label3->Text = L"Пользователь с такими данными не найден.";
			//
			// label1
			//
			this->label1->AutoSize = true;
			this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 20.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label1->ForeColor = System::Drawing::Color::Red;
			this->label1->Location = System::Drawing::Point(285, 73);
			this->label1->Name = L"label1";
			this->label1->Size = System::Drawing::Size(124, 31);
			this->label1->TabIndex = 9;
			this->label1->Text = L"Ошибка!";
			//
			// ErrorUserNotFound
			//
			this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
			this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
			this->ClientSize = System::Drawing::Size(716, 362);
			this->Controls->Add(this->label4);
```

```
                    this->Controls->Add(this->label3);
                    this->Controls->Add(this->label1);
                    this->Name = L"ErrorUserNotFound";
                    this->Text = L"ErrorUserNotFound";
                    this->ResumeLayout(false);
                    this->PerformLayout();

             }
#pragma endregion
      };
}
```

ErrorWrongType

```
#pragma once

namespace Bilbo {

      using namespace System;
      using namespace System::ComponentModel;
      using namespace System::Collections;
      using namespace System::Windows::Forms;
      using namespace System::Data;
      using namespace System::Drawing;

      /// <summary>
      /// Сводка для ErrorWrongType
      /// </summary>
      public ref class ErrorWrongType : public System::Windows::Forms::Form
      {
      public:
            ErrorWrongType(void)
            {
                  InitializeComponent();
                  //
                  //TODO: добавьте код конструктора
                  //
            }

      protected:
            /// <summary>
            /// Освободить все используемые ресурсы.
            /// </summary>
            ~ErrorWrongType()
            {
                  if (components)
                  {
                        delete components;
                  }
            }
      private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
      protected:
      private: System::Windows::Forms::Label^ label1;

      private:
            /// <summary>
            /// Обязательная переменная конструктора.
            /// </summary>
            System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
```

```
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->SuspendLayout();
			//
			// label3
			//
			this->label3->AutoSize = true;
			this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 20.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label3->Location = System::Drawing::Point(80, 154);
			this->label3->Name = L"label3";
			this->label3->Size = System::Drawing::Size(578, 93);
			this->label3->TabIndex = 13;
			this->label3->Text = L"Проверьте правильность написания данных.\r\nНе
используйте знак \"@\".\r\nID не должен "
				L"содержать пробелов.";
			//
			// label1
			//
			this->label1->AutoSize = true;
			this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 20.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label1->ForeColor = System::Drawing::Color::Red;
			this->label1->Location = System::Drawing::Point(291, 83);
			this->label1->Name = L"label1";
			this->label1->Size = System::Drawing::Size(124, 31);
			this->label1->TabIndex = 12;
			this->label1->Text = L"Ошибка!";
			//
			// ErrorWrongType
			//
			this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
			this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
			this->ClientSize = System::Drawing::Size(716, 362);
			this->Controls->Add(this->label3);
			this->Controls->Add(this->label1);
			this->Name = L"ErrorWrongType";
			this->Text = L"ErrorWrongType";
			this->ResumeLayout(false);
			this->PerformLayout();

		}
#pragma endregion
	};
}
```

LibrarianDebtRewiew

```
#pragma once
#include <iostream>
#include <fstream>
```

```
#include <string>
namespace Bilbo {
	using namespace std;
	using namespace System;
	using namespace System::ComponentModel;
	using namespace System::Collections;
	using namespace System::Windows::Forms;
	using namespace System::Data;
	using namespace System::Drawing;

	/// <summary>
	/// Сводка для LibrarianDebtReview
	/// </summary>
	public ref class LibrarianDebtReview : public System::Windows::Forms::Form
	{
	public:
		LibrarianDebtReview(void)
		{
			InitializeComponent();
			//
			//TODO: добавьте код конструктора
			//
		}

	protected:
		/// <summary>
		/// Освободить все используемые ресурсы.
		/// </summary>
		~LibrarianDebtReview()
		{
			if (components)
			{
				delete components;
			}
		}
	private: System::Windows::Forms::Button^ bntQuit;
	protected:
	private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbName;
	private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbWriter;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
	private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbID;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label4;

	private:
		/// <summary>
		/// Обязательная переменная конструктора.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->bntQuit = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->tbName = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
			this->tbWriter = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
			this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
```

```
                    this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
                    this->tbID = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
                    this->label4 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
                    this->SuspendLayout();
                    //
                    // bntQuit
                    //
                    this->bntQuit->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->bntQuit->Location = System::Drawing::Point(390, 386);
                    this->bntQuit->Name = L"bntQuit";
                    this->bntQuit->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
                    this->bntQuit->TabIndex = 17;
                    this->bntQuit->Text = L"Выйти";
                    this->bntQuit->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->bntQuit->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&LibrarianDebtReview::bntQuit_Click);
                    //
                    // tbName
                    //
                    this->tbName->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->tbName->Location = System::Drawing::Point(615, 139);
                    this->tbName->Name = L"tbName";
                    this->tbName->Size = System::Drawing::Size(203, 219);
                    this->tbName->TabIndex = 16;
                    this->tbName->Text = L"";
                    //
                    // tbWriter
                    //
                    this->tbWriter->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->tbWriter->Location = System::Drawing::Point(368, 139);
                    this->tbWriter->Name = L"tbWriter";
                    this->tbWriter->Size = System::Drawing::Size(203, 219);
                    this->tbWriter->TabIndex = 15;
                    this->tbWriter->Text = L"";
                    //
                    // label3
                    //
                    this->label3->AutoSize = true;
                    this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label3->Location = System::Drawing::Point(659, 95);
                    this->label3->Name = L"label3";
                    this->label3->Size = System::Drawing::Size(109, 25);
                    this->label3->TabIndex = 14;
                    this->label3->Text = L"Название";
                    //
                    // label2
                    //
                    this->label2->AutoSize = true;
                    this->label2->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label2->Location = System::Drawing::Point(431, 95);
```

```
                    this->label2->Name = L"label2";
                    this->label2->Size = System::Drawing::Size(71, 25);
                    this->label2->TabIndex = 13;
                    this->label2->Text = L"Автор";
                    //
                    // label1
                    //
                    this->label1->AutoSize = true;
                    this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 21.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label1->Location = System::Drawing::Point(346, 31);
                    this->label1->Name = L"label1";
                    this->label1->Size = System::Drawing::Size(239, 33);
                    this->label1->TabIndex = 12;
                    this->label1->Text = L"Выданные книги";
                    //
                    // tbID
                    //
                    this->tbID->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->tbID->Location = System::Drawing::Point(168, 139);
                    this->tbID->Name = L"tbID";
                    this->tbID->Size = System::Drawing::Size(146, 219);
                    this->tbID->TabIndex = 19;
                    this->tbID->Text = L"";
                    //
                    // label4
                    //
                    this->label4->AutoSize = true;
                    this->label4->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label4->Location = System::Drawing::Point(175, 95);
                    this->label4->Name = L"label4";
                    this->label4->Size = System::Drawing::Size(131, 25);
                    this->label4->TabIndex = 18;
                    this->label4->Text = L"ID Читателя";
                    //
                    // LibrarianDebtReview
                    //
                    this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                    this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                    this->ClientSize = System::Drawing::Size(944, 488);
                    this->Controls->Add(this->tbID);
                    this->Controls->Add(this->label4);
                    this->Controls->Add(this->bntQuit);
                    this->Controls->Add(this->tbName);
                    this->Controls->Add(this->tbWriter);
                    this->Controls->Add(this->label3);
                    this->Controls->Add(this->label2);
                    this->Controls->Add(this->label1);
                    this->Load += gcnew System::EventHandler(this,
&LibrarianDebtReview::FormLoad);
                    this->Name = L"LibrarianDebtReview";
                    this->Text = L"Просмотр списка должников";
                    this->ResumeLayout(false);
                    this->PerformLayout();

             }
```

```
#pragma endregion
	private: System::Void bntQuit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e)
{
		Close();
	}
		private: System::Void FormLoad(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e)
		{
			std::string line_file_text_writers; //для хранения списка авторов
из файла
			std::string line_file_text_names; //для хранения списка названий
книг из файла
			std::string line_file_text_id; //для хранения списка
идентификационных номеров из файла
			std::string line;
			std::ifstream in("Logins\\Debts.TXT");
			if (in.is_open())
			{
				while (getline(in, line))
				{
					line_file_text_id.insert(line_file_text_id.size(),
line, 0, line.find("@")); //добавляем строку с 0 до @
					line_file_text_id.insert(line_file_text_id.size(),
"\r\n"); //добавляем перенос на след. строку


line_file_text_writers.insert(line_file_text_writers.size(), line, line.find("@") + 1,
line.find_last_of("@") - line.find("@") - 2); //добавляем строку с @ до @

line_file_text_writers.insert(line_file_text_writers.size(), "\r\n"); //добавляем перенос
на след. строку


line_file_text_names.insert(line_file_text_names.size(), line, line.find_last_of("@") +
1, line.size() - line.find_last_of("@"));//с последней @ до конца

line_file_text_names.insert(line_file_text_names.size(), "\r\n");

				}
			}
			in.close();
			tbWriter->Text += gcnew
System::String(line_file_text_writers.c_str());
			tbName->Text += gcnew
System::String(line_file_text_names.c_str());
			tbID->Text += gcnew System::String(line_file_text_id.c_str());
		}
};
}
```

LibrarianErrorUserDebt

```
#pragma once

namespace Bilbo {

	using namespace System;
	using namespace System::ComponentModel;
	using namespace System::Collections;
	using namespace System::Windows::Forms;
	using namespace System::Data;
```

```
	using namespace System::Drawing;

	/// <summary>
	/// Сводка для LibrarianErrorUserDebt
	/// </summary>
	public ref class LibrarianErrorUserDebt : public System::Windows::Forms::Form
	{
	public:
		LibrarianErrorUserDebt(void)
		{
			InitializeComponent();
			//
			//TODO: добавьте код конструктора
			//
		}

	protected:
		/// <summary>
		/// Освободить все используемые ресурсы.
		/// </summary>
		~LibrarianErrorUserDebt()
		{
			if (components)
			{
				delete components;
			}
		}
	private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
	protected:
	private: System::Windows::Forms::Label^ label1;

	private:
		/// <summary>
		/// Обязательная переменная конструктора.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->SuspendLayout();
			//
			// label3
			//
			this->label3->AutoSize = true;
			this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 20.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label3->Location = System::Drawing::Point(184, 159);
			this->label3->Name = L"label3";
			this->label3->Size = System::Drawing::Size(334, 31);
			this->label3->TabIndex = 9;
			this->label3->Text = L"У читателя имеется долг.";
			//
			// label1
			//
```

```
                    this->label1->AutoSize = true;
                    this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 20.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label1->ForeColor = System::Drawing::Color::Red;
                    this->label1->Location = System::Drawing::Point(283, 78);
                    this->label1->Name = L"label1";
                    this->label1->Size = System::Drawing::Size(124, 31);
                    this->label1->TabIndex = 8;
                    this->label1->Text = L"Ошибка!";
                    //
                    // LibrarianErrorUserDebt
                    //
                    this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                    this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                    this->ClientSize = System::Drawing::Size(716, 362);
                    this->Controls->Add(this->label3);
                    this->Controls->Add(this->label1);
                    this->Name = L"LibrarianErrorUserDebt";
                    this->Text = L"LibrarianErrorUserDebt";
                    this->ResumeLayout(false);
                    this->PerformLayout();

             }
#pragma endregion
       };
}
```

LibrarianGiveBook

```
       #pragma once
       #include <iostream>
       #include <fstream>
       #include <string>
       #include "LibrarianErrorUserDebt.h"
       #include "ErrorUserNotFound.h"
       #include "ErrorBookDoesNotExist.h"
       namespace Bilbo {
              using namespace std;
              using namespace System;
              using namespace System::ComponentModel;
              using namespace System::Collections;
              using namespace System::Windows::Forms;
              using namespace System::Data;
              using namespace System::Drawing;

              /// <summary>
              /// Сводка для LibrarianGiveBook
              /// </summary>
              public ref class LibrarianGiveBook : public System::Windows::Forms::Form
              {
              public:
                     void MarshalString(String^ s, string& os) {
                           using namespace Runtime::InteropServices;
                           const char* chars = (const
char*)(Marshal::StringToHGlobalAnsi(s)).ToPointer();
                           os = chars;
                           Marshal::FreeHGlobal(IntPtr((void*)chars));
```

```
		}
		LibrarianGiveBook(void)
		{
			InitializeComponent();
			//
			//TODO: добавьте код конструктора
			//
		}

	protected:
		/// <summary>
		/// Освободить все используемые ресурсы.
		/// </summary>
		~LibrarianGiveBook()
		{
			if (components)
			{
				delete components;
			}
		}
	private: System::Windows::Forms::Button^ bntQuit;
	protected:
	private: System::Windows::Forms::Button^ bntAdd;
	private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbName;
	private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbWriter;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
	private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbID;

	private: System::Windows::Forms::Label^ label4;

	private:
		/// <summary>
		/// Обязательная переменная конструктора.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->bntQuit = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->bntAdd = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->tbName = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
			this->tbWriter = (gcnew
System::Windows::Forms::RichTextBox());
			this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->tbID = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
			this->label4 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->SuspendLayout();
			//
			// bntQuit
```

```
                            //
                            this->bntQuit->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                                  static_cast<System::Byte>(204)));
                            this->bntQuit->Location = System::Drawing::Point(790, 416);
                            this->bntQuit->Name = L"bntQuit";
                            this->bntQuit->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
                            this->bntQuit->TabIndex = 23;
                            this->bntQuit->Text = L"Выйти";
                            this->bntQuit->UseVisualStyleBackColor = true;
                            this->bntQuit->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&LibrarianGiveBook::bntQuit_Click);
                            //
                            // bntAdd
                            //
                            this->bntAdd->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                                  static_cast<System::Byte>(204)));
                            this->bntAdd->Location = System::Drawing::Point(374, 320);
                            this->bntAdd->Name = L"bntAdd";
                            this->bntAdd->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
                            this->bntAdd->TabIndex = 22;
                            this->bntAdd->Text = L"Выдать";
                            this->bntAdd->UseVisualStyleBackColor = true;
                            this->bntAdd->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&LibrarianGiveBook::bntAdd_Click);
                            //
                            // tbName
                            //
                            this->tbName->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                                  static_cast<System::Byte>(204)));
                            this->tbName->Location = System::Drawing::Point(471, 264);
                            this->tbName->Name = L"tbName";
                            this->tbName->Size = System::Drawing::Size(203, 25);
                            this->tbName->TabIndex = 21;
                            this->tbName->Text = L"";
                            //
                            // tbWriter
                            //
                            this->tbWriter->Font = (gcnew
System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                                  static_cast<System::Byte>(204)));
                            this->tbWriter->Location = System::Drawing::Point(471, 199);
                            this->tbWriter->Name = L"tbWriter";
                            this->tbWriter->Size = System::Drawing::Size(203, 25);
                            this->tbWriter->TabIndex = 20;
                            this->tbWriter->Text = L"";
                            //
                            // label3
                            //
                            this->label3->AutoSize = true;
```

```
                        this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                                static_cast<System::Byte>(204)));
                        this->label3->Location = System::Drawing::Point(350, 263);
                        this->label3->Name = L"label3";
                        this->label3->Size = System::Drawing::Size(115, 25);
                        this->label3->TabIndex = 19;
                        this->label3->Text = L"Название:";
                        //
                        // label2
                        //
                        this->label2->AutoSize = true;
                        this->label2->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                                static_cast<System::Byte>(204)));
                        this->label2->Location = System::Drawing::Point(388, 198);
                        this->label2->Name = L"label2";
                        this->label2->Size = System::Drawing::Size(77, 25);
                        this->label2->TabIndex = 18;
                        this->label2->Text = L"Автор:";
                        //
                        // label1
                        //
                        this->label1->AutoSize = true;
                        this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 21.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                                static_cast<System::Byte>(204)));
                        this->label1->Location = System::Drawing::Point(342, 54);
                        this->label1->Name = L"label1";
                        this->label1->Size = System::Drawing::Size(201, 33);
                        this->label1->TabIndex = 17;
                        this->label1->Text = L"Выдача книги";
                        //
                        // tbID
                        //
                        this->tbID->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                                static_cast<System::Byte>(204)));
                        this->tbID->Location = System::Drawing::Point(471, 136);
                        this->tbID->Name = L"tbID";
                        this->tbID->Size = System::Drawing::Size(203, 25);
                        this->tbID->TabIndex = 25;
                        this->tbID->Text = L"";
                        //
                        // label4
                        //
                        this->label4->AutoSize = true;
                        this->label4->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                                static_cast<System::Byte>(204)));
                        this->label4->Location = System::Drawing::Point(70, 135);
                        this->label4->Name = L"label4";
                        this->label4->Size = System::Drawing::Size(395, 25);
```

```
                        this->label4->TabIndex = 24;
                        this->label4->Text = L"Идентификационный номер читателя:";
                        //
                        // LibrarianGiveBook
                        //
                        this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                        this->AutoScaleMode =
System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                        this->ClientSize = System::Drawing::Size(944, 488);
                        this->Controls->Add(this->tbID);
                        this->Controls->Add(this->label4);
                        this->Controls->Add(this->bntQuit);
                        this->Controls->Add(this->bntAdd);
                        this->Controls->Add(this->tbName);
                        this->Controls->Add(this->tbWriter);
                        this->Controls->Add(this->label3);
                        this->Controls->Add(this->label2);
                        this->Controls->Add(this->label1);
                        this->Name = L"LibrarianGiveBook";
                        this->Text = L"Выдача книги";
                        this->ResumeLayout(false);
                        this->PerformLayout();

                }
        #pragma endregion
                private: System::Void bntQuit_Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
                        Close();
                }
        private: System::Void bntAdd_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
                String^ name1 = tbName->Text;
                String^ writer1 = tbWriter->Text;
                String^ id1 = tbID->Text;
                string id = "";
                string name = "";
                string writer = "";
                string index = "";
                MarshalString(name1, name);
                MarshalString(writer1, writer);
                MarshalString(id1, id);
                bool checkdebt = true;
                bool exist = false;
                bool checkbook = false;
                std::string line_file_text;
                std::string line;
                //Проверка на наличие читателя с таким id
                std::ifstream in("Logins\\LogPass.TXT");
                if (in.is_open())
                {
                        while (getline(in, line))
                        {
                                index = line.back();
                                if ((line.substr(0, line.find(" ")) == (id)) && index == "2")
{
                                        exist = true;
                                        break;
                                }
```

```
                }
            }
            in.close();
            //Проверка на наличие книги
            std::ifstream ig("Logins\\Books.TXT");
            if (ig.is_open())
            {
                while (getline(ig, line))
                {
                    if (line == (writer + " @ " + name)) {
                        checkbook = true;
                        break;
                    }
                }
            }
            ig.close();
            if (checkbook)
            {
                if (exist)
                {
                    //Проверка на наличие читателя в списке должников
                    std::ifstream in("Logins\\Debts.TXT");
                    if (in.is_open())
                    {
                        while (getline(in, line))
                        {
                            if (line.substr(0, line.find(" ")) == (id)) {
                                checkdebt = false;
                                break;
                            }
                        }
                    }
                    in.close();
                    if (checkdebt)
                    {
                        //Удаление книги из каталога
                        std::ifstream inn("Logins\\Books.TXT");
                        if (inn.is_open())
                        {
                            while (getline(inn, line))
                            {
                                if (line != (writer + " @ " + name)) {

    line_file_text.insert(line_file_text.size(), line); //добавляем строку

    line_file_text.insert(line_file_text.size(), "\r\n"); //добавляем перенос на след.
строку
                                }
                            }
                        }
                        inn.close();
                        //теперь в line_file_text будет содержаться измененный
текст файла, теперь можно перезаписать файл
                        std::ofstream out("Logins\\Books.TXT", std::ios::trunc
| std::ios::binary); //открыть и обрезать
                        if (out.is_open()) {
                            out.write(line_file_text.c_str(),
line_file_text.size());
```

```
                                        out.clear();
                                }
                                out.close();


                                //Добавление в список должников
                                std::ofstream outt("Logins\\Debts.TXT", std::ios::app);
                                if (outt.is_open()) {
                                        outt << id + " @ " + writer + " @ " + name <<
endl;
                                }
                                outt.close();
                        }
                        else {
                                LibrarianErrorUserDebt^ errordebt = gcnew
LibrarianErrorUserDebt();
                                errordebt->ShowDialog();
                        }
                }
                else {
                        ErrorUserNotFound^ erroruser = gcnew ErrorUserNotFound();
                        erroruser->ShowDialog();
                }
        }
        else {
                ErrorBookDoesNotExist^ error = gcnew ErrorBookDoesNotExist();
                error->ShowDialog();
        }
    }
    };
    }
```

LibrarianReturnBook1

```
    #pragma once
    #include <iostream>
    #include <fstream>
    #include <string>
    #include "ErrorBookDoesNotExist.h"
    #include "ErrorUserNotFound.h"
    namespace Bilbo {
            using namespace std;
            using namespace System;
            using namespace System::ComponentModel;
            using namespace System::Collections;
            using namespace System::Windows::Forms;
            using namespace System::Data;
            using namespace System::Drawing;

            /// <summary>
            /// Сводка для LibrarianReturnBook1
            /// </summary>
            public ref class LibrarianReturnBook1 : public System::Windows::Forms::Form
            {
            public:
                    void MarshalString(String^ s, string& os) {
                            using namespace Runtime::InteropServices;
                            const char* chars = (const
char*)(Marshal::StringToHGlobalAnsi(s)).ToPointer();
```

```
                        os = chars;
                        Marshal::FreeHGlobal(IntPtr((void*)chars));
                }
                LibrarianReturnBook1(void)
                {
                        InitializeComponent();
                        //
                        //TODO: добавьте код конструктора
                        //
                }

        protected:
                /// <summary>
                /// Освободить все используемые ресурсы.
                /// </summary>
                ~LibrarianReturnBook1()
                {
                        if (components)
                        {
                                delete components;
                        }
                }
        private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbID;
        protected:
        private: System::Windows::Forms::Label^ label4;
        private: System::Windows::Forms::Button^ bntQuit;
        private: System::Windows::Forms::Button^ bntAdd;
        private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbName;
        private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbWriter;
        private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
        private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
        private: System::Windows::Forms::Label^ label1;

        private:
                /// <summary>
                /// Обязательная переменная конструктора.
                /// </summary>
                System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
                /// <summary>
                /// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
                /// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
                /// </summary>
                void InitializeComponent(void)
                {
                        this->tbID = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
                        this->label4 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
                        this->bntQuit = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
                        this->bntAdd = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
                        this->tbName = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
                        this->tbWriter = (gcnew
System::Windows::Forms::RichTextBox());
                        this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
                        this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
                        this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
                        this->SuspendLayout();
                        //
```

```
                            // tbID
                            //
                            this->tbID->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                                  static_cast<System::Byte>(204)));
                            this->tbID->Location = System::Drawing::Point(471, 132);
                            this->tbID->Name = L"tbID";
                            this->tbID->Size = System::Drawing::Size(203, 25);
                            this->tbID->TabIndex = 34;
                            this->tbID->Text = L"";
                            //
                            // label4
                            //
                            this->label4->AutoSize = true;
                            this->label4->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                                  static_cast<System::Byte>(204)));
                            this->label4->Location = System::Drawing::Point(70, 131);
                            this->label4->Name = L"label4";
                            this->label4->Size = System::Drawing::Size(395, 25);
                            this->label4->TabIndex = 33;
                            this->label4->Text = L"Идентификационный номер читателя:";
                            //
                            // bntQuit
                            //
                            this->bntQuit->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                                  static_cast<System::Byte>(204)));
                            this->bntQuit->Location = System::Drawing::Point(790, 412);
                            this->bntQuit->Name = L"bntQuit";
                            this->bntQuit->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
                            this->bntQuit->TabIndex = 32;
                            this->bntQuit->Text = L"Выйти";
                            this->bntQuit->UseVisualStyleBackColor = true;
                            this->bntQuit->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&LibrarianReturnBook1::bntQuit_Click);
                            //
                            // bntAdd
                            //
                            this->bntAdd->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                                  static_cast<System::Byte>(204)));
                            this->bntAdd->Location = System::Drawing::Point(374, 316);
                            this->bntAdd->Name = L"bntAdd";
                            this->bntAdd->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
                            this->bntAdd->TabIndex = 31;
                            this->bntAdd->Text = L"Выдать";
                            this->bntAdd->UseVisualStyleBackColor = true;
                            this->bntAdd->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&LibrarianReturnBook1::bntAdd_Click);
                            //
                            // tbName
                            //
```

```
                        this->tbName->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                                static_cast<System::Byte>(204)));
                        this->tbName->Location = System::Drawing::Point(471, 260);
                        this->tbName->Name = L"tbName";
                        this->tbName->Size = System::Drawing::Size(203, 25);
                        this->tbName->TabIndex = 30;
                        this->tbName->Text = L"";
                        //
                        // tbWriter
                        //
                        this->tbWriter->Font = (gcnew
System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                                static_cast<System::Byte>(204)));
                        this->tbWriter->Location = System::Drawing::Point(471, 195);
                        this->tbWriter->Name = L"tbWriter";
                        this->tbWriter->Size = System::Drawing::Size(203, 25);
                        this->tbWriter->TabIndex = 29;
                        this->tbWriter->Text = L"";
                        //
                        // label3
                        //
                        this->label3->AutoSize = true;
                        this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                                static_cast<System::Byte>(204)));
                        this->label3->Location = System::Drawing::Point(350, 259);
                        this->label3->Name = L"label3";
                        this->label3->Size = System::Drawing::Size(115, 25);
                        this->label3->TabIndex = 28;
                        this->label3->Text = L"Название:";
                        //
                        // label2
                        //
                        this->label2->AutoSize = true;
                        this->label2->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                                static_cast<System::Byte>(204)));
                        this->label2->Location = System::Drawing::Point(388, 194);
                        this->label2->Name = L"label2";
                        this->label2->Size = System::Drawing::Size(77, 25);
                        this->label2->TabIndex = 27;
                        this->label2->Text = L"Автор:";
                        //
                        // label1
                        //
                        this->label1->AutoSize = true;
                        this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 21.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                                static_cast<System::Byte>(204)));
                        this->label1->Location = System::Drawing::Point(342, 50);
                        this->label1->Name = L"label1";
                        this->label1->Size = System::Drawing::Size(207, 33);
```

```
                        this->label1->TabIndex = 26;
                        this->label1->Text = L"Возврат книги";
                        //
                        // LibrarianReturnBook1
                        //
                        this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                        this->AutoScaleMode =
System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                        this->ClientSize = System::Drawing::Size(944, 488);
                        this->Controls->Add(this->tbID);
                        this->Controls->Add(this->label4);
                        this->Controls->Add(this->bntQuit);
                        this->Controls->Add(this->bntAdd);
                        this->Controls->Add(this->tbName);
                        this->Controls->Add(this->tbWriter);
                        this->Controls->Add(this->label3);
                        this->Controls->Add(this->label2);
                        this->Controls->Add(this->label1);
                        this->Name = L"LibrarianReturnBook1";
                        this->Text = L"Возврат книги";
                        this->ResumeLayout(false);
                        this->PerformLayout();

                }
        #pragma endregion

        private: System::Void bntAdd_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
                //Удалить читателя из списка должников
                //Вернуть книгу в каталог
                String^ name1 = tbName->Text;
                String^ writer1 = tbWriter->Text;
                String^ id1 = tbID->Text;
                string id = "";
                string name = "";
                string writer = "";
                MarshalString(name1, name);
                MarshalString(writer1, writer);
                MarshalString(id1, id);

                bool checkdebtid = false;
                bool checkbook = false;

                std::string line_file_text;
                std::string line;

                //Проверка на наличие должника с таким id
                std::ifstream in("Logins\\Debts.TXT");
                if (in.is_open())
                {
                        while (getline(in, line))
                        {
                                if ((line.substr(0, line.find(" ")) == (id))) {
                                        checkdebtid = true;
                                        break;
                                }
                        }
                }
                in.close();
```

```
		if (checkdebtid) {
			//Проверка на то, что пользователь возвращает именно взятую книгу
			std::ifstream inn("Logins\\Debts.TXT");
			if (inn.is_open())
			{
				while (getline(inn, line))
				{
					if (line == id + " @ " + writer + " @ " + name) {
						checkbook = true;
						break;
					}
				}
			}
			inn.close();
			if (checkbook) {

				//Удаление читателя из списка должников
				std::ifstream asd("Logins\\Debts.TXT");
				if (asd.is_open())
				{
					while (getline(asd, line))
					{
						if (line != (id + " @ " + writer + " @ " +
name)) {

	line_file_text.insert(line_file_text.size(), line); //добавляем строку (сохраняем)

	line_file_text.insert(line_file_text.size(), "\r\n"); //добавляем перенос на след.
строку
						}
					}
				}
				asd.close();
				//теперь в line_file_text будет содержаться измененный текст
файла, теперь можно перезаписать файл
				std::ofstream out("Logins\\Debts.TXT", std::ios::trunc |
std::ios::binary); //открыть и обрезать
				if (out.is_open()) {
					out.write(line_file_text.c_str(),
line_file_text.size());
					out.clear();
				}
				out.close();


				//Возвращение книги в каталог

				std::ofstream addbook("Logins\\Books.TXT", std::ios::app);
				if (addbook.is_open()) {
					addbook << writer + " @ " + name << endl;
				}
				addbook.close();

			}
			else {
				ErrorBookDoesNotExist^ error1 = gcnew ErrorBookDoesNotExist();
				error1->ShowDialog();
			}
```

```
		}
		else {
			ErrorUserNotFound^ error2 = gcnew ErrorUserNotFound();
			error2->ShowDialog();
		}

	}
	private: System::Void bntQuit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e)
{
		Close();
	}
	};
	}
```

MyForm

```
#pragma once

#include "Admin.h"
#include "Reader.h"
#include "Bibliotekar.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include "ErrorWrongType.h"
#include "ErrorUserNotFound.h"

namespace Bilbo {
	using namespace std;
	using namespace System;
	using namespace System::ComponentModel;
	using namespace System::Collections;
	using namespace System::Windows::Forms;
	using namespace System::Data;
	using namespace System::Drawing;

	string user;

	/// <summary>
	/// Сводка для MyForm2
	/// </summary>
	public ref class MyForm : public System::Windows::Forms::Form
	{
	public:
		void MarshalString(String^ s, string& os) {
			using namespace Runtime::InteropServices;
			const char* chars = (const
char*)(Marshal::StringToHGlobalAnsi(s)).ToPointer();
			os = chars;
			Marshal::FreeHGlobal(IntPtr((void*)chars));
		}

		MyForm(void)
		{
			InitializeComponent();
			//
			//TODO: добавьте код конструктора
			//
		}

	protected:
		/// <summary>
```

```
		/// Освободить все используемые ресурсы.
		/// </summary>
		~MyForm()
		{
			if (components)
			{
				delete components;
			}
		}
	private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
	private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
	private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ TextBoxId;
	private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ TextBoxPassword;
	private: System::Windows::Forms::Button^ btnEnter;



	private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
	private: System::Windows::Forms::Button^ bntQuit;
	protected:

	private:
		/// <summary>
		/// Обязательная переменная конструктора.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container^ components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->TextBoxId = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
			this->TextBoxPassword = (gcnew
System::Windows::Forms::RichTextBox());
			this->btnEnter = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
			this->bntQuit = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->SuspendLayout();
			//
			// label1
			//
			this->label1->AutoSize = true;
			this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
				static_cast<System::Byte>(204)));
			this->label1->Location = System::Drawing::Point(128, 207);
			this->label1->Name = L"label1";
			this->label1->Size = System::Drawing::Size(299, 25);
			this->label1->TabIndex = 0;
			this->label1->Text = L"Идентификационный номер:";
			this->label1->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::label1_Click);
			//
			// label2
			//
			this->label2->AutoSize = true;
```

```
                    this->label2->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label2->Location = System::Drawing::Point(335, 249);
                    this->label2->Name = L"label2";
                    this->label2->Size = System::Drawing::Size(92, 25);
                    this->label2->TabIndex = 1;
                    this->label2->Text = L"Пароль:";
                    this->label2->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::label2_Click);
                    //
                    // TextBoxId
                    //
                    this->TextBoxId->BorderStyle =
System::Windows::Forms::BorderStyle::FixedSingle;
                    this->TextBoxId->Location = System::Drawing::Point(433, 207);
                    this->TextBoxId->Name = L"TextBoxId";
                    this->TextBoxId->Size = System::Drawing::Size(145, 25);
                    this->TextBoxId->TabIndex = 2;
                    this->TextBoxId->Text = L"";
                    this->TextBoxId->TextChanged += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::richTextBox1_TextChanged);
                    //
                    // TextBoxPassword
                    //
                    this->TextBoxPassword->BorderStyle =
System::Windows::Forms::BorderStyle::FixedSingle;
                    this->TextBoxPassword->Location = System::Drawing::Point(433, 249);
                    this->TextBoxPassword->Name = L"TextBoxPassword";
                    this->TextBoxPassword->Size = System::Drawing::Size(145, 25);
                    this->TextBoxPassword->TabIndex = 3;
                    this->TextBoxPassword->Text = L"";
                    this->TextBoxPassword->TextChanged += gcnew
System::EventHandler(this, &MyForm::richTextBox2_TextChanged);
                    //
                    // btnEnter
                    //
                    this->btnEnter->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->btnEnter->Location = System::Drawing::Point(419, 289);
                    this->btnEnter->Name = L"btnEnter";
                    this->btnEnter->Size = System::Drawing::Size(91, 32);
                    this->btnEnter->TabIndex = 4;
                    this->btnEnter->Text = L"Вход";
                    this->btnEnter->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->btnEnter->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::button1_Click);
                    //
                    // label3
                    //
                    this->label3->AutoSize = true;
                    this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 20.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label3->Location = System::Drawing::Point(375, 98);
                    this->label3->Name = L"label3";
                    this->label3->Size = System::Drawing::Size(178, 31);
                    this->label3->TabIndex = 5;
                    this->label3->Text = L"Авторизация";
```

```
                    this->label3->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::label3_Click);
                    //
                    // bntQuit
                    //
                    this->bntQuit->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->bntQuit->Location = System::Drawing::Point(755, 385);
                    this->bntQuit->Name = L"bntQuit";
                    this->bntQuit->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
                    this->bntQuit->TabIndex = 16;
                    this->bntQuit->Text = L"Выйти";
                    this->bntQuit->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->bntQuit->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::bntQuit_Click);
                    //
                    // MyForm
                    //
                    this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                    this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                    this->ClientSize = System::Drawing::Size(944, 488);
                    this->Controls->Add(this->bntQuit);
                    this->Controls->Add(this->label3);
                    this->Controls->Add(this->btnEnter);
                    this->Controls->Add(this->TextBoxPassword);
                    this->Controls->Add(this->TextBoxId);
                    this->Controls->Add(this->label2);
                    this->Controls->Add(this->label1);
                    this->Name = L"MyForm";
                    this->Text = L"Ввод данных учетной записи";
                    this->ResumeLayout(false);
                    this->PerformLayout();

             }
#pragma endregion
       private: System::Void label1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       }
       private: System::Void richTextBox1_TextChanged(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
       }
       private: System::Void label3_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       }
       private: System::Void label2_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       }
       private: System::Void richTextBox2_TextChanged(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
       }

       private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e)
{
              string index = "3";
              String^ id1 = TextBoxId->Text;
              String^ password1 = TextBoxPassword->Text;
              string id = "";
              string password = "";
              MarshalString(id1, id);
              MarshalString(password1, password);
              bool checktype = true;

              for (int i = 0; i < id.size(); i++) {
                     if ((id[i] == ' ') || (id[i] == '@')) {
```

```
                        checktype = false;
                }
        }
        for (int i = 0; i < password.size(); i++) {
                if ((password[i] == ' ') || (password[i] == '@')) {
                        checktype = false;
                }
        }
        if (checktype)
        {
                Admin^ admin = gcnew Admin();
                Bibliotekar^ librarian = gcnew Bibliotekar();
                Reader^ reader = gcnew Reader();

                std::string line;
                std::ifstream in("Logins\\LogPass.TXT");
                if (in.is_open())
                {
                        while (getline(in, line))
                        {
                                if (line.substr(0, (line.size() - 2)) == (id + " " +
password)) {
                                        index = line.back();
                                        user = id;
                                        break;
                                }
                        }
                }
                in.close();
                if (index == "0")
                {
                        admin->ShowDialog();
                }
                if (index == "1")
                {
                        librarian->ShowDialog();
                }
                if (index == "2")
                {
                        reader->ShowDialog();
                }
                if (index == "3")
                {
                        ErrorUserNotFound^ error2 = gcnew ErrorUserNotFound();
                        error2->Show();
                }

        }
        else {
                ErrorWrongType^ error1 = gcnew ErrorWrongType();
                error1->ShowDialog();
        }
    }

    private: System::Void bntQuit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e)
{
        Close();
    }
};
}
```

Reader

```
#pragma once
#include "ReaderBookReview.h"
namespace Bilbo {

	using namespace System;
	using namespace System::ComponentModel;
	using namespace System::Collections;
	using namespace System::Windows::Forms;
	using namespace System::Data;
	using namespace System::Drawing;

	/// <summary>
	/// Сводка для Reader
	/// </summary>
	public ref class Reader : public System::Windows::Forms::Form
	{
	public:
		Reader(void)
		{
			InitializeComponent();
			//
			//TODO: добавьте код конструктора
			//
		}

	protected:
		/// <summary>
		/// Освободить все используемые ресурсы.
		/// </summary>
		~Reader()
		{
			if (components)
			{
				delete components;
			}
		}
	private: System::Windows::Forms::Button^ button4;
	protected:
	private: System::Windows::Forms::Button^ button3;



	private:
		/// <summary>
		/// Обязательная переменная конструктора.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->button4 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->button3 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
			this->SuspendLayout();
			//
			// button4
```

```
                    //
                    this->button4->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->button4->Location = System::Drawing::Point(365, 262);
                    this->button4->Name = L"button4";
                    this->button4->Size = System::Drawing::Size(181, 109);
                    this->button4->TabIndex = 7;
                    this->button4->Text = L"Выйти";
                    this->button4->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->button4->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&Reader::button4_Click);
                    //
                    // button3
                    //
                    this->button3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->button3->Location = System::Drawing::Point(365, 119);
                    this->button3->Name = L"button3";
                    this->button3->Size = System::Drawing::Size(181, 109);
                    this->button3->TabIndex = 6;
                    this->button3->Text = L"Просмотреть каталог книг";
                    this->button3->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->button3->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&Reader::button3_Click);
                    //
                    // Reader
                    //
                    this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                    this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                    this->ClientSize = System::Drawing::Size(944, 488);
                    this->Controls->Add(this->button4);
                    this->Controls->Add(this->button3);
                    this->Name = L"Reader";
                    this->Text = L"Читатель";
                    this->ResumeLayout(false);

             }
#pragma endregion
       private: System::Void button4_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e)
{
              Close();
       }

private: System::Void button3_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       ReaderBookReview^ review = gcnew ReaderBookReview();
       review->ShowDialog();
}
};
}
```

ReaderBookReview

```
#pragma once
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
namespace Bilbo {
```

```
using namespace std;
using namespace System;
using namespace System::ComponentModel;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Data;
using namespace System::Drawing;

/// <summary>
/// Сводка для ReaderBookReview
/// </summary>
public ref class ReaderBookReview : public System::Windows::Forms::Form
{
public:
	ReaderBookReview(void)
	{
		InitializeComponent();
		//
		//TODO: добавьте код конструктора
		//
	}

protected:
	/// <summary>
	/// Освободить все используемые ресурсы.
	/// </summary>
	~ReaderBookReview()
	{
		if (components)
		{
			delete components;
		}
	}
private: System::Windows::Forms::Button^ bntQuit;
protected:
private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbName;
private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbWriter;
private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
private: System::Windows::Forms::Label^ label1;

private:
	/// <summary>
	/// Обязательная переменная конструктора.
	/// </summary>
	System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
	/// <summary>
	/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
	/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
	/// </summary>
	void InitializeComponent(void)
	{
		this->bntQuit = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
		this->tbName = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
		this->tbWriter = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());
		this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
		this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
		this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
		this->SuspendLayout();
		//
		// bntQuit
```

```
                    //
                    this->bntQuit->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->bntQuit->Location = System::Drawing::Point(383, 368);
                    this->bntQuit->Name = L"bntQuit";
                    this->bntQuit->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
                    this->bntQuit->TabIndex = 16;
                    this->bntQuit->Text = L"Выйти";
                    this->bntQuit->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->bntQuit->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&ReaderBookReview::bntQuit_Click);
                    //
                    // tbName
                    //
                    this->tbName->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->tbName->Location = System::Drawing::Point(517, 133);
                    this->tbName->Name = L"tbName";
                    this->tbName->Size = System::Drawing::Size(203, 219);
                    this->tbName->TabIndex = 15;
                    this->tbName->Text = L"";
                    //
                    // tbWriter
                    //
                    this->tbWriter->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->tbWriter->Location = System::Drawing::Point(211, 133);
                    this->tbWriter->Name = L"tbWriter";
                    this->tbWriter->Size = System::Drawing::Size(203, 219);
                    this->tbWriter->TabIndex = 14;
                    this->tbWriter->Text = L"";
                    //
                    // label3
                    //
                    this->label3->AutoSize = true;
                    this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label3->Location = System::Drawing::Point(561, 89);
                    this->label3->Name = L"label3";
                    this->label3->Size = System::Drawing::Size(109, 25);
                    this->label3->TabIndex = 13;
                    this->label3->Text = L"Название";
                    //
                    // label2
                    //
                    this->label2->AutoSize = true;
                    this->label2->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label2->Location = System::Drawing::Point(274, 89);
                    this->label2->Name = L"label2";
                    this->label2->Size = System::Drawing::Size(71, 25);
                    this->label2->TabIndex = 12;
                    this->label2->Text = L"Автор";
                    //
                    // label1
```

```
                    //
                    this->label1->AutoSize = true;
                    this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 21.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label1->Location = System::Drawing::Point(364, 40);
                    this->label1->Name = L"label1";
                    this->label1->Size = System::Drawing::Size(189, 33);
                    this->label1->TabIndex = 17;
                    this->label1->Text = L"Каталог книг";
                    //
                    // ReaderBookReview
                    //
                    this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                    this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                    this->ClientSize = System::Drawing::Size(944, 488);
                    this->Controls->Add(this->label1);
                    this->Controls->Add(this->bntQuit);
                    this->Controls->Add(this->tbName);
                    this->Controls->Add(this->tbWriter);
                    this->Controls->Add(this->label3);
                    this->Controls->Add(this->label2);
                    this->Load += gcnew System::EventHandler(this,
&ReaderBookReview::FormLoad);
                    this->Name = L"ReaderBookReview";
                    this->Text = L"Просмотр доступных книг";
                    this->ResumeLayout(false);
                    this->PerformLayout();

             }
#pragma endregion
      private: System::Void bntQuit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e)
{
             Close();
      }
      private: System::Void FormLoad(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e)
      {
             std::string line_file_text_writers; //для хранения списка авторов из файла
             std::string line_file_text_names; //для хранения списка названий книг из
файла
             std::string line;
             std::ifstream in("Logins\\Books.TXT");
             if (in.is_open())
             {
                    while (getline(in, line))
                    {
                           line_file_text_writers.insert(line_file_text_writers.size(),
line, 0, line.find("@")); //добавляем строку
                           line_file_text_writers.insert(line_file_text_writers.size(),
"\r\n"); //добавляем перенос на след. строку
                           line_file_text_names.insert(line_file_text_names.size(), line,
line.find("@") + 1, line.size() - line.find("@"));
                           line_file_text_names.insert(line_file_text_names.size(),
"\r\n");

                    }
             }
             in.close();
             tbWriter->Text += gcnew System::String(line_file_text_writers.c_str());
             tbName->Text += gcnew System::String(line_file_text_names.c_str());
      }
};
```

```
}
```

ReaderCheck

```
#pragma once
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
namespace Bilbo {
	using namespace std;
	using namespace System;
	using namespace System::ComponentModel;
	using namespace System::Collections;
	using namespace System::Windows::Forms;
	using namespace System::Data;
	using namespace System::Drawing;

	/// <summary>
	/// Сводка для ReaderCheck
	/// </summary>
	public ref class ReaderCheck : public System::Windows::Forms::Form
	{
	public:
		ReaderCheck(void)
		{
			InitializeComponent();
			//
			//TODO: добавьте код конструктора
			//
		}

	protected:
		/// <summary>
		/// Освободить все используемые ресурсы.
		/// </summary>
		~ReaderCheck()
		{
			if (components)
			{
				delete components;
			}
		}
	private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
	private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ tbListofLibrarians;
	private: System::Windows::Forms::Button^ bntQuit;
	protected:

	private:
		/// <summary>
		/// Обязательная переменная конструктора.
		/// </summary>
		System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
		/// <summary>
		/// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
		/// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
		/// </summary>
		void InitializeComponent(void)
		{
			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
```

```
                    this->tbListofLibrarians = (gcnew
System::Windows::Forms::RichTextBox());
                    this->bntQuit = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
                    this->SuspendLayout();
                    //
                    // label1
                    //
                    this->label1->AutoSize = true;
                    this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 21.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->label1->Location = System::Drawing::Point(322, 28);
                    this->label1->Name = L"label1";
                    this->label1->Size = System::Drawing::Size(260, 33);
                    this->label1->TabIndex = 13;
                    this->label1->Text = L"Список читателей";
                    //
                    // tbListofLibrarians
                    //
                    this->tbListofLibrarians->Font = (gcnew
System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->tbListofLibrarians->Location = System::Drawing::Point(354,
109);
                    this->tbListofLibrarians->Name = L"tbListofLibrarians";
                    this->tbListofLibrarians->Size = System::Drawing::Size(203, 219);
                    this->tbListofLibrarians->TabIndex = 15;
                    this->tbListofLibrarians->Text = L"";
                    //
                    // bntQuit
                    //
                    this->bntQuit->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 15.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                           static_cast<System::Byte>(204)));
                    this->bntQuit->Location = System::Drawing::Point(381, 374);
                    this->bntQuit->Name = L"bntQuit";
                    this->bntQuit->Size = System::Drawing::Size(151, 69);
                    this->bntQuit->TabIndex = 16;
                    this->bntQuit->Text = L"Выйти";
                    this->bntQuit->UseVisualStyleBackColor = true;
                    this->bntQuit->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&ReaderCheck::bntQuit_Click);
                    //
                    // ReaderCheck
                    //
                    this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
                    this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                    this->ClientSize = System::Drawing::Size(944, 488);
                    this->Controls->Add(this->bntQuit);
                    this->Controls->Add(this->tbListofLibrarians);
                    this->Controls->Add(this->label1);
                    this->Load += gcnew System::EventHandler(this,
&ReaderCheck::FormLoad);
                    this->Name = L"ReaderCheck";
                    this->Text = L"Список читателей";
                    this->ResumeLayout(false);
                    this->PerformLayout();

             }
#pragma endregion
```

```
	private: System::Void bntQuit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e)
{
		Close();
	}
	private: System::Void FormLoad(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
		string index = "";
		std::string line_file_text_id; //для хранения списка id читателей из файла
		std::string line;
		std::ifstream in("Logins\\LogPass.TXT");
		if (in.is_open())
		{
			while (getline(in, line))
			{
				index = line.back();
				if (index == "2")
				{
					line_file_text_id.insert(line_file_text_id.size(),
line, 0, line.find(" ")); //добавляем строку
					line_file_text_id.insert(line_file_text_id.size(),
"\r\n"); //добавляем перенос на след. строку
				}

			}
		}
		in.close();
		tbListofLibrarians->Text += gcnew
System::String(line_file_text_id.c_str());
	}
	};
}
```

Использованные источники:

1. Учебное пособие. Проектирование программной системы в UML DISEGNER. М.А. Давыдовский, М.Н. Никольская.